

Fourier 分析

Javier Duoandikoetxea

目录

1	Fourier 级数与 Fourier 积分	4
1.1	Fourier 系数与级数	4
1.2	逐点收敛判别法	5
1.3	连续函数的 Fourier 级数	8
1.4	范数收敛	9
1.5	可和方法	10
1.6	L^1 函数的 Fourier 变换	12
1.7	Schwartz 类与缓增分布	12
1.8	L^p 上的 Fourier 变换, $1 < p \leq 2$	15
1.9	Fourier 积分的收敛与可和性	16
1.10	注记与进一步结果	18
1.10.1	参考资料	18
1.10.2	多重 Fourier 级数	19
1.10.3	Poisson 求和公式	19
1.10.4	Gibbs 现象	19
1.10.5	Hausdorff–Young 不等式	20
1.10.6	$L^2(\mathbb{R})$ 中 Fourier 变换的特征函数	20
1.10.7	解析算子族的插值	21
1.10.8	有限测度的 Fourier 变换	21
2	Hardy–Littlewood 极大函数	21
2.1	恒等逼近	22
2.2	弱型不等式与几乎处处收敛	23
2.3	Marcinkiewicz 插值定理	24
2.4	Hardy–Littlewood 极大函数	25
2.5	二进极大函数	27
2.6	极大函数的弱 $(1,1)$ 不等式	29
2.7	加权范数不等式	30
2.8	注记与进一步结果	31

2.8.1	参考资料	31
2.8.2	Hardy 算子、单侧极大函数及函数的递减重排	32
2.8.3	Lorentz 空间 $L^{p,q}$	33
2.8.4	$L \log L$	34
2.8.5	常数的大小	34
2.8.6	覆盖引理	35
2.8.7	非切向 Poisson 极大函数	36
2.8.8	强极大函数	36
2.8.9	Keakeya 极大函数	37
3	Hilbert 变换	39
3.1	共轭 Poisson 核	39
3.2	$1/x$ 的主值	39
3.3	M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理	41
3.4	截断积分与逐点收敛	43
3.5	乘子	45
3.6	注记与进一步结果	47
3.6.1	参考资料	48
3.6.2	共轭函数与 Fourier 级数	48
3.6.3	M. Riesz 定理的其他证明	49
3.6.4	常数的大小	50
3.6.5	L^1 上的 Hilbert 变换	51
3.6.6	$L \log L$ 估计	52
3.6.7	平移不变算子与乘子	52
3.6.8	Fourier 级数的乘子	53
3.6.9	特征函数的 Hilbert 变换	53
4	奇异积分 (I)	55
4.1	定义与例子	55
4.2	核的 Fourier 变换	56
4.3	旋转方法	57
4.4	具有偶核的奇异积分	59
4.5	算子代数	61
4.6	具有变核的奇异积分	62
4.7	注记与进一步结果	64
4.7.1	参考文献	64
4.7.2	球谐函数	64
4.7.3	算子代数	64
4.7.4	关于旋转方法的进一步结果	65
4.7.5	$L \log L$ 结果	65
4.7.6	弱型 $(1,1)$ 不等式	66

4.7.7	分数积分与 Sobolev 空间	66
5	奇异积分 (II)	69
5.1	Calderón–Zygmund 定理	69
5.2	截断积分与主值	70
5.3	广义 Calderón–Zygmund 算子	72
5.4	Calderón–Zygmund 奇异积分	74
5.5	向量值推广	76
5.6	注记与进一步结果	76
5.6.1	参考文献	76
5.6.2	更一般的 Dini 型条件	77
5.6.3	非各向同性伸缩	77
5.6.4	齐型空间	77
5.6.5	常数的大小	78
5.6.6	关于截断积分的进一步结果	78
5.6.7	向量值奇异积分与极大函数	78
5.6.8	强奇异积分	78
5.6.9	伪微分算子	79
6	H^1 与 BMO	81
6.1	原子 H^1 空间	81
6.2	BMO 空间	82
6.3	一个插值结果	85
6.4	John–Nirenberg 不等式	86
6.5	注记与进一步结果	89
6.5.1	参考文献	89
6.5.2	H^p 空间	89
6.5.3	对偶性	91
6.5.4	BMO 上的 Hardy–Littlewood 极大函数	91
6.5.5	另一个插值结果	91
6.5.6	分数积分与 Sobolev 空间	92
6.5.7	消失平均振荡	93
6.5.8	交换子与 BMO	93

1 Fourier 级数与 Fourier 积分

1.1 Fourier 系数与级数

在 (一个区间上的) $\mathbb{R}$ 上定义的函数 f 用形如

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \quad (1.1)$$

的三角级数表示这一问题, 在用分离变量法求解偏微分方程时自然出现. J. Fourier 正是由此接触到这个问题, 并将其著作 *Théorie Analytique de la Chaleur* 的大部分篇幅用于研究它 (该书出版于 1822 年, 其结果于 1807 年首次提交给 Institute de France). 更早以前, 在 18 世纪中叶, Daniel Bernoulli 试图求解弦振动问题时已经提出了这一问题, 而系数公式则出现于 L. Euler 1777 年的一篇论文中.

(1.1) 右端是周期为 2π 的周期函数, 因而 f 也必须具有这一性质. 所以只需在一个长度为 2π 的区间上考虑 f . 利用 Euler 恒等式 $e^{ikx} = \cos(kx) + i \sin(kx)$, 可将 (1.1) 中的函数 $\sin(kx)$ 和 $\cos(kx)$ 换成 $\{e^{ikx} : k \in \mathbb{Z}\}$; 从现在起我们都这样做. 此外, 我们将考虑周期为 1 而不是 2π 的函数, 因而把函数系改为 $\{e^{2\pi i k x} : k \in \mathbb{Z}\}$. 这样, 我们的问题就转化为研究 f 的表示

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k x}. \quad (1.2)$$

例如, 若假设该级数一致收敛, 则乘以 $e^{-2\pi i m x}$ 并在 $(0, 1)$ 上逐项积分, 得到

$$c_m = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i m x} dx,$$

这是因为正交关系

$$\int_0^1 e^{2\pi i k x} e^{-2\pi i m x} dx = \begin{cases} 0, & k \neq m, \\ 1, & k = m. \end{cases} \quad (1.3)$$

以 $\mathbb{T}$ 表示实数模 1 的加法群 (即 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$), 也就是一维环面. 它也可与单位圆 S^1 等同. 说一个函数定义在 $\mathbb{T}$ 上, 等价于说它定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 1. 对每个函数 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 赋予其 Fourier 系数序列 $\{\hat{f}(k)\}$, 定义为

$$\hat{f}(k) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx. \quad (1.4)$$

以这些数为系数的三角级数

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) e^{2\pi i k x} \quad (1.5)$$

称为 f 的 Fourier 级数.

现在的问题是确定级数 (1.5) 在何时以及按何种意义表示函数 f .

1.2 逐点收敛判别法

以 $S_N f(x)$ 表示级数 (1.5) 的第 N 个对称部分和, 即

$$S_N f(x) = \sum_{k=-N}^N \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

注意, 当级数写成 (1.1) 的形式时, 这也是它的第 N 个部分和.

研究用 Fourier 级数表示 f 的第一种途径, 是确定对每个 x , 极限 $\lim S_N f(x)$ 是否存在, 以及在存在时它是否等于 $f(x)$. 第一个肯定结果由 P. G. L. Dirichlet 于 1829 年给出. 他证明了下述收敛判别法: 若 f 有界、分段连续并且只有有限个极大值和极小值, 则 $\lim S_N f(x)$ 存在且等于 $\frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)]$. 我们将在下面证明的 Jordan 判别法包含这一结果作为特殊情况.

为了研究 $S_N f(x)$, 需要一个更便于处理的表达式. Dirichlet 将部分和写成

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{k=-N}^N \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i k t} dt e^{2\pi i k x} \\ &= \int_0^1 f(t) D_N(x-t) dt \\ &= \int_0^1 f(x-t) D_N(t) dt, \end{aligned}$$

其中 D_N 是 Dirichlet 核,

$$D_N(t) = \sum_{k=-N}^N e^{2\pi i k t}.$$

对这个几何级数求和, 得

$$D_N(t) = \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)}. \quad (1.6)$$

它满足

$$\int_0^1 D_N(t) dt = 1, \quad |D_N(t)| \leq \frac{1}{\sin(\pi\delta)}, \quad \delta \leq |t| \leq \frac{1}{2}.$$

下面证明两个逐点收敛判别法.

定理 1.1 (Dini 判别法): 若对某个 x , 存在 $\delta > 0$, 使得

$$\int_{|t|<\delta} \left| \frac{f(x+t) - f(x)}{t} \right| dt < \infty,$$

则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x).$$

定理 1.2 (Jordan 判别法): 若 f 在 x 的一个邻域内是有界变差函数, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = \frac{1}{2}[f(x+) + f(x-)].$$

乍看之下, 这些结果是局部的这一点可能令人惊讶, 因为稍微修改函数就会改变 f 的 Fourier 系数. 然而, Fourier 级数的收敛性实际上是一种局部性质; 若修改发生在 x 的某个邻域之外, 则级数在 x 处的行为不变. 下述结果精确表述了这一点.

定理 1.3 (Riemann 局部化原理): 若 f 在 x 的一个邻域内为零, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0.$$

这一结果的一个等价表述是: 若两个函数在 x 的一个邻域内相同, 则它们的 Fourier 级数在 x 处具有相同的行为.

由 Fourier 系数的定义 (1.4), 立即有

$$|\widehat{f}(k)| \leq \|f\|_1,$$

但还有一个更精细的估计成立, 我们将用它证明前面的结果.

引理 1.4 (Riemann–Lebesgue): 若 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 则

$$\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0.$$

证明: 因为 $e^{2\pi i x}$ 的周期为 1,

$$\begin{aligned} \widehat{f}(k) &= \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k x} dx \\ &= - \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i k(x+1/2k)} dx \\ &= - \int_0^1 f(x - 1/2k) e^{-2\pi i k x} dx. \end{aligned}$$

因此

$$\widehat{f}(k) = \frac{1}{2} \int_0^1 [f(x) - f(x - 1/2k)] e^{-2\pi i k x} dx.$$

若 f 连续, 则立即得到 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} \widehat{f}(k) = 0$. 对任意 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取连续函数 g , 使 $\|f - g\|_1 < \varepsilon/2$, 再取充分大的 k , 使 $|\widehat{g}(k)| < \varepsilon/2$. 于是

$$|\widehat{f}(k)| \leq |\widehat{(f-g)}(k)| + |\widehat{g}(k)| \leq \|f - g\|_1 + |\widehat{g}(k)| < \varepsilon.$$

■

证明: 这里证明定理 1.3. 设 $f(t) = 0$ 于 $(x - \delta, x + \delta)$. 则

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \int_{\delta \leq |t| < 1/2} f(x-t) \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt \\ &= \widehat{(ge^{\pi i \cdot})}(N) + \widehat{(ge^{-\pi i \cdot})}(-N), \end{aligned}$$

其中

$$g(t) = \frac{f(x-t)}{2i \sin(\pi t)} \chi_{\{\delta \leq |t| < 1/2\}}(t)$$

可积. 由 Riemann–Lebesgue 引理可得 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = 0$.

证明: 这里证明定理 1.1. 因为 D_N 的积分为 1,

$$S_N f(x) - f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} [f(x-t) - f(x)] \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\sin(\pi t)} dt = \int_{|t|<\delta} + \int_{\delta \leq |t| < 1/2}.$$

由 Riemann–Lebesgue 引理, 这两个积分都趋于 0. 第二个积分按前一证明论证; 对第一个积分, 由假设函数

$$\frac{f(x-t) - f(x)}{\sin(\pi t)} \chi_{\{|t|<\delta\}}(t)$$

可积即可得到结论. 这里用到了当 $|t| < \delta$ 时, $\sin(\pi t)$ 与 πt 等价.

证明: 这里证明定理 1.2. 每个有界变差函数都是两个单调函数之差, 因而可设 f 在 x 的一个邻域内单调. 由于

$$S_N f(x) = \int_{-1/2}^{1/2} f(x-t) D_N(t) dt = \int_0^{1/2} [f(x-t) + f(x+t)] D_N(t) dt,$$

只需证明对单调函数 g 有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{1/2} g(t) D_N(t) dt = \frac{1}{2} g(0+).$$

进一步, 可设 $g(0+) = 0$, 且 g 在 0 的右侧递增. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $0 < t < \delta$ 时 $g(t) < \varepsilon$. 于是

$$\int_0^{1/2} g(t) D_N(t) dt = \int_0^\delta + \int_\delta^{1/2}.$$

仍由 Riemann–Lebesgue 引理, 第二个积分趋于 0. 对第一个积分应用积分第二中值定理¹. 则对某个 ν , $0 < \nu < \delta$, 有

$$\int_0^\delta g(t) D_N(t) dt = g(\delta-) \int_\nu^\delta D_N(t) dt.$$

此外,

$$\begin{aligned} \left| \int_\nu^\delta D_N(t) dt \right| &\leq \left| \int_\nu^\delta \sin(\pi(2N+1)t) \left(\frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right) dt \right| \\ &\quad + \left| \int_\nu^\delta \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} dt \right| \\ &\leq \int_\nu^\delta \left| \frac{1}{\sin(\pi t)} - \frac{1}{\pi t} \right| dt + 2 \sup_{M>0} \left| \int_0^M \frac{\sin(\pi t)}{t} dt \right| \\ &\leq C. \end{aligned}$$

因此

$$\left| \int_0^\delta g(t) D_N(t) dt \right| \leq C\varepsilon.$$

¹若 ϕ 在 $[a, b]$ 上连续且 h 单调, 则存在 c , $a < c < b$, 使得 $\int_a^b h\phi = h(b-) \int_c^b \phi + h(a+) \int_a^c \phi$.

1.3 连续函数的 Fourier 级数

若 f 在 x 的一个邻域内满足 Lipschitz 型条件, 即对某个 $\alpha > 0$, 当 $|t| < \delta$ 时有 $|f(x+t) - f(x)| \leq C|t|^\alpha$, 则 Dini 判别法适用于 f . 然而, 连续函数不一定满足这一条件, 也不一定满足我们已经见过的任何其他收敛判别法. P. du Bois-Reymond 于 1873 年给出的下述结果表明, 情形必然如此.

定理 1.5: 存在一个连续函数, 其 Fourier 级数在某一点发散.

Du Bois-Reymond 构造了一个具有这一性质的函数, 但这里将应用一致有界原理来证明这种函数存在; 该原理也称为 Banach-Steinhaus 定理.

引理 1.6 (一致有界原理): 设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范向量空间, $\{T_a\}_{a \in A}$ 是从 X 到 Y 的一族有界线性算子. 则或者

$$\sup_a \|T_a\| < \infty,$$

或者存在 $x \in X$, 使得

$$\sup_a \|T_a x\|_Y = \infty.$$

回忆 T_a 的算子范数为 $\|T_a\| = \sup\{\|T_a x\|_Y : \|x\|_X \leq 1\}$. 这一结果的证明例如可见 Rudin [14, Chapter 5].

现在取 $X = C(\mathbb{T})$, 赋予范数 $\|\cdot\|_\infty$, 并取 $Y = \mathbb{C}$. 定义 $T_N : X \rightarrow Y$ 为

$$T_N f = S_N f(0) = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) D_N(t) dt.$$

定义 Lebesgue 数

$$L_N = \int_{-1/2}^{1/2} |D_N(t)| dt;$$

立即有 $|T_N f| \leq L_N \|f\|_\infty$. $D_N(t)$ 只有有限个零点, 因而 $\operatorname{sgn} D_N(t)$ 只有有限个跳跃间断点. 在每个间断点的一个小邻域内修改它, 可以构造连续函数 f , 使得 $\|f\|_\infty = 1$ 且 $|T_N f| \geq L_N - \varepsilon$. 因此 $\|T_N\| = L_N$. 于是, 如果能证明当 $N \rightarrow \infty$ 时 $L_N \rightarrow \infty$, 则由一致有界原理, 存在连续函数 f 满足

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} |S_N f(0)| = \infty;$$

也就是说, f 的 Fourier 级数在 0 处发散.

引理 1.7: 有

$$L_N = \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).$$

证明:

$$\begin{aligned}
L_N &= 2 \int_0^{1/2} \left| \frac{\sin(\pi(2N+1)t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= 2 \int_0^{N+1/2} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= 2 \sum_{k=0}^{N-1} \int_k^{k+1} \left| \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \right| dt + O(1) \\
&= \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \int_0^1 \frac{|\sin(\pi t)|}{t+k} dt + O(1).
\end{aligned}$$

继续可得

$$\begin{aligned}
L_N &= \frac{2}{\pi} \int_0^1 |\sin(\pi t)| \sum_{k=1}^{N-1} \frac{1}{t+k} dt + O(1) \\
&= \frac{4}{\pi^2} \log N + O(1).
\end{aligned}$$

■

1.4 范数收敛

测度论和 L^p 空间的发展为收敛问题带来了新的研究途径. 现在可以提出:

- (1) 对 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N f - f\|_p = 0$?
- (2) 对 $f \in L^p(\mathbb{T})$, 是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N f(x) = f(x)$ 几乎处处成立?

第一个问题可用下述引理重新表述.

引理 1.8: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, $S_N f$ 在 L^p 范数下收敛到 f , 当且仅当存在与 N 无关的 C_p , 使得

$$\|S_N f\|_p \leq C_p \|f\|_p. \quad (1.7)$$

证明: (1.7) 的必要性由一致有界原理得到.

为证明其充分性, 先注意, 若 g 是三角多项式, 则当 $N \geq \deg g$ 时 $S_N g = g$. 因此, 由三角多项式在 L^p 中稠密 (见推论 1.11), 对 $f \in L^p$, 可以找到三角多项式 g , 使得 $\|f - g\|_p < \varepsilon$. 所以, 当 N 充分大时,

$$\|S_N f - f\|_p \leq \|S_N(f - g)\|_p + \|S_N g - g\|_p + \|f - g\|_p \leq (C_p + 1)\varepsilon.$$

■

若 $1 < p < \infty$, 则不等式 (1.7) 成立, 我们将在第 3 章证明这一点. 当 $p = 1$ 时, S_N 的 L^1 算子范数仍为 L_N , 所以由引理 1.7, 第一个问题的答案是否定的.

当 $p = 2$ 时, 由 (1.3), 函数系 $\{e^{2\pi i k x}\}$ 是正交归一系; 又由三角多项式在 L^2 中稠密, 它是完备的 (即为正交归一基). 因而可应用 Hilbert 空间理论得到下述结果.

定理 1.9: 映射 $f \mapsto \{\widehat{f}(k)\}$ 是从 L^2 到 ℓ^2 的等距映射, 即

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |\widehat{f}(k)|^2.$$

L^2 中的范数收敛立即由此得到.

第二个问题困难得多. A. Kolmogorov 于 1926 年给出了一个可积函数, 其 Fourier 级数在每一点都发散, 所以当 $p = 1$ 时答案是否定的. 若 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$, 则 f 的 Fourier 级数几乎处处收敛. 这一点由 L. Carleson 于 1965 年对 $p = 2$ 证明, 由 R. Hunt 于 1967 年对 $p > 1$ 证明. 在 Carleson 的结果出现之前, 即使对连续函数 f , 这一问题的答案也是未知的.

1.5 可和方法

为了从 Fourier 系数恢复函数 f , 最好能找到不同于取 Fourier 级数部分和极限的方法, 因为正如已经看到的, 后一种方法并不总是有效.

一种这样的办法是 Cesàro 可和法, 即取部分和的算术平均的极限. 众所周知, 若 $\lim a_k$ 存在, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k}$$

也存在且取相同的值. 定义

$$\begin{aligned} \sigma_N f(x) &= \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f(x) \\ &= \int_0^1 f(t) \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(x-t) dt \\ &= \int_0^1 f(t) F_N(x-t) dt, \end{aligned}$$

其中 F_N 是 Fejér 核,

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\pi(N+1)t)}{\sin(\pi t)} \right)^2.$$

F_N 具有下列性质:

$$F_N(t) \geq 0,$$

$$\|F_N\|_1 = \int_0^1 F_N(t) dt = 1, \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta < |t| < 1/2} F_N(t) dt = 0 \quad \text{if } \delta > 0. \quad (1.8)$$

因为 F_N 为正, 它的 L^1 范数等于其积分, 即为 1. Dirichlet 核并非如此: 它的积分等于 1 是因为正部与负部相消, 而它的 L^1 范数随 N 趋于无穷.

定理 1.10: 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$; 或者 f 连续且 $p = \infty$, 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|\sigma_N f - f\|_p = 0.$$

证明: 因为 $\int F_N = 1$, 由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned}\|\sigma_N f - f\|_p &= \int_{-1/2}^{1/2} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p F_N(t) dt \\ &\leq \int_{|t| < \delta} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p F_N(t) dt + 2\|f\|_p \int_{\delta < |t| < 1/2} F_N(t) dt.\end{aligned}$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|f(\cdot - t) - f(\cdot)\|_p = 0;$$

当 $p = \infty$ 且 f 连续时, 同一极限也成立. 因而选择适当的 δ , 可以使第一项任意小. 固定 δ 后, 由 (1.8), 第二项趋于 0. ■

推论 1.11:

- (1) 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 三角多项式在 L^p 中稠密;
- (2) 若 f 可积且对每个 k 都有 $\hat{f}(k) = 0$, 则 f 恒等于零.

第二种可和方法是把 Fourier 级数看成单位圆 (复平面中) 上形式极限

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \hat{f}(k) z^k + \sum_{k=-\infty}^{-1} \hat{f}(k) \bar{z}^{|k|}, \quad z = re^{2\pi i \theta}. \quad (1.9)$$

由于 $\{\hat{f}(k)\}$ 是有界序列, 此函数在 $|z| < 1$ 上有定义. 它可改写为

$$u(re^{2\pi i \theta}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) r^{|k|} e^{2\pi i k \theta} = \int_{-1/2}^{1/2} f(t) P_r(\theta - t) dt,$$

其中

$$P_r(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} r^{|k|} e^{2\pi i k t} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}$$

是 Poisson 核. Poisson 核具有与 Fejér 核类似的性质:

$$\begin{aligned}P_r(t) &\geq 0, \\ \int_0^1 P_r(t) dt &= 1, \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \int_{\delta < |t| < 1/2} P_r(t) dt = 0 \quad \text{if } \delta > 0.\end{aligned} \quad (1.10)$$

因此可以证明一个与定理 1.10 类似的结果.

定理 1.12: 若 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$; 或者 f 连续且 $p = \infty$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 1^-} \|P_r * f - f\|_p = 0.$$

由于函数 u 在 $|z| < 1$ 上调和, 它是 Dirichlet 问题

$$\Delta u = 0 \quad \text{if } |z| < 1, \quad u = f \quad \text{if } |z| = 1$$

的解, 其中边界条件按定理 1.12 的意义理解.

在第 2 章, 我们将研究 $\sigma_N f(x)$ 和 $P_r * f(x)$ 的几乎处处收敛性.

1.6 L^1 函数的 Fourier 变换

给定函数 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 定义其 Fourier 变换为

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx, \quad (1.11)$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_n \xi_n$. 下面列出 Fourier 变换的若干性质:

$$\widehat{(\alpha f + \beta g)} = \alpha \widehat{f} + \beta \widehat{g} \quad (\text{线性性}); \quad (1.12)$$

$$\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1 \quad \text{且 } \widehat{f} \text{ 连续}; \quad (1.13)$$

$$\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} \widehat{f}(\xi) = 0 \quad (\text{Riemann-Lebesgue}); \quad (1.14)$$

$$\widehat{(f * g)} = \widehat{f} \widehat{g}; \quad (1.15)$$

$$\widehat{(\tau_h f)}(\xi) = \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i h \cdot \xi}, \quad \text{其中 } \tau_h f(x) = f(x + h); \quad \widehat{(f e^{2\pi i h \cdot x})}(\xi) = \widehat{f}(\xi - h); \quad (1.16)$$

$$\text{若 } \rho \in O_n (\text{正交变换}), \text{ 则 } \widehat{f(\rho \cdot)}(\xi) = \widehat{f}(\rho \xi); \quad (1.17)$$

$$\text{若 } g(x) = \lambda^{-n} f(\lambda^{-1} x), \text{ 则 } \widehat{g}(\xi) = \widehat{f}(\lambda \xi); \quad (1.18)$$

$$\widehat{\left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)}(\xi) = 2\pi i \xi_j \widehat{f}(\xi); \quad (1.19)$$

$$\widehat{(-2\pi i x_j f)}(\xi) = \frac{\partial \widehat{f}}{\partial \xi_j}(\xi). \quad (1.20)$$

$\widehat{f}$ 的连续性由控制收敛定理得到; (1.14) 可仿照引理 1.4 证明; 其余性质分别由变量代换、Fubini 定理和分部积分得到. 在 (1.19) 中假设 $\partial f / \partial x_j \in L^1$, 在 (1.20) 中假设 $x_j f \in L^1$.

与环面上的情形不同, $L^1(\mathbb{R}^n)$ 不包含 $L^p(\mathbb{R}^n) (p > 1)$, 因此 (1.11) 不能定义这些空间中函数的 Fourier 变换. 出于同一原因, 本应由 $\widehat{f}$ 恢复 f 的公式

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$$

可能没有意义, 因为关于 $\widehat{f}$ 我们只有 (1.13) 和 (1.14), 而它们并不蕴含 $\widehat{f}$ 可积 (事实上, $\widehat{f}$ 一般不可积).

1.7 Schwartz 类与缓增分布

若函数 f 无限次可微, 且它的所有导数在无穷远处都迅速衰减, 则称 f 属于 Schwartz 类 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. 也就是说, 对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$,

$$\sup_x |x^\alpha D^\beta f(x)| = p_{\alpha, \beta}(f) < \infty.$$

C_c^∞ 中的函数属于 $\mathcal{S}$, 像 $e^{-|x|^2}$ 这样不具有紧支集的函数也属于 $\mathcal{S}$. 集合 $\{p_{\alpha, \beta}\}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的可数半范数族, 可用它在 $\mathcal{S}$ 上定义一个拓扑: 序列 $\{\phi_k\}$ 收敛到 0, 当且仅当对所有 $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} p_{\alpha, \beta}(\phi_k) = 0.$$

在此拓扑下, $\mathcal{S}$ 是 Fréchet 空间 (完备且可度量), 并且当 $1 \leq p < \infty$ 时在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密. 特别地, $\mathcal{S} \subset L^1$, 因而 (1.11) 定义了 $\mathcal{S}$ 中函数的 Fourier 变换.

$\mathcal{S}$ 上的有界线性泛函空间 $\mathcal{S}'$ 称为缓增分布空间. 从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathbb{C}$ 的线性映射 T 属于 $\mathcal{S}'$, 当且仅当

$$\lim_{k \rightarrow \infty} T(\phi_k) = 0 \quad \text{只要} \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \phi_k = 0 \text{ 于 } \mathcal{S}.$$

定理 1.13: Fourier 变换是从 $\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{S}$ 的连续映射, 并满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \widehat{g} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} g, \quad (1.21)$$

以及

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi. \quad (1.22)$$

等式 (1.22) 称为反演公式.

为证明定理 1.13, 需要计算一个特殊函数的 Fourier 变换.

引理 1.14: 若 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$, 则 $\widehat{f}(\xi) = e^{-\pi|\xi|^2}$.

证明: 可以在 $\mathbb{C}$ 中积分来直接证明这一结果, 但这里给出另一种证明. 只需证明一维情形, 因为在 $\mathbb{R}^n$ 中, $\widehat{f}$ 是 n 个相同积分的乘积.

函数 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ 是微分方程

$$u' + 2\pi x u = 0, \quad u(0) = 1$$

的解. 由 (1.19) 和 (1.20), $\widehat{u}$ 满足同一微分方程, 且初值为

$$\widehat{u}(0) = \int_{\mathbb{R}} u(x) dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx = 1.$$

因此由唯一性, $\widehat{f} = f$. ■

证明: 这里证明定理 1.13. 由 (1.19) 和 (1.20),

$$\xi^\alpha D^\beta \widehat{f}(\xi) = C(\widehat{D^\alpha x^\beta f})(\xi),$$

所以

$$|\xi^\alpha D^\beta \widehat{f}(\xi)| \leq C \|D^\alpha x^\beta f\|_1.$$

右端的 L^1 范数可由 f 的有限个半范数的线性组合控制, 这说明 Fourier 变换是从 $\mathcal{S}$ 到自身的连续映射.

等式 (1.21) 是 Fubini 定理的直接推论, 因为 $f(x)g(y)$ 在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上可积.

由 (1.18) 和 (1.21), 得

$$\int f(x) \widehat{g}(\lambda x) dx = \int \widehat{f}(x) \lambda^{-n} g(\lambda^{-1} x) dx.$$

在第一个积分中作变量代换 $\lambda x = y$, 得

$$\int f(\lambda^{-1} x) \widehat{g}(x) dx = \int \widehat{f}(x) g(\lambda^{-1} x) dx;$$

再令 $\lambda \rightarrow \infty$, 得

$$f(0) \int \widehat{g}(x) dx = g(0) \int \widehat{f}(x) dx.$$

令 $g(x) = e^{-\pi|x|^2}$. 由引理 1.14,

$$f(0) = \int \widehat{f}(\xi) d\xi,$$

这就是 $x = 0$ 时的 (1.22). 将 f 换成 $\tau_x f$, 再由 (1.16),

$$f(x) = (\tau_x f)(0) = \int \widehat{(\tau_x f)}(\xi) d\xi = \int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

■

令 $\widetilde{f}(x) = f(-x)$, 得到下述推论.

推论 1.15: 对 $f \in \mathcal{S}$, 有 $\widehat{\widehat{f}} = \widetilde{f}$; 因而 Fourier 变换的周期为 4 (即连续应用四次得到恒等算子).

定义 1.16: $T \in \mathcal{S}'$ 的 Fourier 变换是由

$$\widehat{T}(f) = T(\widehat{f}), \quad f \in \mathcal{S}$$

给出的缓增分布 $\widehat{T}$.

由定理 1.13, $\widehat{T}$ 是缓增分布. 特别地, 若 T 是可积函数, 则 $\widehat{T}$ 与等式 (1.11) 定义的 Fourier 变换一致. 同样, 若 μ 是有限 Borel 测度 (即 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 上的有界线性泛函, 这里 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 是在无穷远处消失的连续函数空间), 则 $\widehat{\mu}$ 是由

$$\widehat{\mu}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\mu(x)$$

给出的有界连续函数. 对原点处的 Dirac 测度 δ , 这给出 $\widehat{\delta} = 1$.

定理 1.17: Fourier 变换是从 $\mathcal{S}'$ 到 $\mathcal{S}'$ 的有界线性双射, 其逆映射也有界.

证明: 若 $T_n \rightarrow T$ 于 $\mathcal{S}'$, 则对任意 $f \in \mathcal{S}$,

$$\widehat{T}_n(f) = T_n(\widehat{f}) \longrightarrow T(\widehat{f}) = \widehat{T}(f).$$

此外, Fourier 变换的周期为 4, 所以其逆映射等价于连续应用 Fourier 变换三次; 因此其逆映射也连续.

■

若定义 $\widetilde{T}$ 为 $\widetilde{T}(f) = T(\widetilde{f})$, 则由推论 1.15 有 $\widetilde{(\widetilde{T})} = T$. 若 $\widehat{T} \in L^1$, 则由反演公式,

$$T(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{T}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi;$$

特别地, T 是有界连续函数.

1.8 L^p 上的 Fourier 变换, $1 < p \leq 2$

若 $f \in L^p$, $1 \leq p \leq \infty$, 则可将 f 等同于缓增分布: 对 $\phi \in \mathcal{S}$, 定义

$$T_f(\phi) = \int_{\mathbb{R}^n} f\phi.$$

显然这个积分有限. 为说明 T_f 连续, 设当 $k \rightarrow \infty$ 时 $\phi_k \rightarrow 0$ 于 $\mathcal{S}$. 由 Hölder 不等式,

$$|T_f(\phi_k)| \leq \|f\|_p \|\phi_k\|_{p'}.$$

$\|\phi_k\|_{p'}$ 可由形如 $x^\alpha \phi_k$ 的函数的 L^∞ 范数控制, 从而可由 ϕ_k 的有限个半范数的线性组合控制; 因而左端在 $k \rightarrow \infty$ 时趋于 0.

此外, 当 $1 \leq p \leq 2$ 时, $\widehat{f}$ 是一个函数.

定理 1.18: Fourier 变换是 L^2 上的等距映射; 即 $\widehat{f} \in L^2$ 且 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$. 此外,

$$\widehat{f}(\xi) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|x| < R} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

并且

$$f(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{|\xi| < R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中极限均在 L^2 中取.

恒等式 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 称为 Plancherel 定理.

证明: 给定 $f, h \in \mathcal{S}$, 令 $g = \widetilde{\widetilde{h}}$, 从而 $\widehat{g} = \widetilde{\widehat{h}}$. 由 (1.21),

$$\int_{\mathbb{R}^n} f \bar{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f} \widetilde{\widehat{h}}. \quad (1.23)$$

令 $h = f$, 得到对 $f \in \mathcal{S}$ 有 $\|f\|_2 = \|\widehat{f}\|_2$. 因为 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, Fourier 变换以范数相等的方式延拓到所有 $f \in L^2$.

最后, Fourier 变换的连续性蕴含所述的 f 和 $\widehat{f}$ 的极限公式, 因为 $f\chi_{B(0,R)}$ 和 $\widehat{f}\chi_{B(0,R)}$ 分别在 L^2 中收敛到 f 和 $\widehat{f}$. ■

若 $f \in L^p$, $1 < p < 2$, 则可分解为 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 \in L^1$, $f_2 \in L^2$. 例如可取 $f_1 = f\chi_{\{|x| > 1\}}$, $f_2 = f - f_1$. 因此 $\widehat{f} = \widehat{f}_1 + \widehat{f}_2 \in L^\infty + L^2$. 然而, 应用插值定理可以得到更精确的结果.

定理 1.19 (Riesz–Thorin 插值): 设 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$, 并且对 $0 < \theta < 1$, 由

$$\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}, \quad \frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{q_0} + \frac{\theta}{q_1}$$

定义 p 和 q . 若 T 是从 $L^{p_0} + L^{p_1}$ 到 $L^{q_0} + L^{q_1}$ 的线性算子, 且

$$\|Tf\|_{q_0} \leq M_0 \|f\|_{p_0} \quad \text{for } f \in L^{p_0},$$

以及

$$\|Tf\|_{q_1} \leq M_1 \|f\|_{p_1} \quad \text{for } f \in L^{p_1},$$

则

$$\|Tf\|_q \leq M_0^{1-\theta} M_1^\theta \|f\|_p \quad \text{for } f \in L^p.$$

这一结果的证明使用解析函数的所谓“三线定理”；例如可见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5], 或 Katznelson [10, Chapter 4].

推论 1.20 (Hausdorff–Young 不等式): 若 $f \in L^p$, $1 \leq p \leq 2$, 则 $\widehat{f} \in L^{p'}$ 且

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p.$$

证明: 在定理 1.19 中使用不等式 (1.13), 即 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$, 以及 Plancherel 定理 $\|\widehat{f}\|_2 = \|f\|_2$. ■

暂且离开 Fourier 变换, 给出 Riesz–Thorin 插值的另一个推论; 它将在后面的章节中使用.

推论 1.21 (Young 不等式): 若 $f \in L^p$ 且 $g \in L^q$, 则 $f * g \in L^r$, 其中 $1/r + 1 = 1/p + 1/q$, 并且

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

证明: 固定 $f \in L^p$, 立即得到不等式

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$$

以及

$$\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_{p'}.$$

所需结果由 Riesz–Thorin 插值得到. ■

1.9 Fourier 积分的收敛与可和性

从 Fourier 变换恢复函数的问题, 与 Fourier 级数中的同一问题相似. 需要确定在何时以及是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{B_R} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi = f(x),$$

其中 $B_R = \{Rx : x \in B\}$, B 是原点的一个开凸邻域, 而极限或者按 L^p 意义理解, 或按几乎处处逐点意义理解. 若定义部分和算子 S_R 为

$$\widehat{(S_R f)} = \chi_{B_R} \widehat{f},$$

则这个问题等价于确定是否有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} S_R f = f.$$

与引理 1.8 类似, 范数收敛的充要条件是

$$\|S_R f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

其中 C_p 与 R 无关. 当 $n=1$ 时这一点成立; 我们将在第 3 章证明. 当 $n>1$ 时, 还将证明几个部分结果, 但一般而言, 当 $p \neq 2$ 时不存在范数收敛. 这一点将在第 8 章讨论.

当 $n=1$ 且 $B=(-1,1)$ 时,

$$S_R f(x) = D_R * f(x),$$

其中 D_R 是 Dirichlet 核,

$$D_R(x) = \int_{-R}^R e^{2\pi i x \xi} d\xi = \frac{\sin(2\pi R x)}{\pi x}.$$

它显然不可积, 但对任意 $q>1$ 都属于 $L^q(\mathbb{R})$, 所以当 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$ 时, $D_R * f$ 有定义.

几乎处处收敛取决于估计

$$\left\| \sup_R |S_R f| \right\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

当 $1 < p < \infty$ 时此式成立 (Carleson–Hunt 定理), 但这里无法证明.

对 Fourier 变换, Cesàro 可和法是取部分和算子的积分平均

$$\sigma_R f(x) = \frac{1}{R} \int_0^R S_t f(x) dt,$$

并确定是否有 $\lim \sigma_R f(x) = f(x)$. 当 $n=1$ 且 $B=(-1,1)$ 时,

$$\sigma_R f(x) = F_R * f(x),$$

其中 F_R 是 Fejér 核,

$$F_R(x) = \frac{1}{R} \int_0^R D_t(x) dt = \frac{\sin^2(\pi R x)}{R(\pi x)^2}. \quad (1.24)$$

与 Dirichlet 核不同, Fejér 核可积. 由于它具有与 (1.8) 类似的性质, 可以证明在 L^p , $1 \leq p < \infty$ 中,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sigma_R f = f.$$

证明与定理 1.10 的证明类似. 在第 2 章, 我们将证明两个一般结果, 并由此推出这种可和法以及下面的可和法在 L^p 中和几乎处处逐点意义下的收敛性.

Abel–Poisson 可和法是在反演公式中引入因子 $e^{-2\pi t|\xi|}$. 对每个 $t>0$, 该积分收敛, 然后令 t 趋于 0. 若改为引入因子 $e^{-\pi t^2|\xi|^2}$, 就得到 Gauss–Weierstrass 可和法. 更准确地, 定义

$$u(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (1.25)$$

$$w(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\pi t^2|\xi|^2} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad (1.26)$$

并试图确定是否有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = f(x), \quad (1.27)$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} w(x, t) = f(x), \quad (1.28)$$

其中极限在 L^p 中取, 或几乎处处逐点取.

可以证明 $u(x, t)$ 在半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1} = \mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 中调和. 当 $n = 1$ 时, 有一个与 (1.9) 类似的等价公式:

$$u(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi + \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi, \quad z = x + it, \quad (1.29)$$

它立即蕴含 u 调和. 极限 (1.27) 可解释为 Dirichlet 问题的边界条件

$$\Delta u = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}_+^{n+1}, \quad u(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

由 (1.25),

$$u(x, t) = P_t * f(x),$$

其中 $\widehat{P}_t(\xi) = e^{-2\pi t|\xi|}$. 当 $n = 1$ 时可通过简单计算证明, 当 $n > 1$ 时可通过更困难的计算证明 (见 Stein 与 Weiss [18, p. 6]),

$$P_t(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\pi^{(n+1)/2}} \frac{t}{(t^2 + |x|^2)^{(n+1)/2}}. \quad (1.30)$$

这称为 Poisson 核.

在 Gauss–Weierstrass 可和法的情形, 可以证明函数 $\tilde{w}(x, t) = w(x, \sqrt{4\pi t})$ 是热方程

$$\frac{\partial \tilde{w}}{\partial t} - \Delta \tilde{w} = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}_+^{n+1}, \quad \tilde{w}(x, 0) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n$$

的解, 而 (1.28) 可解释为该问题的初值条件. 还有公式

$$w(x, t) = W_t * f(x),$$

其中 W_t 是 Gauss–Weierstrass 核,

$$W_t(x) = t^{-n} e^{-\pi|x|^2/t^2}. \quad (1.31)$$

此公式可由引理 1.14 和 (1.18) 证明.

1.10 注记与进一步结果

1.10.1 参考资料

三角级数方面的经典参考书是 Zygmund 的著作 [21], 它也是随后几章中各项结果的重要参考书. 不过, 这部著作有时不易查阅. Bary 的著作 [1] 是关于三角级数的另一部综合性参考书.

Katznelson [10] 以及 Dym 与 McKean [4] 对 Fourier 级数与积分有出色的论述. R. E. Edwards 的著作 [5] 从较现代的观点对 Fourier 级数进行了详尽研究. 还推荐 Weiss 的论文 [20] 和 Körner 的著作 [12]. J. P. Kahane 关于 Fourier 级数及其对数学概念发展之影响的优秀历史论述, 见 [9] 的前半部. E. González-Velasco 的著作 *Fourier Analysis and Boundary Value Problems* (Academic Press, New York, 1995) 包含许多将 Fourier 分离变量法应用于偏微分方程的例子, 也包含历史资料. 另见同一作者的 *Connections in mathematical analysis: the case of Fourier series*, Amer. Math. Monthly 99 (1992), 427–441. O. G. Jørsboe 与 L. Melbro 的著作 *The Carleson–Hunt Theorem on Fourier Series*, Lecture Notes in Math. 911,

Springer-Verlag, Berlin, 1982, 专门讨论该定理的证明. 其原始文献是 L. Carleson 的论文 *On convergence and growth of partial sums of Fourier series*, Acta Math. 116 (1966), 135–157, 以及 R. Hunt 的论文 *On the convergence of Fourier series*, Orthogonal Expansions and their Continuous Analogues (Proc. Conf., Edwardsville, Ill., 1967), pp. 235–255, Southern Illinois Univ. Press, Carbondale, 1968. Kolmogorov 关于一个 Fourier 级数处处发散的 L^1 函数的例子, 出现在 *Une série de Fourier-Lebesgue divergente partout* (C. R. Acad. Sci. Paris 183 (1926), 1327–1328) 中.

1.10.2 多重 Fourier 级数

令 $\mathbb{T}^n$ 为 n 维环面 (可将它与商群 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n$ 等同). 定义在 $\mathbb{T}^n$ 上的函数等价于定义在 $\mathbb{R}^n$ 上并且关于每个变量都以 1 为周期的函数. 若 $f \in L^1(\mathbb{T}^n)$, 则可定义其 Fourier 系数为

$$\widehat{f}(\nu) = \int_{\mathbb{T}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \nu} dx, \quad \nu \in \mathbb{Z}^n,$$

并用这些系数构造 f 的 Fourier 级数

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(\nu) e^{2\pi i x \cdot \nu}.$$

可以证明若干与单变量 Fourier 级数类似的结果, 但随着 n 增大, 所需的正则性条件越来越严格. 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 7].

1.10.3 Poisson 求和公式

设函数 f 满足: 对某个 $\delta > 0$,

$$|f(x)| \leq A(1 + |x|)^{-n-\delta}, \quad |\widehat{f}(\xi)| \leq A(1 + |\xi|)^{-n-\delta}.$$

特别地, f 和 $\widehat{f}$ 都连续. 则

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} f(x + \nu) = \sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} \widehat{f}(\nu) e^{2\pi i x \cdot \nu}.$$

这个等式 (更准确地说, $x = 0$ 的情形) 称为 Poisson 求和公式, 它不过是反演公式. 左端定义了 $\mathbb{T}^n$ 上的函数, 其 Fourier 系数恰为 $\widehat{f}(\nu)$.

1.10.4 Gibbs 现象

在 $(-1/2, 1/2)$ 上令 $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$. 例如由 Dirichlet 判别法可知, 对所有 x , $S_N f(x)$ 收敛到 $f(x)$. 在 0 的右侧, 部分和在 1 附近振荡; 但与可能的预期相反, 当 N 增大时, 它们超过 1 的量并不趋于 0. 可以证明

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_x S_N f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin y}{y} dy \approx 1.17898 \dots$$

只要函数存在跳跃间断点, 就会出现这种现象. 它以 J. Gibbs 命名; Gibbs 于 1899 年在 Nature 59 上宣布了这一现象, 但 H. Wilbraham 早在 1848 年已经发现它. 见 Dym 与 McKean [4,

Chapter 1], 以及 E. Hewitt 与 R. E. Hewitt 的论文 *The Gibbs–Wilbraham phenomenon: an episode in Fourier analysis*, Arch. Hist. Exact Sci. 21 (1979/80), 129–160.

以 Cesàro 可和性代替逐点收敛可以消除 Gibbs 现象. 若 $m \leq f(x) \leq M$, 则由 (1.8) 中 Fejér 核的前两个性质, $m \leq \sigma_N f(x) \leq M$. 事实上, 可以证明, 若在区间 (a, b) 上 $m \leq f(x) \leq M$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 当 N 充分大时, 在 $(a + \varepsilon, b - \varepsilon)$ 上有

$$m - \varepsilon \leq \sigma_N f(x) \leq M + \varepsilon.$$

1.10.5 Hausdorff–Young 不等式

推论 1.20 是 Riesz–Thorin 插值的直接应用. 但实际上有更强的不等式: 若 $1 \leq p \leq 2$, 则

$$\|\widehat{f}\|_{p'} \leq \left(\frac{p^{1/p}}{(p')^{1/p'}} \right)^{n/2} \|f\|_p.$$

这个不等式是锐的, 因为对 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$ 等号成立. 这一结果由 W. Beckner 证明 (*Inequalities in Fourier analysis*, Ann. of Math. 102 (1975), 159–182); p 为偶数的特殊情形更早由 K. I. Babenko 证明 (*An inequality in the theory of Fourier integrals (Russian)*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. 25 (1961), 531–542).

在同一篇论文中, Beckner 还证明了 Young 不等式 (推论 1.21) 的锐化形式.

1.10.6 $L^2(\mathbb{R})$ 中 Fourier 变换的特征函数

由于 Fourier 变换的周期为 4, 若 f 满足 $\widehat{f} = \lambda f$, 则必有 $\lambda^4 = 1$. 因此, $\lambda = \pm 1, \pm i$ 是 Fourier 变换仅有的可能特征值. 引理 1.14 表明 $\exp(-\pi x^2)$ 是属于特征值 1 的特征函数. Hermite 函数给出其余特征函数: 对 $n \geq 0$,

$$h_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!} \exp(\pi x^2) \frac{d^n}{dx^n} \exp(-\pi x^2)$$

满足 $\widehat{h}_n = (-i)^n h_n$. 将这些函数归一化,

$$e_n = \frac{h_n}{\|h_n\|_2} = \left[(4\pi)^{-n} \sqrt{2n!} \right]^{1/2} h_n,$$

便得到 $L^2(\mathbb{R})$ 的一组正交归一基, 并且

$$\widehat{f} = \sum_{n=0}^{\infty} (-i)^n \langle f, e_n \rangle e_n.$$

于是 $L^2(\mathbb{R})$ 分解为直和 $H_0 \oplus H_1 \oplus H_2 \oplus H_3$, 其中 Fourier 变换在子空间 H_j , $0 \leq j \leq 3$, 上的作用是将函数乘以 i^j .

这种定义 $L^2(\mathbb{R})$ 上 Fourier 变换的方法归功于 N. Wiener, 可见其著作 *The Fourier Integral and Certain of its Applications*, original edition, 1933; Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988. 另见 Dym 与 McKean [4, Chapter 2].

在高维情形, Fourier 变换的特征函数是 Hermite 函数的乘积, 每个坐标变量对应一个因子. 另见第 4 章第 7.2 节.

1.10.7 解析算子族的插值

Riesz–Thorin 插值定理有一个由 E. M. Stein 给出的有力推广 (见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5]). 令

$$S = \{z \in \mathbb{C} : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\},$$

并令 $\{T_z\}_{z \in S}$ 为一族算子. 若给定两个函数 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 映射

$$z \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} T_z(f)g \, dx$$

在 S 的内部解析, 在边界上连续, 并且存在常数 $a < \pi$, 使

$$e^{-a|\operatorname{Im} z|} \log \left| \int_{\mathbb{R}^n} T_z(f)g \, dx \right|$$

对所有 $z \in S$ 一致有界, 则称这个算子族是可容许的.

定理 1.22: 设 $\{T_z\}$ 为可容许算子族, 并假设对 $1 \leq p_0, p_1, q_0, q_1 \leq \infty$ 和 $y \in \mathbb{R}$,

$$\|T_{iy}f\|_{q_0} \leq M_0(y)\|f\|_{p_0}, \quad \|T_{1+iy}f\|_{q_1} \leq M_1(y)\|f\|_{p_1},$$

其中对某个 $b < \pi$,

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} e^{-b|y|} \log M_j(y) < \infty, \quad j = 1, 2.$$

则当 $0 < \theta < 1$, $\operatorname{Re} z = \theta$, 且 p, q 如定理 1.19 中定义时, 存在常数 M_θ , 使得

$$\|T_z f\|_q \leq M_\theta \|f\|_p.$$

1.10.8 有限测度的 Fourier 变换

如上所述, 若 μ 是有限 Borel 测度, 则 $\hat{\mu}$ 是有界连续函数. 由这种方式得到的所有函数组成的集合可由下述结果刻画.

定理 1.23: 若 h 是有界连续函数, 则下列条件等价:

- (1) 对某个正的有限 Borel 测度 μ , 有 $h = \hat{\mu}$;
- (2) h 是正定的: 对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} h(x-y) f(x) \overline{f(y)} \, dx \, dy \geq 0.$$

这一定理归功于 S. Bochner (*Lectures on Fourier Integrals*, Princeton Univ. Press, Princeton, 1959; translated from *Vorlesungen über Fouriersche Integrale*, Akad. Verlag, Leipzig, 1932). 另见 Katznelson [10, Chapter 6].

2 Hardy–Littlewood 极大函数

2.1 恒等逼近

设 φ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可积函数, 满足 $\int \varphi = 1$; 对 $t > 0$, 定义 $\varphi_t(x) = t^{-n}\varphi(t^{-1}x)$. 当 $t \rightarrow 0$ 时, φ_t 在 $\mathcal{S}'$ 中收敛到原点处的 Dirac 测度 δ : 若 $g \in \mathcal{S}$, 则

$$\varphi_t(g) = \int_{\mathbb{R}^n} t^{-n}\varphi(t^{-1}x)g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x)g(tx) dx,$$

因而由控制收敛定理,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t(g) = g(0) = \delta(g).$$

由于 $\delta * g = g$, 对 $g \in \mathcal{S}$ 有逐点极限

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * g(x) = g(x).$$

正因如此, 我们称 $\{\varphi_t : t > 0\}$ 为一个恒等逼近.

上一章的可和方法可以看作恒等逼近. 对 Cesàro 可和法, $\varphi = F_1$ 且 $F_R = \varphi_{1/R}$ (见 (1.24)); 对 Abel–Poisson 可和法, $\varphi = P_1$ (见 (1.30)); 对 Gauss–Weierstrass 可和法, $\varphi = W_1$ (见 (1.31)). 由下述结果可见, 这些可和方法在 L^p 范数下收敛.

定理 2.1: 设 $\{\varphi_t : t > 0\}$ 是恒等逼近. 若 $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \|\varphi_t * f - f\|_p = 0;$$

若 $f \in C_0(\mathbb{R}^n)$, 则上述收敛是一致收敛 (即取 $p = \infty$).

证明: 因为 φ 的积分为 1,

$$\varphi_t * f(x) - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y)[f(x - ty) - f(x)] dy.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使得当 $|h| < \delta$ 时,

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_p < \frac{\varepsilon}{2\|\varphi\|_1}.$$

(注意 δ 依赖于 f .) 固定 δ 后, 当 t 足够小时,

$$\int_{|y| \geq \delta/t} |\varphi(y)| dy < \frac{\varepsilon}{4\|f\|_p}.$$

因此, 由 Minkowski 不等式,

$$\begin{aligned} \|\varphi_t * f - f\|_p &\leq \int_{|y| < \delta/t} |\varphi(y)| \|f(\cdot - ty) - f(\cdot)\|_p dy \\ &\quad + 2\|f\|_p \int_{|y| \geq \delta/t} |\varphi(y)| dy < \varepsilon. \end{aligned}$$

由该定理可知, 存在一个依赖于 f 的序列 $\{t_k\}$, 使 $t_k \rightarrow 0$ 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_{t_k} * f(x) = f(x) \quad \text{a.e.}$$

所以, 如果 $\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * f(x)$ 存在, 它几乎处处必等于 $f(x)$. 第 2.4 节将研究这个极限的存在性.

2.2 弱型不等式与几乎处处收敛

设 (X, μ) 和 (Y, ν) 为测度空间, T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 Y 上复值可测函数空间的算子. 若 $q < \infty$ 且

$$\nu(\{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}) \leq \left(\frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q,$$

则称 T 为弱 (p, q) 型; 若 T 是从 $L^p(X, \mu)$ 到 $L^\infty(Y, \nu)$ 的有界算子, 则称其为弱 (p, ∞) 型. 若 T 从 $L^p(X, \mu)$ 有界地映入 $L^q(Y, \nu)$, 则称其为强 (p, q) 型.

若 T 为强 (p, q) 型, 则它为弱 (p, q) 型. 事实上, 令 $E_\lambda = \{y \in Y : |Tf(y)| > \lambda\}$, 则

$$\nu(E_\lambda) = \int_{E_\lambda} d\nu \leq \int_{E_\lambda} \frac{|Tf(y)|^q}{\lambda^q} d\nu \leq \frac{\|Tf\|_q^q}{\lambda^q} \leq \left(\frac{C\|f\|_p}{\lambda} \right)^q.$$

当 $(X, \mu) = (Y, \nu)$ 且 T 为恒等算子时, 弱 (p, p) 不等式就是经典的 Chebyshev 不等式. 弱 (p, q) 不等式与几乎处处收敛之间的关系由下述结果给出; 其中假设 $(X, \mu) = (Y, \nu)$.

定理 2.2: 设 $\{T_t\}$ 是 $L^p(X, \mu)$ 上的一族线性算子, 并定义

$$T^*f(x) = \sup_t |T_tf(x)|.$$

若 T^* 为弱 (p, q) 型, 则集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) = f(x) \text{ a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭.

T^* 称为与算子族 $\{T_t\}$ 相伴的极大算子.

证明: 设 $\{f_n\}$ 在 $L^p(X, \mu)$ 范数下收敛到 f , 且 $T_tf_n(x)$ 几乎处处收敛到 $f_n(x)$. 则

$$\begin{aligned} & \mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > \lambda\} \\ & \leq \mu\{x : T^*(f - f_n)(x) > \lambda/2\} + \mu\{x : |f(x) - f_n(x)| > \lambda/2\} \\ & \leq \left(\frac{2C\|f - f_n\|_p}{\lambda} \right)^q + \left(\frac{2\|f - f_n\|_p}{\lambda} \right)^p, \end{aligned}$$

末项在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0. 因此

$$\mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 0\} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} |T_tf(x) - f(x)| > 1/k\} = 0.$$

用同样方法还可证明集合

$$\{f \in L^p(X, \mu) : \lim_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) \text{ 存在 a.e.}\}$$

在 $L^p(X, \mu)$ 中闭. 只需证明

$$\mu\{x : \limsup_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_tf(x) > \lambda\} = 0.$$

这可如上推出, 因为

$$\limsup_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) - \liminf_{t \rightarrow t_0} T_t f(x) \leq 2T^* f(x).$$

(若 $T_t f(x)$ 为复数, 分别对其实部和虚部应用该论证.)

由于恒等逼近对 $f \in \mathcal{S}$ 逐点收敛到 f , 若能证明极大算子 $\sup_{t>0} |\varphi_t * f(x)|$ 具有弱型有界性, 便可应用该定理, 对 $f \in L^p(1 \leq p < \infty)$ 或 $f \in C_0$ 得到几乎处处逐点收敛.

2.3 Marcinkiewicz 插值定理

设 (X, μ) 为测度空间, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 为可测函数. 称函数 $a_f: (0, \infty) \rightarrow [0, \infty]$,

$$a_f(\lambda) = \mu\{x \in X : |f(x)| > \lambda\},$$

为 f (相对于 μ) 的分布函数.

命题 2.3: 设 $\phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 可微且递增, 并满足 $\phi(0) = 0$. 则

$$\int_X \phi(|f(x)|) d\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) a_f(\lambda) d\lambda.$$

为证明此式, 只需注意左端等于

$$\int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda) d\lambda d\mu,$$

然后交换积分次序. 特别地, 若 $\phi(\lambda) = \lambda^p$, 则

$$\|f\|_p^p = p \int_0^\infty \lambda^{p-1} a_f(\lambda) d\lambda. \quad (2.1)$$

由于弱型不等式度量分布函数的大小, 这个 L^p 范数表示最适合用来证明下面的插值定理. 该定理使我们能从弱型不等式推出 L^p 有界性, 而且适用于比线性算子更大的类 (注意极大算子不是线性的): 若从可测函数向量空间到可测函数空间的算子 T 满足

$$|T(f_0 + f_1)(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|, \quad |T(\lambda f)| = |\lambda| |Tf| \quad (\lambda \in \mathbb{C}),$$

则称 T 为次线性算子.

定理 2.4 (Marcinkiewicz 插值): 设 (X, μ) 和 (Y, ν) 为测度空间, $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$, T 是从 $L^{p_0}(X, \mu) + L^{p_1}(X, \mu)$ 到 Y 上可测函数空间的次线性算子, 并且 T 为弱 (p_0, p_0) 型和弱 (p_1, p_1) 型. 则对 $p_0 < p < p_1$, T 为强 (p, p) 型.

证明: 给定 $f \in L^p$, 对每个 $\lambda > 0$ 将 f 分解为 $f_0 + f_1$, 其中

$$f_0 = f \chi_{\{x: |f(x)| > c\lambda\}}, \quad f_1 = f \chi_{\{x: |f(x)| \leq c\lambda\}};$$

常数 c 稍后确定. 于是 $f_0 \in L^{p_0}(\mu)$, $f_1 \in L^{p_1}(\mu)$. 又有

$$|Tf(x)| \leq |Tf_0(x)| + |Tf_1(x)|,$$

故 $a_{Tf}(\lambda) \leq a_{Tf_0}(\lambda/2) + a_{Tf_1}(\lambda/2)$. 分两种情形.

情形 1: $p_1 = \infty$. 取 $c = 1/(2A_1)$, 其中 $\|Tg\|_\infty \leq A_1\|g\|_\infty$, 则 $a_{Tf_1}(\lambda/2) = 0$. 由弱 (p_0, p_0) 不等式,

$$a_{Tf_0}(\lambda/2) \leq \left(\frac{2A_0\|f_0\|_{p_0}}{\lambda} \right)^{p_0}.$$

因而

$$\begin{aligned} \|Tf\|_p^p &\leq p \int_0^\infty \lambda^{p-1-p_0} (2A_0)^{p_0} \int_{\{|f(x)| > c\lambda\}} |f(x)|^{p_0} d\mu d\lambda \\ &= \frac{p}{p-p_0} (2A_0)^{p_0} (2A_1)^{p-p_0} \|f\|_p^p. \end{aligned}$$

情形 2: $p_1 < \infty$. 现在对 $i = 0, 1$ 有

$$a_{Tf_i}(\lambda/2) \leq \left(\frac{2A_i\|f_i\|_{p_i}}{\lambda} \right)^{p_i}.$$

照上面的论证可得

$$\|Tf\|_p^p \leq \left(\frac{p2^{p_0}A_0^{p_0}}{p-p_0} c^{p_0-p} + \frac{p2^{p_1}A_1^{p_1}}{p_1-p} c^{p_1-p} \right) \|f\|_p^p.$$

■

该定理中的强 (p, p) 范数不等式可以更精确地写为

$$\|Tf\|_p \leq 2p^{1/p} \left(\frac{1}{p-p_0} + \frac{1}{p_1-p} \right)^{1/p} A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_p, \quad (2.2)$$

其中

$$\frac{1}{p} = \frac{\theta}{p_1} + \frac{1-\theta}{p_0}, \quad 0 < \theta < 1.$$

当 $p_1 = \infty$ 时, 这就是证明中出现的常数; 当 $p_1 < \infty$ 时, 只需选择 c 使 $(2A_0c)^{p_0} = (2A_1c)^{p_1}$, 再化简即可.

2.4 Hardy–Littlewood 极大函数

令 $B_r = B(0, r)$ 为以原点为中心、半径为 r 的 Euclidean 球. 局部可积函数 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Hardy–Littlewood 极大函数定义为

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y)| dy. \quad (2.3)$$

(其值可以为 $+\infty$.) 若令 $\varphi = |B_1|^{-1}\chi_{B_1}$, 则对非负 f , (2.3) 与定理 2.2 中恒等逼近 $\{\varphi_t\}$ 的相伴极大算子一致.

有时用立方体代替球定义极大函数. 若 $Q_r = [-r, r]^n$, 定义

$$M'f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{(2r)^n} \int_{Q_r} |f(x-y)| dy. \quad (2.4)$$

当 $n = 1$ 时, M 与 M' 相同; 若 $n > 1$, 则存在只依赖于 n 的常数 C_n, c_n , 使

$$c_n M'f(x) \leq Mf(x) \leq C_n M'f(x). \quad (2.5)$$

因此 M 与 M' 本质上可以互换, 我们将依情形使用更合适者. 还可定义更一般的极大函数

$$M''f(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y)| dy, \quad (2.6)$$

其中上确界遍历所有包含 x 的立方体. M'' 仍与 M 逐点等价. 通常称 M' 为中心极大算子, 称 M'' 为非中心极大算子; 也可用球而非立方体定义非中心极大函数.

定理 2.5: 算子 M 为弱 $(1,1)$ 型, 并且对 $1 < p < \infty$ 为强 (p,p) 型.

由 (2.5), 同一结论对 M' (以及 M'') 也成立. 由定义立即有

$$\|Mf\|_\infty \leq \|f\|_\infty. \quad (2.7)$$

因此, 由 Marcinkiewicz 插值定理, 为证明定理 2.5, 只需证明 M 为弱 $(1,1)$ 型. 这里先证明 $n=1$ 的情形; 一般情形在第 2.6 节证明. 一维情形需要下列覆盖引理, 其简单证明留给读者.

引理 2.6: 设 $\{I_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一族区间, 紧集 K 包含于这些区间的并中. 则存在有限子族 $\{I_j\}$, 使

$$K \subset \bigcup_j I_j, \quad \sum_j \chi_{I_j}(x) \leq 2 \quad (x \in \mathbb{R}).$$

证明: 这里证明定理 2.5 的 $n=1$ 情形. 令 $E_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mf(x) > \lambda\}$. 若 $x \in E_\lambda$, 则存在以 x 为中心的区间 I_x , 使

$$\frac{1}{|I_x|} \int_{I_x} |f| > \lambda. \quad (2.8)$$

取紧集 $K \subset E_\lambda$. 由引理 2.6, 存在有限区间族 $\{I_j\}$, 使 $K \subset \bigcup_j I_j$ 且 $\sum_j \chi_{I_j} < 2$. 于是

$$|K| \leq \sum_j |I_j| < \frac{1}{\lambda} \sum_j \int_{I_j} |f| \leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_1.$$

此式对每个紧集 $K \subset E_\lambda$ 都成立, 故 M 的弱 $(1,1)$ 不等式立即成立. ■

引理 2.6 在高于一维时不成立. 虽可用类似结果替代, 但这里不采用该途径 (这种证明见第 2.8.6 节). 极大函数在研究恒等逼近时的重要性来自下述结果.

命题 2.7: 设 φ 为正的、径向的、递减的 (视为 $(0, \infty)$ 上的函数) 且可积的函数. 则

$$\sup_{t>0} |\varphi_t * f(x)| \leq \|\varphi\|_1 Mf(x).$$

证明: 先在已有假设之外假定 φ 是简单函数, 即

$$\varphi(x) = \sum_j a_j \chi_{B_{r_j}}(x), \quad a_j > 0.$$

则

$$\varphi * f(x) = \sum_j a_j |B_{r_j}|^{-1} \chi_{B_{r_j}} * f(x) \leq \|\varphi\|_1 Mf(x),$$

因为 $\|\varphi\|_1 = \sum_j a_j |B_{r_j}|$.

满足这些假设的任意 φ 都可由单调递增到它的简单函数序列逼近. 每个伸缩 φ_t 仍是正的、径向的、递减的函数, 且积分相同, 故满足同一不等式. 所需结论随即成立. ■

推论 2.8: 若 $|\varphi(x)| \leq \psi(x)$ 几乎处处成立, 其中 ψ 为正的、径向的、递减且可积的函数, 则极大函数 $\sup_t |\varphi_t * f(x)|$ 为弱 $(1, 1)$ 型, 并且对 $1 < p < \infty$ 为强 (p, p) 型.

这是命题 2.7 与定理 2.5 的直接推论. 将其与定理 2.2 合并可得:

推论 2.9: 在前一推论的假设下, 若 $f \in L^p, 1 \leq p < \infty$, 或 $f \in C_0$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \varphi_t * f(x) = \varphi(\mathbb{R}^n) f(x) \quad \text{a.e.}$$

特别地, 第 1.9 节讨论的 Cesàro、Abel–Poisson 与 Gauss–Weierstrass 可和法, 对上述任一空间中的 f 都几乎处处收敛到 $f(x)$.

证明: 因为对 $f \in \mathcal{S}$ 已有收敛, 由定理 2.2, 对 $f \in L^p$ (若 $p = \infty$, 则对 $f \in C_0$) 也有收敛. Poisson 核 (1.30) 与 Gauss–Weierstrass 核 (1.31) 递减; Fejér 核 (1.24) 不递减, 但 $F_1(x) \leq \min(1, (\pi x)^{-2})$. ■

2.5 二进极大函数

在 $\mathbb{R}^n$ 中, 把右端开立方体 $[0, 1)^n$ 称为单位立方体; 令 $\mathcal{Q}_0$ 为与 $[0, 1)^n$ 全等且顶点位于格点 $\mathbb{Z}^n$ 上的立方体族. 将此立方体族按因子 2^{-k} 伸缩, 得到 $\mathcal{Q}_k (k \in \mathbb{Z})$.

$\mathcal{Q}_k$ 是顶点为格点 $(2^{-k}\mathbb{Z})^n$ 的相邻点且右端开的立方体族. $\bigcup_k \mathcal{Q}_k$ 中的立方体称为二进立方体. 由构造立即得到:

- (1) 给定 $x \in \mathbb{R}^n$, 每个 $\mathcal{Q}_k$ 中恰有一个包含 x 的立方体;
- (2) 任意两个二进立方体或不相交, 或其中一个完全包含于另一个;
- (3) $\mathcal{Q}_k$ 中的二进立方体包含于每个 $\mathcal{Q}_j (j < k)$ 中的唯一立方体, 并包含 $\mathcal{Q}_{k+1}$ 中的 2^n 个二进立方体.

给定 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$E_k f(x) = \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q f \right) \chi_Q(x).$$

$E_k f$ 是 f 关于由 $\mathcal{Q}_k$ 生成的 σ -代数的条件期望. 若 Ω 是 $\mathcal{Q}_k$ 中若干立方体的并, 则它满足基本恒等式

$$\int_{\Omega} E_k f = \int_{\Omega} f.$$

$E_k f$ 是恒等逼近的离散类比. 先定义二进极大函数

$$M_d f(x) = \sup_k |E_k f(x)|. \quad (2.9)$$

定理 2.10:

- (1) 二进极大函数为弱 $(1, 1)$ 型;
- (2) 若 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k f(x) = f(x)$ 几乎处处成立.

证明: (1) 固定 $f \in L^1$. 可设 f 非负: 实函数可分解为正部与负部, 复函数可分解为实部与虚部. 令

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_k \Omega_k,$$

其中

$$\Omega_k = \{x \in \mathbb{R}^n : E_k f(x) > \lambda, \text{ 且若 } j < k \text{ 则 } E_j f(x) \leq \lambda\}.$$

也就是说, $x \in \Omega_k$ 恰当且仅当 $E_k f(x)$ 是第一个超过 λ 的条件期望. (因为 $f \in L^1$, 当 $k \rightarrow -\infty$ 时 $E_k f(x) \rightarrow 0$, 故这样的 k 存在.)

集合 Ω_k 显然两两不交, 且每个都可写成 $\mathcal{Q}_k$ 中立方体的并. 因此

$$\lambda |\{M_d f > \lambda\}| = \lambda \sum_k |\Omega_k| < \sum_k \int_{\Omega_k} E_k f = \sum_k \int_{\Omega_k} f \leq \|f\|_1.$$

(2) 对连续函数, 该极限显然成立, 所以由定理 2.2, 对 $f \in L^1$ 成立. 最后, 若 $f \in L^1_{\text{loc}}$, 则对任意 $Q \in \mathcal{Q}_0, f \chi_Q \in L^1$. 故 (2) 对几乎每个 $x \in Q$ 成立, 从而对 $\mathbb{R}^n$ 中几乎每个 x 成立. ■

这个证明使用了一个非常有用的 $\mathbb{R}^n$ 分解, 称为 Calderón-Zygmund 分解. 准确陈述如下.

定理 2.11: 给定可积非负函数 f 和正数 λ , 存在一系列两两不交的二进立方体 $\{Q_j\}$, 使得

$$(1) \text{ 对几乎每个 } x \notin \bigcup_j Q_j, \text{ 有 } f(x) \leq \lambda;$$

$$(2) \left| \bigcup_j Q_j \right| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1;$$

$$(3) \text{ 对每个 } j, \lambda < |Q_j|^{-1} \int_{Q_j} f \leq 2^n \lambda.$$

证明: 如定理 2.10 的证明那样构造集合 Ω_k , 并把每个集合分解为 $\mathcal{Q}_k$ 中两两不交的二进立方体; 所有这些立方体合成族 $\{Q_j\}$. 定理的 (2) 正是定理 2.10 的弱 $(1, 1)$ 不等式.

若 $x \notin \bigcup_j Q_j$, 则对每个 k 都有 $E_k f(x) \leq \lambda$, 因而由定理 2.10 的 (2), 几乎每个这样的点都满足 $f(x) \leq \lambda$.

最后, 由 Ω_k 的定义, f 在 Q_j 上的平均值大于 λ , 这给出 (3) 中第一个不等式. 若 $\tilde{Q}_j$ 是包含 Q_j 、边长为其两倍的二进立方体, 则 f 在 $\tilde{Q}_j$ 上的平均值至多为 λ .

因此

$$\frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f \leq \frac{|\tilde{Q}_j|}{|Q_j|} \frac{1}{|\tilde{Q}_j|} \int_{\tilde{Q}_j} f \leq 2^n \lambda.$$

2.6 极大函数的弱 (1, 1) 不等式

现在用定理 2.10 证明定理 2.5. 它事实上是下列引理与 (2.5) 的直接推论 (回忆 M' 是 (2.4) 定义的立方体极大算子).

引理 2.12: 若 f 非负, 则

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\}| \leq 2^n |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}|.$$

由该引理及定理 2.10 所证 M_d 的弱 (1, 1) 不等式,

$$|\{M'f > \lambda\}| \leq 2^n |\{M_d f > 4^{-n} \lambda\}| \leq \frac{8^n}{\lambda} \|f\|_1.$$

(因为 $M'f = M'(|f|)$, 可设 f 非负.)

证明: 这里证明引理 2.12. 如前构造分解

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\} = \bigcup_j Q_j.$$

令 $2Q_j$ 为与 Q_j 同中心、边长为其两倍的立方体. 只需证明

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

固定 $x \notin \bigcup_j 2Q_j$, 令 Q 为任一以 x 为中心的立方体. 记其边长为 $\ell(Q)$, 取 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $2^{k-1} < \ell(Q) \leq 2^k$. 则 Q 与 $\mathcal{Q}_k$ 中至多 2^n 个二进立方体 $R_1, \dots, R_m$ 相交. 这些立方体都不包含于任何 Q_j , 否则 $x \in \bigcup_j 2Q_j$. 故 f 在每个 R_i 上的平均值至多为 λ , 从而

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q f \leq 4^n \lambda.$$

由弱 (1, 1) 不等式和定理 2.2, 得到定理 2.10 后半部分的连续类比.

推论 2.13 (Lebesgue 微分定理): 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} f(x-y) dy = f(x) \quad \text{a.e.}$$

由此可见 $|f(x)| \leq Mf(x)$ 几乎处处成立. 将 M 换成 M' 或 M'' 也成立. 还可加强推论 2.13 的结论:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy = 0 \quad \text{a.e.} \quad (2.10)$$

这是下式的直接推论:

$$\sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|} \int_{B_r} |f(x-y) - f(x)| dy \leq Mf(x) + |f(x)|.$$

使极限 (2.10) 等于 0 的点称为 f 的 Lebesgue 点. 若 x 是 Lebesgue 点, 且 $\{B_j\}$ 是球列, 满足 $B_1 \supset B_2 \supset \cdots$ 且 $\bigcap_j B_j = \{x\}$ (这些球不必以 x 为中心), 则

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{|B_j|} \int_{B_j} f = f(x).$$

这是包含关系 $B_j \subset B(x, 2r_j)$ 的直接推论, 其中 r_j 是 B_j 的半径. 类似论证表明, 用立方体代替球并不改变 f 的 Lebesgue 点集合.

M 的弱 $(1, 1)$ 不等式替代了并不成立的强 $(1, 1)$ 不等式. 事实上, 后者从不成立:

命题 2.14: 若 $f \in L^1$ 且不恒为 0, 则 $Mf \notin L^1$.

证明很简单. 因 f 不恒为 0, 存在 $R > 0$, 使 $\varepsilon = \int_{B_R} |f| > 0$. 若 $|x| > R$, 则 $B_R \subset B(x, 2|x|)$, 故

$$Mf(x) \geq \frac{1}{(2|x|)^n} \int_{B_R} |f| = \frac{\varepsilon}{2^n |x|^n}.$$

不过仍有下述结论.

定理 2.15: 若 B 是 $\mathbb{R}^n$ 的有界子集, 则

$$\int_B Mf(x) dx \leq 2|B| + C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx,$$

其中 $\log^+ t = \max(\log t, 0)$.

证明:

$$\int_B Mf < 2 \int_0^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda \leq 2|B| + 2 \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda.$$

把 f 分解为 $f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{\{|f(x)| > \lambda\}}$, $f_2 = f - f_1$. 则

$$\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\} \subset \{x \in B : Mf_1(x) > \lambda\}.$$

因此, 由弱 $(1, 1)$ 不等式,

$$\begin{aligned} \int_1^\infty |\{x \in B : Mf(x) > 2\lambda\}| d\lambda &\leq C \int_1^\infty \frac{1}{\lambda} \int_{\{|f(x)| > \lambda\}} |f(x)| dx d\lambda \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \log^+ |f(x)| dx. \end{aligned}$$

■

2.7 加权范数不等式

定理 2.16: 若 w 为非负可测函数且 $1 < p < \infty$, 则存在常数 C_p , 使

$$\int_{\mathbb{R}^n} |Mf(x)|^p w(x) dx \leq C_p \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p M w(x) dx.$$

此外,

$$\int_{\{x: Mf(x) > \lambda\}} w(x) dx \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| Mw(x) dx. \quad (2.11)$$

证明: 只需证明 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$ 以及弱 $(1,1)$ 不等式; 强 (p,p) 不等式随后由 Marcinkiewicz 插值定理得到. 若对某个 x 有 $Mw(x) = 0$, 则 $w(x) = 0$ 几乎处处, 没有什么需要证明. 因此可设每个 x 都有 $Mw(x) > 0$.

若 $a > \|f\|_{L^\infty(Mw)}$, 则

$$\int_{\{x: |f(x)| > a\}} Mw(x) dx = 0,$$

故 $|\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x)| > a\}| = 0$, 即 $|f(x)| \leq a$ 几乎处处. 于是 $Mf(x) \leq a$ 几乎处处, 进而 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq a$. 所以 $\|Mf\|_{L^\infty(w)} \leq \|f\|_{L^\infty(Mw)}$.

为证明弱 $(1,1)$ 不等式, 可设 f 非负且 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. (若 $f \in L^1(Mw)$, 则 $f_j = f\chi_{B(0,j)}$ 是逐点递增到 f 的可积函数序列.) 设 $\{Q_j\}$ 是高度 $\lambda > 0$ 处 f 的 Calderón-Zygmund 分解. 由引理 2.12 的证明,

$$\{x \in \mathbb{R}^n : M'f(x) > 4^n \lambda\} \subset \bigcup_j 2Q_j.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{\{M'f > 4^n \lambda\}} w(x) dx &\leq \sum_j \int_{2Q_j} w(x) dx \\ &\leq \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) \left(\frac{1}{|2Q_j|} \int_{2Q_j} w(x) dx \right) dy \\ &\leq \frac{2^n}{\lambda} \sum_j \int_{Q_j} f(y) M''w(y) dy. \end{aligned}$$

由于 $M''w(y) \leq C_n Mw(y)$, 得到所需不等式. ■

若 w 满足 $Mw(x) \leq Cw(x)$ 几乎处处成立, 则这些不等式两端可使用同一权函数 w . 满足此条件的函数称为 A_1 权; 第 7 章将进一步研究它们.

2.8 注记与进一步结果

2.8.1 参考资料

一维极大函数由 G. H. Hardy 与 J. E. Littlewood 引入 (*A maximal theorem with function-theoretic applications*, Acta Math. 54 (1930), 81–116), 高维情形由 N. Wiener 引入 (*The ergodic theorem*, Duke Math. J. 5 (1939), 1–18). Hardy 与 Littlewood 在文中首先考虑离散情形, 并说: “用板球或任何其他一名运动员积累一系列成绩并记录其平均数的运动来表述时, 这个问题最容易把握.”

他们使用递减重排的证明 (见下文 2.8.2) 可见 Zygmund [21]. 我们的证明遵循 Calderón 与 Zygmund 的思路 (*On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139); 以他们命名的分解也首次出现在该文中. 第 4 章讨论的旋转法使我们能从一维结果推出 $n > 1$ 时的强 (p,p) 不等式.

关于定理 2.2 的相关问题, 尤其是该定理中条件的必要性, 见 de Guzmán [7]. Marcinkiewicz 插值定理由 J. Marcinkiewicz 宣布 (*Sur l'interpolation d'opérations*, C. R. Acad. Sci. Paris 208 (1939), 1272–1273). 然而, 他在第二次世界大战中去世, 完整证明最终由 A. Zygmund 给出 (*On a theorem of Marcinkiewicz concerning interpolation of operations*, J. Math. Pures Appl. 34 (1956), 223–248). Marcinkiewicz 插值与第 1 章的 Riesz–Thorin 插值都已得到相当大的推广, 例如见 C. Bennett 与 R. Sharpley 的著作 (*Interpolation of Operators*, Academic Press, New York, 1988). 极大算子的加权范数不等式源于 C. Fefferman 与 E. M. Stein (*Some maximal inequalities*, Amer. J. Math. 93 (1971), 107–115).

2.8.2 Hardy 算子、单侧极大函数及函数的递减重排

给定 $\mathbb{R}^+ = (0, \infty)$ 上的函数 g , 作用于 g 的 Hardy 算子定义为

$$Tg(t) = \frac{1}{t} \int_0^t g(s) ds, \quad t \in \mathbb{R}^+.$$

若 $g \in L^1(\mathbb{R}^+)$ 非负, 则因 Tg 连续, 可以证明

$$|E(\lambda)| = \frac{1}{\lambda} \int_{E(\lambda)} g(t) dt, \quad (2.12)$$

其中 $E(\lambda) = \{t \in \mathbb{R}^+ : Tg(t) > \lambda\}$. 由此与 (2.1) 得 $\|Tg\|_p \leq p' \|g\|_p, 1 < p < \infty$. 该结果的其他证明以及该算子的推广, 可见 G. H. Hardy、J. E. Littlewood 与 G. Pólya 的经典著作 (*Inequalities*, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1987; 初版 1932), 或上引 Bennett 与 Sharpley 一书第 2 章. 对实直线上的函数 f , 定义单侧 Hardy–Littlewood 极大函数

$$M^+ f(t) = \sup_{h>0} \frac{1}{h} \int_t^{t+h} |f(s)| ds, \quad M^- f(t) = \sup_{h>0} \frac{1}{h} \int_{t-h}^t |f(s)| ds.$$

Hardy 与 Littlewood 所定义的极大函数, 对 $\mathbb{R}^+$ 上的函数对应于 M^- (定义中 $0 < h < t$). 当 $|f|$ 递减时, 这一极大函数与作用于 $|f|$ 的 Hardy 算子一致.

若 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 可在 $(0, \infty)$ 上定义一个递减函数 f^* , 称为 f 的递减重排, 它与 f 有相同的分布函数:

$$f^*(t) = \inf\{\lambda : a_f(\lambda) \leq t\}.$$

由于 f 与 f^* 有相同的分布函数, 由 (2.1), 它们的 L^p 范数相等; 任何只依赖分布函数的量也相等 (比较下文第 2.8.3 节). Hardy 算子作用于 f^* 的结果通常记作 f^{**} .

Hardy 与 Littlewood 证明, 对 $\mathbb{R}^+$ 上的函数,

$$|\{x : M^- f(x) > \lambda\}| \leq |\{x : f^{**}(x) > \lambda\}|. \quad (2.13)$$

因此 M^- 的弱 $(1, 1)$ 与强 (p, p) 不等式可由 T 的相应不等式推出.

F. Riesz 利用他的“上升太阳引理”给出了 M^+ 弱 $(1, 1)$ 不等式的一个优美证明 (*Sur un théorème du maximum de MM. Hardy et Littlewood*, J. London Math. Soc. 7 (1932), 10–13). 给定 $\mathbb{R}$ 上的函数 F , 若存在 $y > x$ 使 $F(y) > F(x)$, 则称 x 为 F 的阴影点. F 的阴影点集记作 $S(F)$.

引理 2.17: 设 F 为连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = +\infty.$$

则 $S(F)$ 为开集, 并可写成有限开区间的两两不交并 $\bigcup_j (a_j, b_j)$, 且 $F(a_j) = F(b_j)$.

给定 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 与 $\lambda > 0$, 定义 $F(x) = \int_0^x |f(t)| dt - \lambda x$. 则 $E(\lambda) = \{x : M^+ f(x) > \lambda\} = S(F)$. 利用引理 2.17 可推出

$$E(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \int_{E(\lambda)} |f(x)| dx,$$

这与 Hardy 算子的 (2.12) 类似. 强 (p, p) 不等式可像以前一样推出, 常数为 p' (且为最佳常数). 证明细节及引理 2.17 的证明留给读者.

对 $\mathbb{R}^n$ 上的极大算子, 有与 (2.13) 类似的不等式. 事实上, 存在正常数 c_n, C_n , 使

$$c_n(Mf)^*(t) \leq f^{**}(t) \leq C_n(Mf)^*(t), \quad t \in \mathbb{R}^+.$$

左侧不等式归功于 F. Riesz; 右侧不等式在 $n = 1$ 时归功于 C. Herz, 在 $n > 1$ 时归功于 C. Bennett 与 R. Sharpley. 关于证明和更多参考资料, 见后二位作者上述著作的第 3 章.

2.8.3 Lorentz 空间 $L^{p,q}$

设 (X, μ) 为测度空间. $L^{p,q}(X)$ 表示满足下列条件的可测函数 f 所成的空间:

$$\|f\|_{p,q} = \left(\frac{q}{p} \int_0^\infty [t^{1/p} f^*(t)]^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q} < \infty, \quad 1 \leq p < \infty, \quad 1 \leq q < \infty,$$

以及

$$\|f\|_{p,\infty} = \sup_{t>0} t^{1/p} f^*(t) < \infty, \quad 1 \leq p \leq \infty.$$

当 $p = q$ 时,

$$\|f\|_{p,p} = \|f^*\|_p = \|f\|_p,$$

从而恢复 L^p . 一般而言, $\|\cdot\|_{p,q}$ 并非范数, 因为三角不等式仅在 $1 \leq q \leq p < \infty$ 或 $p = q = \infty$ 时成立. 但当 $1 < p \leq \infty$ 且 $1 \leq q \leq \infty$ 时, 若在定义中以 f^{**} 代替 f^* , 所得量与 $\|f\|_{p,q}$ 等价并定义一个范数.

若 $q_1 \leq q_2$, 则 $\|f\|_{p,q_2} \leq \|f\|_{p,q_1}$, 因而 $L^{p,q_1} \subset L^{p,q_2}$. 算子 T 为弱 (p, p) 型, 当且仅当

$$\|Tf\|_{p,\infty} \leq C\|f\|_p.$$

Marcinkiewicz 插值定理可推广到这些空间. 例如, 它给出比推论 1.20 更强的 Hausdorff–Young 不等式: 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p \leq 2$, 则 $\widehat{f} \in L^{p',p}$, 且存在常数 $\bar{B}_p$, 使

$$\|\widehat{f}\|_{p',p} \leq \bar{B}_p \|f\|_p.$$

关于递减重排和 $L^{p,q}$ 空间的更多资料, 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 5] 及 Bennett 与 Sharpley 的上述著作. 关于插值定理, 特别是非常适用于 Lorentz 空间的所谓实插值法, 也可见后一部著作.

这些空间由 G. G. Lorentz 在两篇论文中引入: *Some new functional spaces*, Ann. of Math. 51 (1950), 37–55, 以及 *On the theory of spaces Λ* , Pacific J. Math. 1 (1951), 411–429.

2.8.4 $L \log L$

在命题 2.14 的证明中, Mf 的可积性在无穷远处失效, 但这并未排除局部可积性. 然而, 例子 $f(x) = x^{-1}(\log x)^{-2}\chi_{(0,1/2]}$ 表明局部可积性也可能失效. 定理 2.15 有一个部分逆命题, 它刻画了 Mf 何时局部可积.

定理 2.18: 若 f 是支集包含于紧集 B 的可积函数, 则 $Mf \in L^1(B)$ 当且仅当 $f \log^+ f \in L^1(B)$.

这一结果归功于 E. M. Stein (*Note on the class $L \log L$* , *Studia Math.* 32 (1969), 305–310); 证明也可见 García-Cuerva 与 Rubio de Francia [6, p. 146]. 其证明的核心是极大函数弱 (1, 1) 不等式的加强形式及“反向”弱 (1, 1) 不等式:

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \int_{\{x: |f(x)| > \lambda/2\}} |f(x)| dx, \quad (2.14)$$

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : Mf(x) > \lambda\}| \geq \frac{c}{\lambda} \int_{\{x: |f(x)| > \lambda\}} |f(x)| dx. \quad (2.15)$$

不等式 (2.14) 由弱 (1, 1) 不等式应用于 $f_1 = f\chi_{\{x: |f(x)| > \lambda/2\}}$ 得到; 将 M 换成 M'' 后, 不等式 (2.15) 由 Calderón–Zygmund 分解得到.

在此类问题中, 希望把满足 $f \log^+ f \in L^1$ 的函数视为某个 Banach 空间的元素. 但 $\int f \log^+ f$ 不定义范数. 一种处理方法是引入 Luxemburg 范数: 给定 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|f\|_{L \log L(\Omega)} = \inf \left\{ \lambda > 0 : \int_{\Omega} \frac{|f(x)|}{\lambda} \log^+ \left(\frac{|f(x)|}{\lambda} \right) dx \leq 1 \right\}. \quad (2.16)$$

利用这一范数可将定理 2.18 加强为 $\|Mf\|_{L^1(B)} \leq C\|f\|_{L \log L(B)}$ (见 Zygmund [21, Chapter 4]). 以任意凸递增函数 Φ 代替 (2.16) 中的 $t \log^+ t$, 得到推广 L^p 空间的一类 Banach 函数空间 $L^\Phi(\Omega)$, 称为 Orlicz 空间. 这类空间具有丰富的理论; 更多资料可见 M. A. Krasnosel'skiĭ 与 Ya. B. Rutickiĭ 的著作 *Convex Functions and Orlicz Spaces*, P. Noordhoff, Groningen, 1961, 以及 M. M. Rao 与 Z. D. Ren 的著作 *Theory of Orlicz Spaces*, Marcel Dekker, New York, 1991.

2.8.5 常数的大小

本章证明中, M 与 M' 的弱 (1, 1) 和强 (p, p) 不等式, $1 < p < \infty$, 中的常数关于维数 n 呈指数增长. 对强 (p, p) 不等式, 旋转法 (见 推论 4.7) 给出形如 $C_p n$ 的较好常数. 进一步可证明, 存在与 n 无关的常数 C_p , 使

$$\|Mf\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

这一结果归功于 E. M. Stein, 证明发表于 E. M. Stein 与 J.-O. Strömberg 的论文 *Behavior of maximal functions in $\mathbb{R}^n$ for large n* , *Ark. Mat.* 21 (1983), 259–269; 另见 E. M. Stein, *Three variations on the theme of maximal functions*, 载于 *Recent Progress in Fourier Analysis*, I. Peral 与 J. L. Rubio de Francia 编, pp. 229–244, North-Holland, Amsterdam, 1985. 该结果可以部分推广. 若 B 是关于原点对称的凸集, 定义

$$M_B f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|rB|} \int_{rB} |f(x-y)| dy.$$

则当 $p > 3/2$ 时, 存在与 B, n 无关的常数 C_p , 使

$$\|M_B f\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

对弱 $(1, 1)$ 不等式, M 目前已知的最佳常数为 n 阶 (见上述 Stein 与 Strömberg 的论文). 对 (2.6) 定义的非中心极大函数 (将立方体换成球), 强 (p, p) 不等式中的最佳常数必随 n 指数增长; 见 L. Grafakos 与 S. Montgomery-Smith, *Best constants for uncentered maximal functions*, Bull. London Math. Soc. 29 (1997), 60–64.

当 $n = 1$ 时, 单侧极大算子和非中心极大算子 M'' 的最佳常数已知, 但 M 的最佳常数未知. 对 M'' 的弱 $(1, 1)$ 不等式, 引理 2.6 给出 $C = 2$, 而函数 $f(t) = \chi_{[0,1]}$ 表明这是最佳常数. 关于 M'' 的强 (p, p) 不等式, 见上述 Grafakos 与 Montgomery-Smith 的论文. 关于 M 的弱 $(1, 1)$ 常数的上下界, 见 J. M. Aldaz, *Remarks on the Hardy–Littlewood maximal function*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A 128 (1998), 1–9.

2.8.6 覆盖引理

证明 $\mathbb{R}^n$ 上的极大函数为弱 $(1, 1)$ 型的一种标准方法是使用覆盖引理. 这里给出两个. 第一个是 N. Wiener 给出的 Vitali 型引理. 若 $B = B(x, r)$ 且 $t > 0$, 记 $tB = B(x, tr)$.

定理 2.19: 设 $\{B_j\}_{j \in \mathcal{J}}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族球. 则存在至多可数的两两不交子族 $\{B_k\}$, 使

$$\bigcup_{j \in \mathcal{J}} B_j \subset \bigcup_k 5B_k.$$

第二个引理由 A. Besicovitch 与 A. P. Morse 独立得到; 证明及更多参考资料可见 M. de Guzmán, *Differentiation of Integrals in $\mathbb{R}^n$* , Lecture Notes in Math. 481, Springer-Verlag, Berlin, 1985.

定理 2.20: 设 A 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 且 $\{B_x\}_{x \in A}$ 是一族球, 其中 $B_x = B(x, r_x)$, $r_x > 0$. 则存在至多可数的子族 $\{B_j\}$ 及只依赖维数的常数 C_n , 使

$$A \subset \bigcup_j B_j, \quad \sum_j \chi_{B_j}(x) \leq C_n.$$

将球换成立方体时同一结论仍成立; 更一般地, 点 x 不必是球或立方体的中心, 但必须一致地靠近中心. 利用 Besicovitch–Morse 引理, 可把极大函数的结果推广到相对于其他测度的 L^p 空间. 给定非负 Borel 测度 μ , 定义

$$M_\mu f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{\mu(B_r)} \int_{B_r} |f(x-y)| d\mu(y).$$

若 $\mu(B_r) = 0$, 则把 f 在 B_r 上的 μ -平均定义为 0. 可以证明 M_μ 相对于 μ 为弱 $(1, 1)$ 型, 因而由插值知它在 $L^p(\mu)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

若以立方体定义 M'_μ , 则除非 μ 满足附加倍增条件, M_μ 与 M'_μ 不必逐点等价: 存在 C , 使对任意球 B 有 $\mu(2B) \leq C\mu(B)$. 对非中心极大算子 M''_μ , 当 $n > 1$ 时, 除非 μ 满足倍增条件, 它甚至不必为弱 $(1, 1)$ 型. 在这种情形, 弱 $(1, 1)$ 不等式由 Wiener 引理推出; 当 $n = 1$ 时,

即便对非倍增测度也可应用引理 2.6. 使 M_μ'' 非弱 $(1, 1)$ 型的测度例子归功于 P. Sjögren, *A remark on the maximal function for measures on $\mathbb{R}^n$* , Amer. J. Math. 105 (1983), 1231–1233. 对某些测度, 比倍增更弱的条件也蕴含 M_μ'' 为弱 $(1, 1)$ 型; 例如见 A. Vargas, *On the maximal function for rotation invariant measures in $\mathbb{R}^n$* , Studia Math. 110 (1994), 9–17.

2.8.7 非切向 Poisson 极大函数

给定 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $u(x, t) = P_t * f(x)$ 定义 f 到上半空间 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 的调和延拓. 固定 $a > 0$, 令

$$\Gamma_a(x) = \{(y, t) : |y - x| < at\}.$$

这是顶点为 x 、孔径为 a 的锥. 我们要问是否有

$$\lim_{\substack{(y,t) \rightarrow (x,0) \\ (y,t) \in \Gamma_a(x)}} u(y, t) = f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

若 f 连续且具有紧支集, 则此极限对每个 x 都成立. 因此, 为应用定理 2.2, 只需考虑极大函数

$$u_a^*(x) = \sup_{(y,t) \in \Gamma_a(x)} |u(y, t)|.$$

存在只依赖 a 的常数 C_a , 使

$$u_a^*(x) \leq C_a Mf(x).$$

因此 u_a^* 为弱 $(1, 1)$ 型和强 (p, p) 型, $1 < p \leq \infty$, 并可结合定理 2.2 得到几乎处处非切向收敛. 这些结果还能推广到“切向”逼近区域, 条件是相伴极大函数具有弱有界性. 例如见 A. Nagel 与 E. M. Stein, *On certain maximal functions and approach regions*, Adv. in Math. 54 (1984), 83–106, 以及 D. Cruz-Uribe、C. J. Neugebauer 与 V. Olesen, *Norm inequalities for the minimal and maximal operator, and differentiation of the integral*, Publ. Mat. 41 (1997), 577–604.

2.8.8 强极大函数

令 $R(h_1, \dots, h_n) = [-h_1, h_1] \times \cdots \times [-h_n, h_n]$. 对 $f \in L_{\text{loc}}^1$, 定义

$$M_s f(x) = \sup_{h_1, \dots, h_n > 0} \frac{1}{|R(h_1, \dots, h_n)|} \int_{R(h_1, \dots, h_n)} |f(x - y)| dy.$$

M_s 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $p > 1$, 上有界, 这是单变量结果的推论. 但 M_s 不是弱 $(1, 1)$ 型; 最佳不等式为

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_s f(x) > \lambda\}| \leq C \int \frac{|f(x)|}{\lambda} \left(1 + \log^+ \frac{|f(x)|}{\lambda}\right)^{n-1} dx.$$

这一结果归功于 B. Jessen、J. Marcinkiewicz 与 A. Zygmund (*Note on the differentiability of multiple integrals*, Fund. Math. 25 (1935), 217–234). A. Córdoba 与 R. Fefferman 给出了几何证明 (*A geometric proof of the strong maximal theorem*, Ann. of Math. 102 (1975), 95–100); 另见 R. J. Bagby, *Maximal functions and rearrangements: some new proofs*, Indiana Univ. Math. J. 32 (1983), 879–891. 相应的 Lebesgue 微分定理

$$\lim_{\max(h_i) \rightarrow 0} \frac{1}{|R(h_1, \dots, h_n)|} \int_{R(h_1, \dots, h_n)} f(x - y) dy = f(x) \quad \text{a.e.}$$

对某些 $f \in L^1$ 不成立, 但当 $f(1 + \log^+ |f|)^{n-1}$ 局部可积时成立, 特别地对某个 $p > 1$ 的 $f \in L^p_{\text{loc}}$ 成立.

若在 M_s 的定义中允许任意方向的长方体 (即平行多面体), 而不仅是边平行于坐标轴的长方体, 则所得算子在任何 $L^p, p < \infty$, 上都无界, 相伴微分定理甚至对有界 f 也不成立. 关于这些及其他积分微分问题, 见 de Guzmán [7], 上述同一作者的著作, 以及 A. M. Bruckner 的专著 *Differentiation of Integrals*, Amer. Math. Monthly 78 (1971), Slaughter Memorial Papers, 12.

2.8.9 Kakeya 极大函数

给定 $N > 1$, 令 $\mathcal{R}_N$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中所有这样的长方体所成的集合: $n-1$ 条边长为 h , 另一条边长为 $Nh, h > 0$. 定义 Kakeya 极大函数

$$\mathcal{K}_N f(x) = \sup_{x \in R \in \mathcal{R}_N} \frac{1}{|R|} \int_R |f|.$$

由于 $\mathcal{R}_N$ 中每个长方体都包含于半径为 $c_n Nh$ 的球中. 因而 Kakeya 极大函数受 Hardy–Littlewood 极大函数逐点控制:

$$\mathcal{K}_N f(x) \leq C_n N^{n-1} Mf(x). \quad (2.17)$$

因此 $\mathcal{K}_N$ 在 $L^p, 1 < p \leq \infty$, 上有界.

由 (2.17) 及 L^∞ 范数为 1, 插值得

$$\|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n N^{(n-1)/p} \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty.$$

当 $p = n$ 时, 猜想该常数可改进为 $\log N$ 的幂. 由插值, 这将给出

$$\begin{aligned} p \geq n: \quad & \|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n (\log N)^{\alpha_p} \|f\|_p, \\ 1 < p \leq n: \quad & \|\mathcal{K}_N f\|_p \leq C_n N^{n/p-1} (\log N)^{\alpha_p} \|f\|_p. \end{aligned}$$

这一猜想与另外两个问题密切相关: Kakeya 集的 Hausdorff 维数, 即包含每个方向上一条线段的 Lebesgue 测度为零的集合 (见 Stein [17, p. 434]), 以及 Bochner–Riesz 乘子的有界性 (见第 8 章第 5 节和第 8.3 节).

该猜想仅在 $n = 2$ 时得到完全证明; 见 A. Córdoba, *The Kakeya maximal function and the spherical summation multipliers*, Amer. J. Math. 99 (1977), 1–22. 该文还讨论了它与 Bochner–Riesz 乘子的联系. Córdoba 后来证明了所有维数下 $1 < p < 2$ 的结果; 见 *A note on Bochner–Riesz operators*, Duke Math. J. 46 (1979), 505–511. M. Christ、J. Duoandikoetxea 与 J. L. Rubio de Francia 在 *Maximal operators related to the Radon transform and the Calderón–Zygmund method of rotations*, Duke Math. J. 53 (1986), 189–209 中把范围推广到 $1 < p \leq (n+1)/2$.

J. Bourgain 的工作极大地推动了这一问题 (*Besicovitch type maximal operators and applications to Fourier analysis*, Geom. Funct. Anal. 1 (1991), 147–187). 他证明了猜想对 $1 < p \leq (n+1)/2 + \varepsilon_n$ 成立, 其中 ε_n 由递推公式给出 (例如 $\varepsilon_3 = 1/3$). T. Wolff 在 *An improved bound for Kakeya type maximal functions*, Rev. Mat. Iberoamericana 11 (1995), 651–674 中把范围改进为 $1 < p \leq (n+2)/2$. 随后 J. Bourgain 在 *On the dimension of Kakeya*

sets and related maximal inequalities, Geom. Funct. Anal. 9 (1999), 256–282 中证明, 存在 $c > 1/2$, 使当 n 充分大时猜想对 $p \leq cn$ 成立.

关于该问题近期结果及其与 Kakeya 集的联系, 可见 T. Wolff 的综述 *Recent work connected with the Kakeya problem*, 载于 *Prospects in Mathematics*, H. Rossi 编, pp. 129–162, Amer. Math. Soc., Providence, 1999.

3 Hilbert 变换

3.1 共轭 Poisson 核

给定函数 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 它到上半平面的调和延拓为 $u(x, t) = P_t * f(x)$, 其中 P_t 是 Poisson 核. 由(1.29), 也可写成

$$u(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi + \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi, \quad z = x + it.$$

现在定义

$$iv(z) = \int_0^\infty \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i z \xi} d\xi - \int_{-\infty}^0 \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \bar{z} \xi} d\xi.$$

则 v 也在 $\mathbb{R}_+^2$ 上调和, 而且当 f 为实值函数时, u 和 v 都是实值函数. 此外, $u + iv$ 是解析函数, 因而 v 是 u 的调和共轭.

显然, v 还可写成

$$v(z) = \int_{\mathbb{R}} -i \operatorname{sgn}(\xi) e^{-2\pi t|\xi|} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

这等价于

$$v(x, t) = Q_t * f(x), \quad (3.1)$$

其中

$$\widehat{Q}_t(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) e^{-2\pi t|\xi|}. \quad (3.2)$$

对 Fourier 变换作反演, 得

$$Q_t(x) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{t^2 + x^2}. \quad (3.3)$$

这就是共轭 Poisson 核. 立即可以验证 $Q(x, t) = Q_t(x)$ 是上半平面内的调和函数, 并且是 Poisson 核 $P_t(x)$ 的调和共轭. 更准确地说,

$$P_t(x) + iQ_t(x) = \frac{1}{\pi} \frac{t + ix}{t^2 + x^2} = \frac{i}{\pi z},$$

它在 $\operatorname{Im} z > 0$ 时解析.

在第 2 章中, 我们利用 $\{P_t\}$ 是恒等逼近这一事实研究了 $t \rightarrow 0$ 时 $u(x, t)$ 的极限. 我们也希望对 $v(x, t)$ 作同样处理, 但立即遇到一个障碍: $\{Q_t\}$ 不是恒等逼近, 事实上对任意 $t > 0$, Q_t 都不可积. 形式上,

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t(x) = \frac{1}{\pi x};$$

它甚至不是局部可积函数, 因而不能定义它与光滑函数的卷积.

3.2 $1/x$ 的主值

我们定义一个称为 $1/x$ 的主值的缓增分布, 记作 p. v. $1/x$:

$$\text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}.$$

为了看出这个表达式定义了一个缓增分布, 将它改写为

$$\text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) = \int_{|x|<1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx + \int_{|x|>1} \frac{\varphi(x)}{x} dx;$$

这是因为 $1/x$ 在 $\varepsilon < |x| < 1$ 上的积分为零. 于是立即得到

$$\left| \text{p. v. } \frac{1}{x}(\varphi) \right| \leq C(\|\varphi'\|_\infty + \|x\varphi\|_\infty).$$

命题 3.1: 在 $\mathcal{S}'$ 中,

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t = \frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x}.$$

证明: 对每个 $\varepsilon > 0$, 函数 $\psi_\varepsilon(x) = x^{-1} \chi_{\{|x|>\varepsilon\}}$ 有界并定义缓增分布. 由定义立即知道, 在 $\mathcal{S}'$ 中

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \psi_\varepsilon = \text{p. v. } \frac{1}{x}.$$

因此只需证明在 $\mathcal{S}'$ 中

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(Q_t - \frac{1}{\pi} \psi_t \right) = 0.$$

固定 $\varphi \in \mathcal{S}$. 则

$$\begin{aligned} (\pi Q_t - \psi_t)(\varphi) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{x\varphi(x)}{t^2 + x^2} dx - \int_{|x|>t} \frac{\varphi(x)}{x} dx \\ &= \int_{|x|<t} \frac{x\varphi(x)}{t^2 + x^2} dx + \int_{|x|>t} \left(\frac{x}{t^2 + x^2} - \frac{1}{x} \right) \varphi(x) dx \\ &= \int_{|x|<1} \frac{x\varphi(tx)}{1 + x^2} dx - \int_{|x|>1} \frac{\varphi(tx)}{x(1 + x^2)} dx. \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow 0$ 并应用控制收敛定理, 得到两个在对称区域上对奇函数的积分. 因而极限为零. ■

由命题 3.1 可得

$$\lim_{t \rightarrow 0} Q_t * f(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y|>\varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy,$$

再由 Fourier 变换在 $\mathcal{S}'$ 上的连续性及(3.2), 得

$$\left(\frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x} \right)^\wedge(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi).$$

给定 $f \in \mathcal{S}$, 用下列任一等价表达式定义它的 Hilbert 变换:

$$Hf = \lim_{t \rightarrow 0} Q_t * f, \quad Hf = \frac{1}{\pi} \text{p. v. } \frac{1}{x} * f, \quad \widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

第三个表达式还允许我们定义 $L^2(\mathbb{R})$ 中函数的 Hilbert 变换; 它满足

$$\|Hf\|_2 = \|f\|_2, \tag{3.4}$$

$$H(Hf) = -f, \tag{3.5}$$

以及

$$\int Hf \cdot g = - \int f \cdot Hg. \tag{3.6}$$

3.3 M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理

下一个定理说明, 目前定义在 $\mathcal{S}$ 或 L^2 上的 Hilbert 变换可以延拓到 L^p 中的函数, $1 \leq p < \infty$.

定理 3.2: 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, 下列断言成立:

1. (Kolmogorov) H 为弱 $(1,1)$ 型:

$$|\{x \in \mathbb{R} : |Hf(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1.$$

2. (M. Riesz) H 为强 (p,p) 型, $1 < p < \infty$:

$$\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

证明: (1) 固定 $\lambda > 0$ 并设 f 非负. 在高度 λ 对 f 作 Calderón–Zygmund 分解 (见定理 2.11), 得到一系列互不相交的区间 $\{I_j\}$, 使得

$$f(x) \leq \lambda \quad \text{a.e. } x \in \Omega^c, \quad \Omega = \bigcup_j I_j,$$

$$|\Omega| \leq \frac{1}{\lambda} \|f\|_1, \quad \lambda < \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f \leq 2\lambda.$$

由这个 $\mathbb{R}$ 的分解, 将 f 写成两个函数 g 与 b 之和, 其中

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \notin \Omega, \\ \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f, & x \in I_j, \end{cases} \quad b(x) = \sum_j b_j(x),$$

并且

$$b_j(x) = \left(f(x) - \frac{1}{|I_j|} \int_{I_j} f \right) \chi_{I_j}(x).$$

于是 $g(x) \leq 2\lambda$ 几乎处处成立, 而 b_j 支撑于 I_j 且积分为零. 因为 $Hf = Hg + Hb$,

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hf(x)| > \lambda\}| &\leq |\{x \in \mathbb{R} : |Hg(x)| > \lambda/2\}| \\ &\quad + |\{x \in \mathbb{R} : |Hb(x)| > \lambda/2\}|. \end{aligned}$$

利用(3.4) 估计第一项:

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hg(x)| > \lambda/2\}| &\leq \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 \int_{\mathbb{R}} |Hg(x)|^2 dx \\ &= \frac{4}{\lambda^2} \int_{\mathbb{R}} g(x)^2 dx \leq \frac{8}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} g(x) dx = \frac{8}{\lambda} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx. \end{aligned}$$

令 $2I_j$ 表示与 I_j 同心而长度为其两倍的区间, 并令 $\Omega^* = \bigcup_j 2I_j$. 则 $|\Omega^*| \leq 2|\Omega|$, 而且

$$\begin{aligned} |\{x \in \mathbb{R} : |Hb(x)| > \lambda/2\}| &\leq |\Omega^*| + |\{x \notin \Omega^* : |Hb(x)| > \lambda/2\}| \\ &\leq \frac{2}{\lambda} \|f\|_1 + \frac{2}{\lambda} \int_{\mathbb{R} \setminus \Omega^*} |Hb(x)| dx. \end{aligned}$$

几乎处处有 $|Hb(x)| \leq \sum_j |Hb_j(x)|$: 当求和有限时这是显然的; 否则, 它来自 $\sum b_j$ 与 $\sum Hb_j$ 分别在 L^2 中收敛到 b 与 Hb . 因而要完成弱 $(1, 1)$ 不等式的证明, 只需证明

$$\sum_j \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx \leq C \|f\|_1.$$

尽管 $b_j \notin \mathcal{S}$, 当 $x \notin 2I_j$ 时公式

$$Hb_j(x) = \int_{I_j} \frac{b_j(y)}{x-y} dy$$

仍成立. 记 I_j 的中心为 c_j . 因为 b_j 的积分为零,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx &= \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \left| \int_{I_j} b_j(y) \left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-c_j} \right) dy \right| dx \\ &\leq \int_{I_j} |b_j(y)| \left(\int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|y-c_j|}{|x-y||x-c_j|} dx \right) dy \\ &\leq \int_{I_j} |b_j(y)| \left(|I_j| \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{dx}{|x-c_j|^2} \right) dy. \end{aligned}$$

最后一个不等式利用了 $|y-c_j| \leq |I_j|/2$ 以及 $|x-y| \geq |x-c_j|/2$. 括号内的积分等于 2, 因此

$$\sum_j \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} |Hb_j(x)| dx \leq 2 \sum_j \int_{I_j} |b_j(y)| dy \leq 4 \|f\|_1.$$

上面的弱 $(1, 1)$ 证明针对非负函数 f , 但这已经足够, 因为任意实函数可分解为正部与负部, 复函数可分解为实部与虚部.

(2) 因为 H 为弱 $(1, 1)$ 型和强 $(2, 2)$ 型, Marcinkiewicz 插值定理给出 $1 < p < 2$ 时的强 (p, p) 不等式. 当 $p > 2$ 时, 应用(3.6) 及 $p' < 2$ 时的结果:

$$\begin{aligned} \|Hf\|_p &= \sup \left\{ \left| \int Hf \cdot g \right| : \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} \\ &= \sup \left\{ \left| \int f \cdot Hg \right| : \|g\|_{p'} \leq 1 \right\} \\ &\leq \|f\|_p \sup \{ \|Hg\|_{p'} : \|g\|_{p'} \leq 1 \} \leq C_{p'} \|f\|_p. \end{aligned}$$

■

定理 3.2 第一部分证明中的函数 g 与 b 传统上分别称为 f 的好部与坏部.

从这些证明还可看出, 强 (p, p) 与 (p', p') 不等式中的常数相同, 并且当 p 趋于 1 或无穷时趋于无穷. 更准确地说,

$$C_p = O(p) \quad (p \rightarrow \infty), \quad C_p = O((p-1)^{-1}) \quad (p \rightarrow 1).$$

利用定理 3.2 中的不等式, 可将 Hilbert 变换延拓到 L^p , $1 \leq p < \infty$. 若 $f \in L^1$, 且 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中依 L^1 范数收敛到 f 的函数列, 则由弱 $(1, 1)$ 不等式, $\{Hf_n\}$ 在测度意义下为 Cauchy 列: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\lim_{m, n \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R} : |(Hf_n - Hf_m)(x)| > \varepsilon\}| = 0.$$

因此它在测度意义下收敛到一个可测函数, 我们将此函数定义为 f 的 Hilbert 变换.

若 $f \in L^p$, $1 < p < \infty$, 且 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{S}$ 中依 L^p 范数收敛到 f 的函数列, 则由强 (p, p) 不等式, $\{Hf_n\}$ 是 L^p 中的 Cauchy 列, 因而收敛到 L^p 中的一个函数, 我们称之为 f 的 Hilbert 变换.

在两种情形下, $\{Hf_n\}$ 都有一个依赖于 f 的子列几乎处处逐点收敛到上述定义的 Hf .

当 $p = 1$ 或 $p = \infty$ 时, 强 (p, p) 不等式不成立. 取 $f = \chi_{[0,1]}$ 即可看出这一点. 此时

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \log \left| \frac{x}{x-1} \right|,$$

而 Hf 既不可积也无界.

在 Schwartz 类中, 容易刻画 Hilbert 变换可积的函数: 对 $\varphi \in \mathcal{S}$, $H\varphi \in L^1$ 当且仅当 $\int \varphi = 0$. 其证明留作练习. 关于 Hilbert 变换在 L^1 上性质的更多资料, 见第 3.6.5 节.

在第 6 章中, 我们将考察 Hilbert 变换仍然可积的可积函数空间, 以及能够为有界函数 f 定义 Hf 的一个比 L^∞ 更大的空间 (另见第 3.6.6 节).

3.4 截断积分与逐点收敛

对 $\varepsilon > 0$, 函数 $y^{-1}\chi_{\{|y|>\varepsilon\}}$ 属于 $L^q(\mathbb{R})$, $1 < q \leq \infty$, 因而当 $f \in L^p$, $p \geq 1$ 时,

$$H_\varepsilon f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{|y|>\varepsilon} \frac{f(x-y)}{y} dy$$

有良好定义. 此外, H_ε 满足与定理 3.2 相同的弱 $(1, 1)$ 和强 (p, p) 估计, 且常数对所有 ε 一致有界. 为此先注意到

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{y} \chi_{\{|y|>\varepsilon\}} \right)^\wedge(\xi) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon < |y| < N} \frac{e^{-2\pi i y \xi}}{y} dy \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon < |y| < N} \frac{-i \sin(2\pi y \xi)}{y} dy \\ &= -2i \operatorname{sgn}(\xi) \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{2\pi\varepsilon|\xi|}^{2\pi N|\xi|} \frac{\sin t}{t} dt. \end{aligned}$$

它一致有界, 所以强 $(2, 2)$ 不等式成立, 且常数与 ε 无关. 现在可以完全仿照定理 3.2 证明弱 $(1, 1)$ 不等式, 再由插值和对偶性得到强 (p, p) 不等式.

若固定 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 则当 $p > 1$ 时, $\{H_\varepsilon f\}$ 依 L^p 范数收敛到上述定义的 Hf ; 当 $p = 1$ 时, 它在测度意义下收敛到 Hf . 为看出这一点, 固定 $\mathcal{S}$ 中收敛到 f 的函数列 $\{f_n\}$. 则

$$Hf = \lim_{n \rightarrow \infty} Hf_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f_n = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{n \rightarrow \infty} H_\varepsilon f_n = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f;$$

第二个与第三个等号由相应的 (一致) (p, p) 不等式得到.

下面要证明同一等式几乎处处逐点成立.

定理 3.3: 给定 $f \in L^p$, $1 \leq p < \infty$, 则

$$Hf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f(x) \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}. \quad (3.7)$$

因为已知(3.7) 对某个子列 $\{H_{\varepsilon_k} f\}$ 成立, 只需证明 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} H_\varepsilon f(x)$ 对几乎所有 x 存在. 由定理 2.2 及其后的说明, 只需证明极大算子

$$H^* f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |H_\varepsilon f(x)|$$

为弱 (p, p) 型. 这由下一个结果推出.

定理 3.4: H^* 为强 (p, p) 型, $1 < p < \infty$, 并且为弱 $(1, 1)$ 型.

为证明这个定理, 需要一个称为 Cotlar 不等式的引理.

引理 3.5: 若 $f \in \mathcal{S}$, 则

$$H^* f(x) \leq M(Hf)(x) + CMf(x).$$

证明: 只需对每个 H_ε 证明该不等式, 并使常数与 ε 无关.

固定非负、偶、在 $(0, \infty)$ 上递减、支撑于 $\{x \in \mathbb{R} : |x| \leq 1/2\}$ 且积分为 1 的函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

令 $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-1} \varphi(x/\varepsilon)$. 则

$$\frac{1}{y} \chi_{\{|y| > \varepsilon\}} = \left(\varphi_\varepsilon * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) + \left[\frac{1}{y} \chi_{\{|y| > \varepsilon\}} - \left(\varphi_\varepsilon * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) \right].$$

右端第一项与 f 的卷积受 $M(Hf)(x)$ 控制 (参见命题 2.7). 只需在 $\varepsilon = 1$ 时求出第二项的逐点估计, 其他 ε 由伸缩得到.

若 $|y| > 1$, 则

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{y} - \int_{|x| < 1/2} \frac{\varphi(x)}{y-x} dx \right| &= \left| \int_{|x| < 1/2} \varphi(x) \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y-x} \right) dx \right| \\ &\leq \int_{|x| < 1/2} \frac{\varphi(x)|x|}{|y| |y-x|} dx \leq \frac{C}{y^2}; \end{aligned}$$

若 $|y| < 1$, 则

$$\left| -\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{|x| > \delta} \frac{\varphi(y-x)}{x} dx \right| \leq \left| \int_{|x| < 2} \frac{\varphi(y-x) - \varphi(y)}{x} dx \right| \leq C.$$

因此

$$\left| \frac{1}{y} \chi_{\{|y| > 1\}} - \left(\varphi * \text{p. v.} \frac{1}{x} \right)(y) \right| \leq \frac{C}{1+y^2},$$

而由命题 2.7, 右端与 f 的卷积受 $Mf(x)$ 控制. ■

证明: 定理 3.4 的证明. 因为极大函数和 Hilbert 变换都是强 (p, p) 型, $1 < p < \infty$, 由引理 3.5 立即知道 H^* 为强 (p, p) 型.

为证明 H^* 为弱 $(1, 1)$ 型, 先仿照定理 3.2 的证明. 可设 $f \geq 0$. 固定 $\lambda > 0$, 在高度 λ 对 f 作 Calderón-Zygmund 分解, 写成

$$f = g + b = g + \sum_j b_j.$$

涉及 g 的论证与定理 3.2 相同, 其中使用 H^* 为强 $(2, 2)$ 型这一事实. 因而问题归结为证明

$$|\{x \notin \Omega^* : H^* b(x) > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|b\|_1.$$

固定 $x \notin \Omega^*$ 、 $\varepsilon > 0$ 以及支撑于 I_j 的 b_j . 则下列情形之一成立:

1. $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I_j = I_j$;
2. $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap I_j = \emptyset$;
3. $x - \varepsilon \in I_j$ 或 $x + \varepsilon \in I_j$.

第一种情形下, $H_\varepsilon b_j(x) = 0$. 第二种情形下, $H_\varepsilon b_j(x) = Hb_j(x)$; 因此若以 c_j 表示 I_j 的中心, 由 b_j 的平均值为零,

$$|H_\varepsilon b_j(x)| \leq \int_{I_j} \left| \frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-c_j} \right| |b_j(y)| dy \leq \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1.$$

第三种情形下, 因为 $x \notin \Omega^*$, 有 $I_j \subset (x - 3\varepsilon, x + 3\varepsilon)$, 而且对所有 $y \in I_j$, $|x - y| > \varepsilon/3$. 因而

$$|H_\varepsilon b_j(x)| \leq \int_{I_j} \frac{|b_j(y)|}{|x-y|} dy \leq \frac{3}{\varepsilon} \int_{x-3\varepsilon}^{x+3\varepsilon} |b_j(y)| dy.$$

对所有 j 求和, 得

$$|H_\varepsilon b(x)| \leq \sum_j \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1 + CMb(x).$$

由此推出

$$\begin{aligned} |\{x \notin \Omega^* : H^*b(x) > \lambda\}| &\leq \left| \left\{ x \notin \Omega^* : \sum_j \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} \|b_j\|_1 > \lambda/2 \right\} \right| \\ &\quad + |\{x \in \mathbb{R} : Mb(x) > \lambda/(2C)\}| \\ &\leq \frac{2}{\lambda} \sum_j \|b_j\|_1 \int_{\mathbb{R} \setminus 2I_j} \frac{|I_j|}{|x-c_j|^2} dx + \frac{C'}{\lambda} \|b\|_1 \\ &\leq \frac{C''}{\lambda} \|b\|_1. \end{aligned}$$

■

3.5 乘子

给定函数 $m \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上定义有界算子 T_m :

$$\widehat{T_m f}(\xi) = m(\xi) \widehat{f}(\xi). \quad (3.8)$$

由 Plancherel 定理, 当 $f \in L^2$ 时 $T_m f$ 有良好定义, 并且

$$\|T_m f\|_2 \leq \|m\|_\infty \|f\|_2.$$

容易看出 T_m 的算子范数就是 $\|m\|_\infty$: 固定 $\varepsilon > 0$, 在集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : |m(x)| > \|m\|_\infty - \varepsilon\}$ 中取一个测度有限且为正的 measurable 子集 A , 并令 f 是满足 $\widehat{f} = \chi_A$ 的 L^2 函数. 则

$$\|T_m f\|_2 > (\|m\|_\infty - \varepsilon) \|f\|_2.$$

我们称 m 为算子 T_m 的乘子, 尽管有时也把算子本身称为乘子. 当 T_m 可以延拓为 L^p 上的有界算子时, 称 m 为 L^p 乘子.

例如, Hilbert 变换的乘子 $m(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi)$ 是 L^p 乘子. 更一般地, 给定 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, 定义 $m_{a,b}(\xi) = \chi_{(a,b)}(\xi)$. 令 $S_{a,b}$ 为与此乘子相伴的算子:

$$\widehat{S_{a,b}f}(\xi) = \chi_{(a,b)}(\xi) \widehat{f}(\xi).$$

它还有等价表达式

$$S_{a,b} = \frac{i}{2} (M_a H M_{-a} - M_b H M_{-b}), \quad (3.9)$$

其中 M_a 是逐点乘以 $e^{2\pi i a x}$ 的算子,

$$M_a f(x) = e^{2\pi i a x} f(x).$$

为验证这一点, 注意由(1.16), $iM_a H M_{-a}$ 的乘子为 $\operatorname{sgn}(\xi - a)$. 显然 M_a 在 L^p , $1 \leq p \leq \infty$ 上有界且范数为 1. 因而由(3.9) 和 H 的强 (p, p) 不等式, $S_{a,b}$ 在 L^p 上有界.

对上述论证作显然的修改, 可知当 $a = -\infty$ 或 $b = \infty$ 时结论仍成立. 因而得到下述结果.

命题 3.6: 存在常数 C_p , $1 < p < \infty$, 使得对所有 $-\infty \leq a < b \leq \infty$,

$$\|S_{a,b}f\|_p \leq C_p \|f\|_p.$$

作为这一结果的一个应用, 取 $a = -R$, $b = R$. 此时 $S_{a,b}$ 就是第 1 章中引入的部分和算子 S_R : $S_R f = D_R * f$, 其中 D_R 是 Dirichlet 核. 因而

$$\|S_R f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

且常数与 R 无关. 由此得到下述推论.

推论 3.7: 若 $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < \infty$, 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \|S_R f - f\|_p = 0.$$

当 $p = 1$ 时没有范数收敛, 只有测度意义下的收敛:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |\{x \in \mathbb{R} : |S_R f(x) - f(x)| > \varepsilon\}| = 0.$$

由这个结果和推论 3.7 可知, 存在一个序列 $\{S_{R_k} f(x)\}$, 它对几乎所有 x 收敛到 $f(x)$, 但这个序列依赖于 f .

给定 L^p 上一族一致有界的算子, 它们的任意凸组合仍然有界. 因而由命题 3.6 还可得到另一个推论.

推论 3.8: 若 m 是 $\mathbb{R}$ 上的有界变差函数, 则 m 是 L^p 乘子, $1 < p < \infty$.

证明: 因为 m 有界变差, 所以 $\lim_{t \rightarrow -\infty} m(t)$ 存在. 必要时给 m 加上一个常数, 可设该极限为零. 还可将 m 规范化为在每个 $x \in \mathbb{R}$ 处右连续. 令 dm 为与 m 相伴的 Lebesgue-Stieltjes 测度. 则

$$m(\xi) = \int_{-\infty}^{\xi} dm(t) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(-\infty, \xi)}(t) dm(t) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(t, \infty)}(\xi) dm(t).$$

因此

$$\widehat{T_m f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{(t, \infty)}(\xi) \widehat{f}(t) dm(t),$$

从而

$$T_m f(x) = \int_{\mathbb{R}} S_{t,\infty} f(x) dm(t).$$

由 Minkowski 不等式,

$$\|T_m f\|_p \leq \int_{\mathbb{R}} \|S_{t,\infty} f\|_p |dm|(t) \leq C_p \|f\|_p \int_{\mathbb{R}} |dm|(t).$$

$|dm|$ 的积分就是 m 的全变差, 按假设它是有限的.

■

给定一个乘子, 可以通过平移、伸缩和旋转构造其他乘子.

命题 3.9: 若 m 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子, 则由

$$m(\xi + a), \quad a \in \mathbb{R}^n; \quad m(\lambda \xi), \quad \lambda > 0; \quad m(\rho \xi), \quad \rho \in O(n)$$

定义的函数都是 L^p 上有界算子的乘子, 且算子范数均与 T_m 相同.

这一结论由 Fourier 变换的性质(1.16)、(1.17) 与(1.18) 立即得到.

若 m 是 $L^p(\mathbb{R})$ 乘子, 则 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 $\tilde{m}(\xi) = m(\xi_1)$ 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子. 事实上, 若 T_m 是与 m 相伴的一维算子, 则对定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的 f ,

$$T_{\tilde{m}} f(x) = T_m f(\text{cdot}, x_2, \dots, x_n)(x_1).$$

由 Fubini 定理和 T_m 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界性,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |T_{\tilde{m}} f(x)|^p dx &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} |T_m f(\text{cdot}, x_2, \dots, x_n)(x_1)|^p dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x_1, \dots, x_n)|^p dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n. \end{aligned}$$

取 $m = \chi_{(0,\infty)}$. 由命题 3.6, m 是 $L^p(\mathbb{R})$ 乘子, $1 < p < \infty$. 因而由前面的论证, 半空间 $\{\xi \in \mathbb{R}^n : \xi_1 > 0\}$ 的特征函数是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子. 再由命题 3.9, 任意半空间的特征函数也具有同样性质, 因为任意半空间都可由上述半空间经旋转和平移得到. 一个有 N 个面的凸多面体的特征函数可写成 N 个半空间特征函数的乘积, 所以它也是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 乘子, $1 < p < \infty$. 由此得到下述推论.

推论 3.10: 若 $P \subset \mathbb{R}^n$ 是包含原点的凸多面体, 则

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|S_{\lambda P} f - f\|_p = 0, \quad 1 < p < \infty,$$

其中 $S_{\lambda P}$ 是以 $\lambda P = \{\lambda x : x \in P\}$ 的特征函数为乘子的算子.

根据上述观察, 下述事实可能颇令人惊讶: 当 $n > 1$ 时, 以原点为中心的球的特征函数在 $p \neq 2$ 时不是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上的有界乘子. 我们将在第 8 章中考察这一事实以及 $\mathbb{R}^n$ 上乘子的相关结果 (另见下文第 3.6.8 节).

3.6 注记与进一步结果

3.6.1 参考资料

M. Riesz 定理的证明最早发表于论文 *Sur les fonctions conjuguées* (Math. Zeit. 27 (1927), 218–244), 但更早已在 *Les fonctions conjuguées et les séries de Fourier* (C. R. Acad. Sci. Paris 178 (1924), 1464–1467) 中宣布. 正文中的证明只有在 Marcinkiewicz 插值定理于 1939 年出现后才成为可能. Riesz 的原始证明以及 M. Cotlar 的另一证明, 见下文第 3.6.3 节; 后一证明见 *A unified theory of Hilbert transforms and ergodic theorems*, Rev. Mat. Cuyana 1 (1955), 105–167. Zygmund [22] 还收录了 A. P. Calderón 的 *On the theorems of M. Riesz and Zygmund*, Proc. Amer. Math. Soc. 1 (1950), 533–535, 以及 P. Stein 的 *On a theorem of M. Riesz*, J. London Math. Soc. 8 (1933), 242–247 中的证明.

Kolmogorov 的定理见 *Sur les fonctions harmoniques conjuguées et les séries de Fourier*, Fund. Math. 7 (1925), 23–28. L. H. Loomis 在 *A note on Hilbert's transform*, Bull. Amer. Math. Soc. 52 (1946), 1082–1086 中给出的另一证明可见 Zygmund [22], 而 L. Carleson 的一个优美证明由 Katznelson [10] 给出. 我们的证明使用 Calderón–Zygmund 分解, 其使用方式与第 5 章中处理更一般奇异积分时相同. 它源于 A. P. Calderón 与 A. Zygmund 的证明 *On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139. 引理 3.5 见上引 M. Cotlar 的论文.

3.6.2 共轭函数与 Fourier 级数

本章结果也可对定义在单位圆上的函数建立. 从历史上看, 它们的发展与第 1 章讨论的 Fourier 级数理论密切相关.

给定 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 等价地说, 给定 $L^1([0, 1])$ 中的函数, 它到单位圆盘的调和延拓由与 Poisson 核

$$P_r(t) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}, \quad 0 \leq r < 1,$$

作卷积得到.

$P_r * f(t)$ 的调和共轭由与共轭 Poisson 核

$$Q_r(t) = \frac{2r \sin(2\pi t)}{1 - 2r \cos(2\pi t) + r^2}, \quad 0 \leq r < 1,$$

作卷积得到. Hilbert 变换的对应物是共轭算子, 定义为

$$\tilde{f}(x) = \lim_{r \rightarrow 1^-} Q_r * f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < t < 1/2} \frac{f(x-t) - f(x+t)}{\tan(\pi t)} dt. \quad (3.10)$$

可以证明这两个极限对几乎所有 x 都存在.

M. Riesz 与 Kolmogorov 的定理对共轭算子也成立. 因而通过与第 3.5 节相似的论证, 可以证明 Fourier 级数的部分和算子 $S_N f$ 在 L^p 上一致有界, 从而 $S_N f$ 在 L^p 中收敛到 f (参见第 1 章第 1.4 节).

给定函数 $f \in L^1(\mathbb{T})$, 它的共轭 Fourier 级数是三角级数

$$\tilde{S}[f](x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} -i \operatorname{sgn}(k) \hat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

若 f 的 Fourier 级数写成(1.1) 的形式, 则将正弦项与余弦项的系数互换, 并取其差而非其和, 即得共轭级数:

$$\tilde{S}[f](x) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k \sin(2\pi kx) - b_k \cos(2\pi kx)).$$

当 $\tilde{f} \in L^1$ 时, $\tilde{S}[f]$ 与 $\tilde{f}$ 的 Fourier 级数一致.

即使对连续函数, (3.10) 中的第二个极限之所以存在, 也是因为微妙的抵消, 而不是因为 t 接近零时分子变小. 利用 Baire 纲定理可以证明, 存在连续函数 f , 使得对每个 $x \in [0, 1]$,

$$\int_0^{1/2} \frac{|f(x-t) - f(x+t)|}{\tan(\pi t)} dt = \infty.$$

Hilbert 变换也出现同一现象.

关于这些以及更多结果, 见 Bary [1]、Katznelson [10]、Koosis [11] 和 Zygmund [21] 的著作.

3.6.3 M. Riesz 定理的其他证明

M. Riesz 关于共轭函数 L^p 有界性的原始证明以解析函数的幂的解析性为基础. 最容易的情形是 $p = 2k$, 其中 k 为整数. 给定单位圆上的函数 f , 令 $u = P_r * f$ 、 $v = Q_r * f$; 则 $F(z) = u + iv$ 在单位圆盘内解析, 因而 $F(z)^{2k}$ 也解析. 由 Cauchy 定理,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=r} \frac{F(z)^{2k}}{z} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(re^{it})^{2k} dt = F(0)^{2k}.$$

若 $F(0) = 0$, 对 $F(re^{it})^{2k}$ 取实部, 得

$$\int_0^{2\pi} |v(re^{it})|^{2k} dt \leq \sum_{j=1}^k \binom{2k}{2j} \int_0^{2\pi} |u(re^{it})|^{2j} |v(re^{it})|^{2k-2j} dt.$$

对右端每一项应用具有适当指数的 Hölder 不等式, 得

$$\int_0^{2\pi} |v(re^{it})|^{2k} dt \leq C_k \int_0^{2\pi} |u(re^{it})|^{2k} dt,$$

其中 C_k 与圆的半径无关. 令半径趋于 1, u 趋于 f , 而 v 趋于 $\tilde{f}$. 当 $F(0) = \hat{f}(0) \neq 0$ 时, 用 $f - \hat{f}(0)$ 代替 f .

从 $p = 2k$ 时的不等式出发, 可以用插值与对偶性得到整个定理. 但 1923 年尚无插值理论可用, 因而 Riesz 随后考虑 $p > 1$ 且 p 不是整数的情形. 为使 $(u + iv)^p$ 解析, 他假设 $u > 0$ (当 f 非负且不恒为零时确实如此), 然后使用了一个巧妙的估计. 由于技术原因, 该论证对奇整数 p 不适用, 这些 p 值的不等式则由对偶性得到. 在一封写于 1923 年 11 月的信中, Riesz 向 Hardy 解释了自己如何得到这一证明, 并向他展示了关键细节; 该信转载于 M. L. Cartwright, *Manuscripts of Hardy, Littlewood, M. Riesz and Titchmarsh*, Bull. London Math. Soc. 14 (1982), 472–532.

由 $(u + iv)^2 = u^2 - v^2 + 2iuv$ 解析这一事实, 得

$$H(f^2 - (Hf)^2) = 2f \cdot Hf,$$

从而得到 Cotlar 的公式

$$(Hf)^2 = f^2 + 2H(f \cdot Hf). \quad (3.11)$$

Cotlar 在其论文中提出了另一种证明方式, 即直接证明

$$\widehat{Hf} * \widehat{Hf} = \widehat{f} * \widehat{f} - 2i \operatorname{sgn}(\xi) (\widehat{f} * \widehat{Hf}).$$

由(3.11) 可知, 如果 $\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p$, 则

$$\|Hf\|_{2p} \leq \left(C_p + \sqrt{C_p^2 + 1} \right) \|f\|_{2p}.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \|Hf\|_{2p}^2 &= \|(Hf)^2\|_p \\ &\leq \|f^2\|_p + 2\|H(f \cdot Hf)\|_p \\ &\leq \|f\|_{2p}^2 + 2C_p \|f \cdot Hf\|_p \\ &\leq \|f\|_{2p}^2 + 2C_p \|f\|_{2p} \|Hf\|_{2p}, \end{aligned}$$

解这个二次不等式即得所需结论.

从(3.4) 出发反复应用这一不等式, 例如可得对整数 $k \geq 1$,

$$\|Hf\|_{2^k} \leq (2^k - 1) \|f\|_{2^k}.$$

再由 Riesz–Thorin 插值定理 (定理 1.19), 得

$$\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad p \geq 2.$$

像定理 3.2 的证明那样使用对偶性, 可得到 $p < 2$ 时的 Riesz 定理.

$p = 2$ 时还有下面这个不使用 Fourier 变换的初等实变量证明:

$$\|H_\varepsilon f\|_2^2 = \langle f, -H_\varepsilon H_\varepsilon f \rangle \leq \|f\|_2 \|H_\varepsilon H_\varepsilon f\|_2.$$

$H_\varepsilon H_\varepsilon$ 的核是 $y^{-1} \chi_{\{|y|>\varepsilon\}}$ 与自身的卷积, 它可以显式算出并证明属于 L^1 . 通过伸缩论证, 只需考虑 $\varepsilon = 1$ 的情形. E. M. Dyn'kin 在 *Methods of the theory of singular integrals: Hilbert transform and Calderón–Zygmund theory, Commutative Harmonic Analysis*, I, V. Havin and N. Nikolskii 编, pp. 167–259, Springer-Verlag, Berlin, 1991 中将这个证明归于 N. Lusin (1951). Schur 更早曾对算子的离散版本使用类似论证.

另一个在 $p = 2$ 时使用 Cotlar 引理的实变量证明见第 9 章第 1 节.

3.6.4 常数的大小

Kolmogorov 与 M. Riesz 定理中的最佳常数是已知的. 对强 (p, p) 不等式, $1 < p < \infty$, 最佳常数为

$$C_p = \tan \frac{\pi}{2p}, \quad 1 < p \leq 2; \quad C_p = \cot \frac{\pi}{2p}, \quad 2 \leq p < \infty.$$

S. K. Pichorides 在 *On the best values of the constants in the theorems of M. Riesz, Zygmund and Kolmogorov*, *Studia Math.* 44 (1972), 165–179 中首先证明这一结果; L. Grafakos 后来在

Best bounds for the Hilbert transform on $L^p(\mathbb{R}^1)$, Math. Res. Let. 4 (1997), 469–471 中给出了简单得多的证明.

在上面 Cotlar 给出的 M. Riesz 定理证明中, 得到估计

$$C_{2p} \leq C_p + \sqrt{C_p^2 + 1}.$$

若从 $C_2 = 1$ 出发, 所得到的 C_{2^k} 上界是锐的. I. Gohberg 与 N. Krupnik 在 *Norm of the Hilbert transformation in the space L^p* , Funct. Anal. Appl. 2 (1968), 180–181 中首先注意到这一事实.

弱 (1, 1) 不等式中的最佳常数具有更复杂的表达式:

$$C_1 = \frac{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots}{1 - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} - \cdots}.$$

B. Davis 使用 Brownian 运动首先证明了这一结果, 见 *On the weak type (1, 1) inequality for conjugate functions*, Proc. Amer. Math. Soc. 44 (1974), 307–311. A. Baernstein 后来在 *Some sharp inequalities for conjugate functions*, Indiana Univ. Math. J. 27 (1978), 833–852 中给出了一个非概率证明.

3.6.5 L^1 上的 Hilbert 变换

正如第 3.3 节指出的, 若 $f \in L^1$, 则 Hf 未必属于 L^1 . 但是, 与极大函数的情形不同, 存在 $f \in L^1$ 使得 $Hf \in L^1$. 例如, 若 $f = \chi_{(0,1)} - \chi_{(-1,0)}$, 则

$$Hf(x) = \log \frac{|x^2 - 1|}{x^2}$$

是可积的.

当 $f \in L^1$ 时, Hf 可积的一个简单必要条件是 $\widehat{f}(0) = \int f = 0$. 若 f 满足恒等式 $\widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi)$, 只需注意可积函数的 Fourier 变换连续, 而 $\widehat{f}(\xi)$ 与 $-i \operatorname{sgn}(\xi) \widehat{f}(\xi)$ 只有在 $\widehat{f}(0) = 0$ 时才能同时连续. 当 $f \in L^1 \cap L^2$ 时, Fourier 变换恒等式成立, 因而这个论证显然适用. 但可以证明, 当 $f, Hf \in L^1$ 时该恒等式也成立. 为此, 若能对每个 $\varphi \in \mathcal{S}$ 证明

$$\varphi * (Hf) = H(\varphi * f),$$

则对两边取 Fourier 变换并化简即可. A. P. Calderón 与 O. Capri 在 *On the convergence in L^1 of singular integrals*, Studia Math. 78 (1984), 321–327 中按照处理更一般奇异积分的方法证明了这一等式.

同样, 当 $f, Hf \in L^1$ 时, 有恒等式 $H(Hf) = -f$. 我们在(3.5) 中首先对 L^2 函数给出这个恒等式, 利用本章结果可将它延拓到 L^p , $1 < p < \infty$. 当 f 与 Hf 可积时, E. Hille 与 J. D. Tamarkin 在 *On the absolute integrability of the Fourier transform*, Fund. Math. 25 (1935), 329–352 中给出了使用复分析的证明. J. F. Toland 的论文 *A few remarks about the Hilbert transform*, J. Funct. Anal. 145 (1997), 151–174 考察了这一问题, 并给出了更多历史资料.

一般而言 $Hf \notin L^1$, 因而甚至不能定义 Hf 的 Hilbert 变换. 不过, 如果用一种更一般的积分取代 Lebesgue 积分, 就可以定义 $H(Hf)$ 并得到上述恒等式 (见 Zygmund [21, Chapter 7]). 上引 Toland 的论文使用了这种推广的积分概念.

3.6.6 $L \log L$ 估计

下述结果刻画 Hilbert 变换的局部可积性; 它与极大函数的定理 2.18 类似.

定理 3.11: 设 B 与 C 是满足 $\overline{B} \subset C$ 的两个开球.

1. 若 $f \log^+ |f| \in L^1(C)$, 则 $Hf \in L^1(B)$.
2. 反之, 若 $f \geq 0$ 且 $Hf \in L^1(C)$, 则 $f \log^+ |f| \in L^1(B)$.

定理第一部分归功于 A. P. Calderón 与 A. Zygmund(见上引论文). 利用 Orlicz 空间可以加强这一结论 (参见第 2.8.4 节以及 Zygmund [21, Chapter 4]). 第二部分归功于 E. M. Stein 的 *Note on the class $L \log L$* , *Studia Math.* 32 (1969), 305–310. 假设 $f \geq 0$ 可以替换为一个更弱的条件, 它在某种意义下度量 $P_t * f$ 与一个正调和函数的差异程度. 见 J. Brossard 与 L. Chevalier 的论文 *Classe $L \log L$ et densité de l'intégrale d'aire dans $\mathbb{R}_+^{n+1}$* , *Ann. of Math.* 128 (1988), 603–618.

3.6.7 平移不变算子与乘子

令 τ_h 为平移算子: $\tau_h f(x) = f(x - h)$. 如果算子 T 与 τ_h 交换, 即

$$\tau_h \circ T = T \circ \tau_h, \quad h \in \mathbb{R}^n,$$

就称 T 平移不变. 例如 Hilbert 变换是平移不变的. 这类算子由下述结果完全刻画.

定理 3.12: 设线性算子 T 平移不变, 并且对某对 (p, q) , $1 \leq p, q \leq \infty$, 从 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 有界映入 $L^q(\mathbb{R}^n)$. 则存在唯一的缓增分布 K , 使得

$$Tf = K * f, \quad f \in \mathcal{S}.$$

若这样的 T 从 L^p 有界映入 L^q 且不为零, 则 p 不能大于 q . L. Hörmander 在 *Estimates for translation invariant operators in L^p -spaces*, *Acta Math.* 104 (1960), 93–139 中给出了这一事实的一个优美而极其简单的证明. 首先注意到

$$\lim_{|h| \rightarrow \infty} \|f + \tau_h f\|_p = 2^{1/p} \|f\|_p.$$

以 $\|T\|_{p,q}$ 表示 T 从 L^p 到 L^q 的算子范数. 因为 T 与平移交换,

$$\|Tf + \tau_h Tf\|_q \leq \|T\|_{p,q} \|f + \tau_h f\|_p.$$

令 h 趋于无穷, 得

$$\|Tf\|_q \leq 2^{1/p-1/q} \|T\|_{p,q} \|f\|_p,$$

而这只有在 $p \leq q$ 时才可能成立.

显然, 若 $Tf = K * f$, 则 T 线性且平移不变. 由 Fourier 变换的性质,

$$\widehat{Tf} = \widehat{K} \widehat{f},$$

这说明至少当 $\widehat{K} \in L^\infty$ 时, $\widehat{K}$ 是第 3.5 节定义意义下 T 的乘子.

但是, 若 T 在 L^p 上有界, 则由对偶性, 它的伴随算子是与核 $\widetilde{K}(x) = \overline{K(-x)}$ 的卷积, 因而在 $L^{p'}$ 上有界. 所以由插值可知 T 在 L^2 上有界, 条件 $\widehat{K} \in L^\infty$ 是必要的, 从而我们关于乘子 $m \in L^\infty$ 的假设是合理的.

刻画定义有界算子的分布 K (等价地说, 刻画 L^p 乘子) 是一个有趣的问题, 但完整答案只在两种情形下已知.

命题 3.13: 下列结论成立:

1. T 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 当且仅当 $\widehat{K} \in L^\infty$; T 在 L^2 上的算子范数等于 $\widehat{K}$ 的 L^∞ 范数.
2. T 在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 当且仅当 K 是有限 Borel 测度; T 的算子范数等于该测度的全变差.

注意, 因为 p.v. $1/x$ 不是测度, 命题 3.13 给出了 Hilbert 变换在 L^1 上不有界的另一个证明.

关于上述所有结果, 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 1].

3.6.8 Fourier 级数的乘子

三角级数的乘子恰好是有界序列 $\{\lambda(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$. 对 $f \in L^2(\mathbb{T})$, 相伴算子定义为

$$T_\lambda f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \lambda(k) \widehat{f}(k) e^{2\pi i k x}.$$

对多重 Fourier 级数, 除了取 $k \in \mathbb{Z}^n$ 外, 定义相同. T_λ 可写成 f 与一个 Fourier 系数为 $\{\lambda(k)\}$ 的分布的卷积, 并且有与命题 3.13 类似的结果.

如果知道 $L^p(\mathbb{R})$ 上一个乘子的有界性, 就可以把乘子限制到整数上, 从而推导级数乘子的结果.

定理 3.14: 设 $1 \leq p \leq \infty$, 算子 $Tf = K * f$ 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界. 若 $\widehat{K}$ 在 $\mathbb{Z}$ 的每一点连续, 且 $\lambda(k) = \widehat{K}(k)$, 则与这个序列相伴的算子 T_λ 在 $L^p(\mathbb{T})$ 上有界, 并且

$$\|T_\lambda\| \leq \|T\|.$$

还有一个类似的 n 维结果. 证明见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 6].

从定理 3.14 出发, 可以由第 3.5 节中 S_R 的相应结果推导 Fourier 级数部分和算子 S_N 的结果,

特别是可得到 Fourier 级数部分和依 L^p 范数收敛 (参见第 1 章第 1.4 节).

3.6.9 特征函数的 Hilbert 变换

若 A 是 $\mathbb{R}$ 中的有限测度子集, 则可以证明

$$|\{x \in \mathbb{R} : |H(\chi_A)(x)| > \lambda\}| = \frac{2|A|}{\sinh(\pi\lambda)}.$$

E. M. Stein 与 G. Weiss 在 *An extension of a theorem of Marcinkiewicz and some of its applications*, J. Math. Mech. 8 (1959), 263–284 中首先证明这一结果. Zygmund [22, p. 15] 给出了一个简单证明.

4 奇异积分 (I)

4.1 定义与例子

我们所关心的奇异积分是如下形式的算子:

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy, \quad (4.1)$$

其中 Ω 定义在单位球面 S^{n-1} 上, 可积且平均值为零, 并且 $y' = y/|y|$.

在这些假设下, 对 Schwartz 函数, (4.1) 有定义, 因为它是 f 与缓增分布 $\text{p.v. } \Omega(x')/|x|^n$ 的卷积, 后者定义为

$$\begin{aligned} \text{p.v. } \frac{\Omega(x')}{|x|^n}(\varphi) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \varphi(x) dx \\ &= \int_{|x| < 1} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} [\varphi(x) - \varphi(0)] dx + \int_{|x| > 1} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \varphi(x) dx. \end{aligned} \quad (4.2)$$

第二个等式来自 Ω 的平均值为零. 由于 $\varphi \in \mathcal{S}$, 两个积分都收敛. 例如, 也可以假设 (4.2) 中的 φ 或 (4.1) 中的 f 是具有紧支集的 α 阶 Lipschitz 函数.

命题 4.1: 极限 (4.1) 或 (4.2) 存在的一个必要条件是 Ω 在 S^{n-1} 上的平均值为零.

证明: 取 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 使得当 $|x| < 2$ 时 $f(x) = 1$. 当 $|x| < 1$ 时,

$$Tf(x) = \int_{|y| > 1} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |y| < 1} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} dy.$$

第一个积分总是收敛, 而第二项等于

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\int_{S^{n-1}} \Omega(y') d\sigma(y') \right) \log(1/\varepsilon),$$

它仅在 Ω 在 S^{n-1} 上的积分为零时才有限. ■

当 $n = 1$ 时, 单位球面退化为 1 与 -1 两个点, Ω 在这两个点必须取相反的值. 因此在实直线上, 任何形如 (4.1) 的算子都是 Hilbert 变换的常数倍.

在高维情形, 我们考察 A. P. Calderón 与 A. Zygmund 给出的两个例子. 首先, 设 $f(x_1, x_2)$ 是平面上的质量密度, 则它在上半空间 $\mathbb{R}_+^3$ 中的 Newton 势为

$$u(x_1, x_2, x_3) = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(y_1, y_2)}{[(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + x_3^2]^{1/2}} dy_1 dy_2.$$

引力场的强度由势的偏导数给出. x_3 方向的分量等价于我们已经考察过的 Poisson 积分的常数倍. 另外两个分量彼此类似. 例如, 对第一个分量, 形式上有

$$\lim_{x_3 \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial x_1}(x_1, x_2, x_3) = - \int_{\mathbb{R}^2} \frac{f(y_1, y_2)(x_1 - y_1)}{[(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2]^{3/2}} dy_1 dy_2.$$

这个积分一般不收敛, 但若 f 光滑, 它作为主值存在, 并且确实等于 $\partial u / \partial x_1$ 的极限. 它对应于 $\mathbb{R}^2$ 中形如 (4.1) 的奇异积分, 其中 $\Omega(x') = -x_1/|x|$; 在极坐标中, 这就是 $-\cos \theta$.

第二个例子来自平面质量分布 $f(x_1, x_2)$ 所对应的对数势, 即方程 $\Delta u = f$ 的解:

$$u(x_1, x_2) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(y_1, y_2) \log([(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2]^{1/2}) dy_1 dy_2.$$

例如当 f 有紧支集时, 这个积分绝对收敛, 可以在积分号下求一阶偏导. 但对于二阶偏导不能这样做. 可以证明, $\partial^2 u / \partial x_1 \partial x_2$ 由形如 (4.1) 的算子给出, 其中 $\Omega(x') = 2x_1 x_2 / |x|^2$. 关于这个算子的更多信息见第 4.5 节.

4.2 核的 Fourier 变换

若对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $\lambda > 0$ 都有 $f(\lambda x) = \lambda^a f(x)$, 则称函数 f 是 a 次齐次的. 对任意函数 φ , 定义 $\varphi_\lambda(x) = \lambda^{-n} \varphi(\lambda^{-1} x)$, 于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi_\lambda(x) dx = \lambda^a \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \varphi(x) dx.$$

因此可以如下定义分布的齐次性.

定义 4.2: 若分布 T 对每个试验函数 φ 都满足

$$T(\varphi_\lambda) = \lambda^a T(\varphi),$$

则称 T 是 a 次齐次的.

简单计算表明, (4.2) 给出的分布是 $-n$ 次齐次的, 细节留给读者.

命题 4.3: 若缓增分布 T 是 a 次齐次的, 则它的 Fourier 变换是 $-n-a$ 次齐次的.

证明: 由定义以及 Fourier 伸缩性质, 对 $\varphi \in \mathcal{S}$ 有

$$\widehat{T}(\varphi_\lambda) = T(\widehat{\varphi_\lambda}) = T(\widehat{\varphi}(\lambda \cdot)) = \lambda^{-n} T((\widehat{\varphi})_{\lambda^{-1}}) = \lambda^{-n-a} T(\widehat{\varphi}) = \lambda^{-n-a} \widehat{T}(\varphi).$$

■

由这个命题, 当 $n/2 < a < n$ 时容易计算 $f(x) = |x|^{-a}$ 的 Fourier 变换. 此时 f 是一个 L^1 函数与一个 L^2 函数之和, 所以由命题 4.3, $\widehat{f}$ 是 $a-n$ 次齐次函数. 又因 $\widehat{f}$ 具有旋转不变性, 有 $\widehat{f}(\xi) = c_{a,n} |\xi|^{a-n}$. 利用前文的 Gaussian 积分公式计算 $c_{a,n}$, 得

$$\widehat{|x|^{-a}}(\xi) = \pi^{a-n/2} \frac{\Gamma((n-a)/2)}{\Gamma(a/2)} |\xi|^{a-n}. \quad (4.3)$$

事实上, 此式对所有 $0 < a < n$ 都成立. 当 $0 < a < n/2$ 时, 它由 Fourier 反演公式推出; $a = n/2$ 的情形则由连续性得到.

定理 4.4: 若 Ω 是 S^{n-1} 上平均值为零的可积函数, 则 p.v. $\Omega(x')/|x|^n$ 的 Fourier 变换是零次齐次函数, 并由下式给出:

$$m(\xi) = \int_{S^{n-1}} \Omega(u) \left[\log \frac{1}{|u \cdot \xi|} - \frac{i\pi}{2} \operatorname{sgn}(u \cdot \xi) \right] d\sigma(u). \quad (4.4)$$

证明: 由命题 4.3, Fourier 变换是零次齐次的, 因此可以假定 $|\xi| = 1$. 由于 Ω 的平均值为零,

$$\begin{aligned} m(\xi) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |y| < 1/\varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} e^{-2\pi i y \cdot \xi} dy \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{S^{n-1}} \Omega(u) \left[\int_{\varepsilon}^1 (e^{-2\pi i r u \cdot \xi} - 1) \frac{dr}{r} + \int_1^{1/\varepsilon} e^{-2\pi i r u \cdot \xi} \frac{dr}{r} \right] d\sigma(u). \end{aligned}$$

写 $m = m_1 - im_2$. 由控制收敛定理可以交换极限和球面积分. 在内层积分中作变量代换 $s = 2\pi r|u \cdot \xi|$. 对虚部使用

$$\int_0^\infty \frac{\sin s}{s} ds = \frac{\pi}{2},$$

得到 $m_2 = (\pi/2) \int \Omega(u) \operatorname{sgn}(u \cdot \xi) d\sigma(u)$. 对实部, 变量代换后的极限为

$$\int_0^1 \frac{\cos s - 1}{s} ds + \int_1^\infty \frac{\cos s}{s} ds - \log|2\pi| - \log|u \cdot \xi|.$$

其中与 u 无关的常数在对平均值为零的 Ω 积分时消失, 从而得到 (4.4). ■

公式 (4.4) 中与 Ω 相乘的因子有两项. 第一项是偶函数, 当 Ω 为奇函数时贡献为零; 它虽不有界, 但它的任意次幂都可积. 第二项是有界奇函数, 当 Ω 为偶函数时贡献为零. 将 Ω 分解为偶部 $\Omega_e(u) = (\Omega(u) + \Omega(-u))/2$ 与奇部 $\Omega_o(u) = (\Omega(u) - \Omega(-u))/2$, 立即得到下述推论.

推论 4.5: 设 Ω 在 S^{n-1} 上的平均值为零. 若 $\Omega_o \in L^1(S^{n-1})$, 且对某个 $q > 1$ 有 $\Omega_e \in L^q(S^{n-1})$, 则 $\text{p.v. } \Omega(x')/|x|^n$ 的 Fourier 变换有界.

由 (4.4) 容易构造出可积的 Ω , 使 m 无界. 不过, 推论 4.5 中关于偶部的假设可以削弱为 $\Omega_e \in L \log L(S^{n-1})$, 即

$$\int_{S^{n-1}} |\Omega_e(u)| \log^+ |\Omega_e(u)| d\sigma(u) < \infty.$$

这里 $\log^+ t = \max(0, \log t)$. 充分性来自不等式 $AB < A \log A + e^B$, 其中 $A > 1, B > 0$. 在区域 $D = \{u : |\Omega(u)| > 1\}$ 上应用它, 再注意 Ω 在 D 的补集上有界, 即得所需可积性.

4.3 旋转方法

推论 4.5 与 Plancherel 定理给出了 (4.1) 中的算子在 L^2 上有界的充分条件. 本节与下一节发展 Calderón 和 Zygmund 的方法, 用以证明这些算子在 $L^p, 1 < p < \infty$, 上有界.

设 T 是 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界一维算子, 并取 $u \in S^{n-1}$. 令 $L_u = \{\lambda u : \lambda \in \mathbb{R}\}$, 以 $L_u^\perp$ 表示其正交补. 每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 都唯一地写成 $x = x_1 u + \bar{x}$, 其中 $x_1 \in \mathbb{R}, \bar{x} \in L_u^\perp$. 定义 $T_u f(x)$ 为一维函数 $f(\cdot u + \bar{x})$ 经 T 作用后在 x_1 处的值. 若 C_p 是 T 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上的范数, 则 Fubini 定理给出 $\|T_u f\|_p \leq C_p \|f\|_p$.

以这种方式得到的算子包括方向 Hardy–Littlewood 极大函数

$$M_u f(x) = \sup_{h>0} \frac{1}{2h} \int_{-h}^h |f(x - tu)| dt,$$

以及方向 Hilbert 变换

$$H_u f(x) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|t|>\varepsilon} f(x - tu) \frac{dt}{t}.$$

由 T 得到的算子 T_u 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上一致有界, 因而它们的任何凸组合也有界. Minkowski 积分不等式立即给出下述结论.

命题 4.6: 设一维算子 T 在 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界, 范数为 C_p , 并令 T_u 为由 T 定义的方向算子. 对任意 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$, 算子

$$T_\Omega f(x) = \int_{S^{n-1}} \Omega(u) T_u f(x) d\sigma(u)$$

在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上有界, 范数至多为 $C_p \|\Omega\|_1$.

这个结果使我们能把一维结论提升到高维. 旋转方法最常见的应用是先采用极坐标, 再对径向部分使用方向算子. 例如, 对 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$, 定义粗糙极大函数

$$M_\Omega f(x) = \sup_{R>0} \frac{1}{|B(0, R)|} \int_{B(0, R)} |\Omega(y')| |f(x - y)| dy. \quad (4.5)$$

把积分写成极坐标便得到

$$M_\Omega f(x) \leq \frac{1}{|B(0, 1)|} \int_{S^{n-1}} |\Omega(u)| M_u f(x) d\sigma(u).$$

推论 4.7: 若 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$, 则 M_Ω 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

若 $\Omega(u) = 1$, 则 M_Ω 就是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Hardy–Littlewood 极大函数. 旋转方法从一维情形推出它在 L^p , $p > 1$, 上有界. 此方法给出的 L^p 常数是 $O(n)$, 因为 $|S^{n-1}|/|B(0, 1)| = n$ (见第 2.8.5 节). 另一方面, 旋转方法不能给出弱型 $(1, 1)$ 结论, 见第 4.7.6 节.

当 Ω 为奇函数时, 也可以把命题 4.6 用于 (4.1). 固定 Schwartz 函数 f , 利用极坐标, Ω 的平均值为零以及控制收敛定理, 得

$$Tf(x) = \frac{\pi}{2} \int_{S^{n-1}} \Omega(u) H_u f(x) d\sigma(u).$$

由于 Hilbert 变换在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界, 我们证明了如下结论.

推论 4.8: 若 Ω 是 S^{n-1} 上的可积奇函数, 则 (4.1) 定义的算子 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

在推论 4.8 中, 我们把 Tf 隐含地定义成 L^p 范数下的极限. 与 Hilbert 变换一样, 还可以证明 (4.1) 对几乎处处的 x 成立. 定义相应的极大截断算子

$$T^* f(x) = \sup_{\varepsilon>0} \left| \int_{|y|>\varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x - y) dy \right|. \quad (4.6)$$

用与上面相同的论证可得

$$T^* f(x) \leq \frac{\pi}{2} \int_{S^{n-1}} |\Omega(u)| H_u^* f(x) d\sigma(u),$$

其中 H_u^* 是由极大 Hilbert 变换得到的方向算子. 因而由命题 4.6 和定理 3.4 得到下述结论.

推论 4.9: 在与推论 4.8 相同的假设下, (4.6) 定义的 T^* 是强型 (p, p) 的, $1 < p < \infty$. 特别地, 对 $f \in L^p$, 极限 (4.1) 对几乎处处的 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立.

具有奇核的一族重要算子是 Riesz 变换:

$$R_j f(x) = c_n \text{ p. v. } \int_{\mathbb{R}^n} \frac{y_j}{|y|^{n+1}} f(x - y) dy, \quad 1 \leq j \leq n, \quad (4.7)$$

其中

$$c_n = \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \pi^{-(n+1)/2}.$$

这个常数选取为使得对 $f \in L^2$ 有

$$\widehat{R_j f}(\xi) = -i \frac{\xi_j}{|\xi|} \widehat{f}(\xi). \quad (4.8)$$

进而

$$\sum_{j=1}^n R_j^2 = -I, \quad (4.9)$$

其中 I 是 L^2 上的恒等算子. 由于 Schwartz 函数在 $L^p, p > 1$, 中稠密, 这个恒等式实际上在每个 L^p 空间中都成立.

为证明 (4.8), 可以直接使用定理 4.4. 也可以注意到, 在分布意义下

$$\frac{\partial}{\partial x_j} |x|^{1-n} = (1-n) \text{ p. v. } \frac{x_j}{|x|^{n+1}},$$

再应用 (4.3) 与 Fourier 变换的微分性质.

4.4 具有偶核的奇异积分

若奇异积分 (4.1) 中的 Ω 是偶函数, 就不能用 Hilbert 变换表示它, 因而旋转方法不适用. 不过, 由 (4.9), 应当可以作如下论证:

$$Tf = - \sum_{j=1}^n R_j^2(Tf) = - \sum_{j=1}^n R_j(R_j T)f.$$

算子 $R_j T$ 是奇算子, 因为它是奇算子与偶算子的复合. 如果能证明 $R_j T$ 具有 (4.1) 的表示, 那么由推论 4.8, T 在 L^p 上有界. 下面把这个论证严格化.

设 Ω 是 S^{n-1} 上平均值为零的偶函数, 且对某个 $q > 1$ 有 $\Omega \in L^q(S^{n-1})$. 对 $\varepsilon > 0$, 令

$$K_\varepsilon(x) = \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \chi_{\{|x|>\varepsilon\}}. \quad (4.10)$$

注意 $K_\varepsilon \in L^r, 1 < r \leq q$. 因而若 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 取 Fourier 变换可得

$$R_j(K_\varepsilon * f) = (R_j K_\varepsilon) * f. \quad (4.11)$$

引理 4.10: 在上述假设下, 存在奇函数 $\tilde{K}_j$, 它是 $-n$ 次齐次的, 并且在每个不含原点的紧集上, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$R_j K_\varepsilon(x) \longrightarrow \tilde{K}_j(x)$$

在 L^∞ 范数下成立.

证明: 固定 $x \neq 0$, 并令 $0 < \varepsilon < \nu < |x|/2$. 对几乎处处的此类 x , 由推论 4.9,

$$\begin{aligned} R_j K_\varepsilon(x) - R_j K_\nu(x) &= c_n \int_{\varepsilon < |y| < \nu} \frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} dy \\ &= c_n \int_{\varepsilon < |y| < \nu} \left(\frac{x_j - y_j}{|x - y|^{n+1}} - \frac{x_j}{|x|^{n+1}} \right) \frac{\Omega(y')}{|y|^n} dy, \end{aligned}$$

最后一步用了 Ω 的平均值为零. 对被积函数应用中值定理, 得

$$|R_j K_\varepsilon(x) - R_j K_\nu(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n+1}} \int_{\varepsilon < |y| < \nu} \frac{|\Omega(y')|}{|y|^{n-1}} dy \leq \frac{C\|\Omega\|_1}{|x|^{n+1}} \nu. \quad (4.12)$$

因此, 对每个 $a > 0$, $\{R_j K_\varepsilon\}$ 在 $\{|x| > a\}$ 上按 L^∞ 范数是 Cauchy 列. 将其几乎处处极限记为 K_j^* . 因为 $R_j K_\varepsilon$ 是奇函数, 可以把 K_j^* 取成奇函数.

由伸缩关系可知 $K_j^*(\lambda x) = \lambda^{-n} K_j^*(x)$ 对几乎处处的 (x, λ) 成立. 通过在某个以原点为中心的球面上选取一个零测集外的代表, 再沿射线按 $-n$ 次齐次方式定义, 得到处处齐次的可测奇函数 $\tilde{K}_j$, 且 $\tilde{K}_j = K_j^*$ 几乎处处. 估计 (4.12) 随即给出所断言的局部一致收敛. ■

引理 4.11: 引理 4.10 中的核 $\tilde{K}_j$ 满足

$$\int_{S^{n-1}} |\tilde{K}_j(u)| d\sigma(u) \leq C_q \|\Omega\|_q.$$

此外, 若 $\tilde{K}_{j,\varepsilon}(x) = \tilde{K}_j(x) \chi_{\{|x| > \varepsilon\}}$, 且 $\Delta_\varepsilon = R_j K_\varepsilon - \tilde{K}_{j,\varepsilon}$, 则 $\Delta_\varepsilon \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 并且 $\|\Delta_\varepsilon\|_1 \leq C_q \|\Omega\|_q$.

证明: 由 $\tilde{K}_j$ 的齐次性,

$$\begin{aligned} \int_{S^{n-1}} |\tilde{K}_j(u)| d\sigma(u) &= \frac{1}{\log 2} \int_{1 < |x| < 2} |\tilde{K}_j(x)| dx \\ &\leq \frac{1}{\log 2} \int_{1 < |x| < 2} |\tilde{K}_j(x) - R_j K_{1/2}(x)| dx + \frac{1}{\log 2} \int_{1 < |x| < 2} |R_j K_{1/2}(x)| dx. \end{aligned}$$

令 (4.12) 中 $\nu = 1/2$ 并令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得

$$|\tilde{K}_j(x) - R_j K_{1/2}(x)| \leq \frac{C\|\Omega\|_1}{|x|^{n+1}}, \quad |x| > 1. \quad (4.13)$$

第一项因而由 $C\|\Omega\|_1$ 控制. 第二项由 Riesz 变换的 L^q 有界性控制为 $C\|\Omega\|_q$. 这就证明了第一个断言.

由伸缩, $\Delta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \Delta_1(\varepsilon^{-1}x)$, 因而只需证明 $\|\Delta_1\|_1 < \infty$. 将积分分成 $|x| < 2$, $1 < |x| < 2$ 与 $|x| > 2$ 三部分. 前两部分分别由 Riesz 变换的 L^q 有界性和刚证明的球面估计控制. 对第三部分重复 (4.13) 的论证, 得 $|\Delta_1(x)| \leq C\|\Omega\|_1 |x|^{-n-1}$, 从而完成证明. ■

定理 4.12: 设 Ω 是 S^{n-1} 上平均值为零的函数, 它的奇部属于 $L^1(S^{n-1})$, 偶部属于某个 $L^q(S^{n-1})$, $q > 1$. 则 (4.1) 中的奇异积分 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

证明: 由推论 4.8, 只需考虑 Ω 为偶函数的情形. 与 Hilbert 变换的论证相同, 只需对 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 建立 L^p 不等式. 对这样的 f , $Tf = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} K_\varepsilon * f$. 由 (4.9) 与 (4.11),

$$K_\varepsilon * f = - \sum_{j=1}^n R_j ((R_j K_\varepsilon) * f).$$

在引理 4.11 的记号下,

$$(R_j K_\varepsilon) * f = \tilde{K}_{j,\varepsilon} * f + \Delta_\varepsilon * f.$$

引理 4.10 给出奇的 $-n$ 次齐次核 $\tilde{K}_j$, 因而由推论 4.9 和引理 4.11,

$$\|\tilde{K}_{j,\varepsilon} * f\|_p \leq C \int_{S^{n-1}} |\tilde{K}_j(u)| d\sigma(u) \|f\|_p \leq C \|\Omega\|_q \|f\|_p,$$

且

$$\|\Delta_\varepsilon * f\|_p \leq \|\Delta_\varepsilon\|_1 \|f\|_p \leq C \|\Omega\|_q \|f\|_p.$$

结合这些估计及 R_j 在 L^p 上的有界性, 得 $\|K_\varepsilon * f\|_p \leq C \|\Omega\|_q \|f\|_p$. 右端与 ε 无关, Fatou 引理遂给出同样的 Tf 估计. ■

定理 4.12 的另一个证明将在第 8 章给出, 见推论 8.21.

4.5 算子代数

设 $P(\xi) = \sum_{\alpha} b_{\alpha} \xi^{\alpha}$ 是 n 个变量的常系数多项式, $P(D)$ 是相应的微分多项式, 即

$$P(D)f = \sum_{\alpha} b_{\alpha} D^{\alpha} f.$$

由 Fourier 变换的微分性质,

$$\widehat{P(D)f}(\xi) = P(2\pi i\xi) \hat{f}(\xi).$$

定义 Λ 为正算子 $-\Delta$ 的平方根:

$$\widehat{\Lambda f}(\xi) = 2\pi |\xi| \hat{f}(\xi). \quad (4.14)$$

若 P 是 m 次齐次多项式, 则

$$P(D)f = T(\Lambda^m f), \quad (4.15)$$

其中 T 定义为

$$\widehat{Tf}(\xi) = i^m \frac{P(\xi)}{|\xi|^m} \hat{f}(\xi).$$

乘子 $P(\xi)/|\xi|^m$ 是零次齐次的, 在 S^{n-1} 上的限制等于 $P(\xi')$, 因而是 C^∞ 函数. 事实上, 可以证明 T 是若干 Riesz 变换复合的线性组合. T 不一定是 (4.1) 型的奇异积分, 因为 $P(\xi)$ 在 S^{n-1} 上的平均值未必为零. 但减去一个常数, 即恒等算子的常数倍, 就可得到这样的奇异积分.

定理 4.13: 若 $m \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 是零次齐次函数, 且 T_m 由 $\widehat{T_m f} = m \hat{f}$ 定义, 则存在 $a \in \mathbb{C}$ 以及平均值为零的 $\Omega \in C^\infty(S^{n-1})$, 使得对每个 $f \in \mathcal{S}$,

$$T_m f = af + \text{p. v.} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} * f.$$

任何零次齐次函数都是一个常数与一个在 S^{n-1} 上平均值为零的零次齐次函数之和, 因而定理 4.13 是下面引理的直接推论.

引理 4.14: 设 $m \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 是在 S^{n-1} 上平均值为零的零次齐次函数. 则存在平均值为零的 $\Omega \in C^\infty(S^{n-1})$, 使得

$$\widehat{m}(\xi) = \left(\text{p. v.} \frac{\Omega(x')}{|x|^n} \right) (\xi).$$

证明: 把 m 看作缓增分布. 对每个 i , $\partial^n m / \partial x_i^n$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上光滑, 是 $-n$ 次齐次的, 且在 S^{n-1} 上平均值为零. 又因为普通分布导数与其主值延拓之差支于原点,

$$\frac{\partial^n m}{\partial x_i^n} = \text{p. v.} \frac{\partial^n m}{\partial x_i^n} + \sum_{|\alpha| \leq k} C_\alpha D^\alpha \delta.$$

取 Fourier 变换后, 左端及右端第一项都是零次齐次分布, 因而右端的多项式必须退化为常数. 所以在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上, $\hat{m}$ 与一个 $-n$ 次齐次光滑函数一致. 记其在 S^{n-1} 上的限制为 Ω .

取支于环域 $1 < |x| < 2$ 的正径向 Schwartz 函数 φ . 由径向性, 齐次性以及 m 在球面上的平均值为零可得 $\hat{m}(\varphi) = 0$, 从而 Ω 的球面平均值也为零. 最后, $\hat{m} - \text{p. v.} \Omega(x')/|x|^n$ 支于原点. 其 Fourier 反变换是多项式; 因两项的 Fourier 反变换都有界, 该多项式只能是常数. 两者的球面平均值都为零, 所以这个常数为零. ■

定理 4.15: 由定理 4.13 定义的算子全体 $\mathcal{A}$ 构成交换代数. $\mathcal{A}$ 中的元素可逆, 当且仅当其乘子 m 在 S^{n-1} 上处处不为零.

证明: 若 m_1, m_2 对应于 T_{m_1}, T_{m_2} , 则 $T_{m_1} T_{m_2} = T_{m_1 m_2}$, 所以 $\mathcal{A}$ 是交换代数. 恒等算子的乘子是 1, 因而 T_m 可逆当且仅当 $T_{1/m} \in \mathcal{A}$. 而 $1/m \in C^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 当且仅当 $m(\xi) \neq 0$ 对每个 $\xi \in S^{n-1}$ 成立. ■

(4.15) 中与多项式 P 相应的算子 T 可逆, 当且仅当 $P(\xi)$ 在 S^{n-1} 上处处不为零, 即 $P(D)$ 是椭圆算子. 若 P 的系数为实数, 则 m 必为偶数, 且 $\Lambda^m = (-\Delta)^{m/2}$. 因而求解 $P(D)u = f$ 的问题化为求解 $(-\Delta)^{m/2} u = T^{-1}f$. 关于这个算子的更多内容见第 4.7.7 节.

4.6 具有变核的奇异积分

设 $P(x, D)$ 是具有变系数的齐次微分多项式:

$$P(x, D) = \sum_{|\alpha|=m} b_\alpha(x) D^\alpha.$$

由于对 $f \in \mathcal{S}$ 有

$$D^\alpha f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (2\pi i \xi)^\alpha \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

所以

$$P(x, D)f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} P(x, 2\pi i \xi) \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi.$$

用 (4.14) 中的 Λ , 可以得到类似于 (4.15) 的表示:

$$P(x, D)f = T(\Lambda^m f), \quad (4.16)$$

其中

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \sigma(x, \xi) \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi, \quad \sigma(x, \xi) = \frac{P(x, i\xi)}{|\xi|^m}. \quad (4.17)$$

函数 σ 关于变量 ξ 是零次齐次的. 把 $\hat{f}$ 的定义代入 (4.17), 形式上得到

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, x-y)f(y) dy, \quad (4.18)$$

其中

$$K(x, z) = \int_{\mathbb{R}^n} \sigma(x, \xi) e^{2\pi i z \cdot \xi} d\xi. \quad (4.19)$$

换言之, 固定 x 后, $K(x, \cdot)$ 是 $\sigma(x, \cdot)$ 的 Fourier 反变换. 由定理 4.13, 对每个 x 都存在常数 $a(x)$ 和在 S^{n-1} 上平均值为零的 $\Omega(x, \cdot) \in C^\infty(S^{n-1})$, 使得

$$K(x, z) = a(x)\delta(z) + \text{p. v.} \frac{\Omega(x, z')}{|z|^n}.$$

这个例子促使我们研究具有变核的奇异积分:

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{\Omega(x, y')}{|y|^n} f(x-y) dy. \quad (4.20)$$

我们仍可应用旋转方法.

定理 4.16: 设 $\Omega(x, y)$ 关于 y 是零次齐次函数, 且满足:

1. $\Omega(x, -y) = -\Omega(x, y)$;
2. $\Omega^*(u) = \sup_x |\Omega(x, u)| \in L^1(S^{n-1})$.

则 (4.20) 给出的算子 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, 上有界.

证明: 由于 Ω 是奇函数, 可以像推论 4.8 的证明那样得到

$$Tf(x) = \frac{\pi}{2} \int_{S^{n-1}} \Omega(x, u) H_u f(x) d\sigma(u), \quad f \in \mathcal{S}. \quad (4.21)$$

因此

$$|Tf(x)| \leq \frac{\pi}{2} \int_{S^{n-1}} \Omega^*(u) |H_u f(x)| d\sigma(u),$$

所需结论立即由命题 4.6 得到. ■

定理 4.17: 若把定理 4.16 的条件 2 替换为: 对某个 $1 < q < \infty$,

$$\sup_x \left(\int_{S^{n-1}} |\Omega(x, u)|^q d\sigma(u) \right)^{1/q} = B_q < \infty, \quad (4.22)$$

则 T 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$, $q' \leq p < \infty$, 上有界.

证明: 在 (4.21) 中应用指数为 q 与 q' 的 Hölder 不等式, 得

$$|Tf(x)| \leq \frac{\pi}{2} B_q \left(\int_{S^{n-1}} |H_u f(x)|^{q'} d\sigma(u) \right)^{1/q'}. \quad (4.23)$$

将两边取 q' 次幂并关于 x 积分, 得到 $p = q'$ 时的估计. 若 (4.22) 对某个 q 成立, 则它对每个更小的指数也成立, 因而得到全部 $q' \leq p < \infty$.

当 Ω 为偶函数时, 有一个与定理 4.17 类似的结果, 其证明与定理 4.12 的证明相仿. 它见第 4.7.1 节所引 Calderón 与 Zygmund 的第一篇论文.

形如 (4.17) 的算子是一类特殊的伪微分算子. 更多内容见第 5 章第 6.9 节.

4.7 注记与进一步结果

4.7.1 参考文献

旋转方法由 A. P. Calderón 与 A. Zygmund 在论文 *On singular integrals*, Amer. J. Math. 78 (1956), 289–309 中引入. 第 4.1 节的例子来自他们更早的论文 *On the existence of certain singular integrals*, Acta Math. 88 (1952), 85–139, 该文将在第 5 章讨论. 偶核情形下定理 4.12 的证明取自 A. P. Calderón 的课程讲义 *Singular integrals and their applications to hyperbolic differential equations*, University of Buenos Aires, 1960. Zygmund [22] 与 Neri [13] 的著作中也可找到这个证明. 关于奇异积分及其应用的综述, 见 A. P. Calderón 的 *Singular integrals*, Bull. Amer. Math. Soc. 72 (1966), 427–465.

4.7.2 球谐函数

齐次调和多项式称为实心调和函数, 它在 S^{n-1} 上的限制称为球谐函数. 不同次数的球谐函数在 $L^2(S^{n-1})$ 的内积下正交, 固定次数的球谐函数中也可以选出正交族. 因而 $L^2(S^{n-1})$ 有一个由球谐函数组成的正交基. 当 $n = 2$ 时, $L^2(S^1)$ 的球谐基就是 $\{e^{ik\theta} : k \in \mathbb{Z}\}$.

若 Y_k 是 k 次实心调和函数, 则 $Y_k(x)e^{-\pi|x|^2}$ 是 Fourier 变换的特征函数:

$$\widehat{Y_k(x)e^{-\pi|x|^2}}(\xi) = (-i)^k Y_k(\xi)e^{-\pi|\xi|^2}.$$

这称为 Bochner–Hecke 公式. 球谐函数在研究奇异积分中的作用可由下面的公式看出. 当 $k \geq 1$ 时,

$$\left(\text{p. v.} \frac{Y_k(x')}{|x|^n} \right)^\wedge(\xi) = \gamma_k \frac{Y_k(\xi)}{|\xi|^k},$$

其中 γ_k 是只依赖于 k 和 n 的非零常数.

对具有偶核 $\Omega \in L^2(S^{n-1})$ 的奇异积分, 可以把 Ω 展开成球谐函数, 从而给出定理 4.12 的另一个证明, 见 Stein 与 Weiss [18, Chapter 6]. 球谐函数的性质和应用见 Stein [15], Stein 与 Weiss [18] 以及 Neri [13]. 作为调和函数一般理论的一部分, 也可参见 S. Axler, P. Bourdon 与 W. Ramey 的 *Harmonic Function Theory*, Springer-Verlag, New York, 1992.

4.7.3 算子代数

除第 4.5 节研究的算子代数外, Calderón 与 Zygmund 还研究了同类型的其他代数, 见 *Algebras of certain singular integral operators*, Amer. J. Math. 78 (1956), 310–320. 特别地, 令 $\mathcal{A}_q$ 为所有如下算子的集合:

$$Tf(x) = af(x) + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy,$$

其中 $a \in \mathbb{C}$, $\Omega \in L^q(S^{n-1})$. 若定义

$$\|T\|_q = |a| + \|\Omega\|_{L^q(S^{n-1})},$$

则存在只依赖于 q 的常数 B_q , 使得

$$\|T_1 \circ T_2\|_q \leq B_q \|T_1\|_q \|T_2\|_q.$$

$\mathcal{A}_q$ 是半单交换 Banach 代数. 关于奇异积分代数的更多内容, 见 A. P. Calderón 的 *Algebras of singular integral operators*, Singular Integrals, Proc. Sympos. Pure Math. X, pp. 18–55, Amer. Math. Soc., Providence, 1967.

4.7.4 关于旋转方法的进一步结果

在定理 4.17 的证明中, 若有

$$\left(\int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{S^{n-1}} |H_u f(x)|^{q'} d\sigma(u) \right)^{p/q'} dx \right)^{1/p} \leq C \|f\|_p, \quad (4.24)$$

便可由 (4.23) 推出 $\|Tf\|_p \leq C \|f\|_p$. 在该证明中, 当 $p \geq q'$ 时, (4.24) 是直接的. 但此式对某些 $p < q'$ 也成立, 从而可以加强定理.

取 f 为球的示性函数, 可以证明 (4.24) 成立的必要条件是

$$\frac{n}{p} < \frac{n-1}{q'} + 1.$$

猜想当 $1 < p < \infty$ 且 p, q' 满足这个条件时, (4.24) 成立. 还猜想在同一指数范围内, 把 H_u 换成相应的极大算子 H_u^* 或方向极大函数 M_u , 结论仍成立.

已知结果如下. 当 $n = 2$ 时, A. P. Calderón 与 A. Zygmund 在 *On singular integrals with variable kernel*, Appl. Anal. 7 (1978), 221–238 中证明了关于 H_u 的猜想; 当 $n \geq 3$ 时, 他们证明了 $1 < p < 2$ 的情形. M. Cowling 与 G. Mauceri 在 *Inequalities for some maximal functions*, Trans. Amer. Math. Soc. 287 (1985), 431–455 中证明 M_u 也具有相同的指数范围. M. Christ, J. Duoandikoetxea 与 J. L. Rubio de Francia 在 *Maximal operators related to the Radon transform and the Calderón–Zygmund method of rotations*, Duke Math. J. 53 (1986), 189–209 中证明, 对所有这些算子, 猜想在

$$1 < p < \max \left(2, \frac{n+1}{2} \right)$$

的范围内成立.

4.7.5 $L \log L$ 结果

正如第 4.2 节末尾所指出的, 若偶函数 $\Omega \in L \log L(S^{n-1})$, 则 $\text{p.v.} \Omega(x')/|x|^n$ 的 Fourier 变换有界. 定理 4.12 也可以扩展到偶部属于 $L \log L(S^{n-1})$ 的情形, 见第 4.7.1 节所引 Calderón 与 Zygmund 的第一篇论文.

这些结果是最佳的. 在同一篇论文中, Calderón 与 Zygmund 指出, 若 Φ 满足

$$\frac{\Phi(t)}{t \log t} \longrightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty,$$

则存在偶函数 Ω , 使 $\Phi(\Omega) \in L^1(S^{n-1})$, 但 $\text{p.v.} \Omega(x')/|x|^n$ 的 Fourier 变换无界.

后来 M. Weiss 与 A. Zygmund 在 *An example in the theory of singular integrals*, *Studia Math.* 26 (1965), 101–111 中证明, 对每个这样的 Φ , 都存在满足 $\Phi(\Omega) \in L^1(S^{n-1})$ 的偶函数 Ω , 以及对每个 $p > 1$ 都属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的连续函数 f , 使得对几乎处处的 x ,

$$\limsup_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy = \infty.$$

4.7.6 弱型 (1, 1) 不等式

命题 4.6 不能推广到弱型 (1, 1) 不等式, 因为 Lorentz 空间 $L^{1,\infty}$ 不是赋范空间, 见第 2.8.3 节. 所以不能用旋转方法证明 (4.1) 型奇异积分的弱型 (1, 1) 不等式, 甚至不能这样证明 (4.5) 中粗糙极大函数 M_Ω 的弱型 (1, 1) 不等式. 不过, 已知有如下结果.

若 $\Omega \in L \log L(S^{n-1})$, 则 M_Ω 是弱型 (1, 1) 的. $n = 2$ 的情形由 M. Christ 在 *Weak type (1, 1) bounds for rough operators*, *Ann. of Math.* 128 (1988), 19–42 中证明; $n \geq 2$ 的情形归功于 M. Christ 与 J. L. Rubio de Francia 的 *Weak type (1, 1) bounds for rough operators, II*, *Invent. Math.* 93 (1988), 225–237. 当 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$ 时, M_Ω 是否为弱型 (1, 1) 仍属未知.

若 $\Omega \in L \log L(S^{n-1})$, 则 (4.1) 中的 T 是弱型 (1, 1) 的. A. Seeger 在 *Singular integral operators with rough convolution kernels*, *J. Amer. Math. Soc.* 9 (1996), 95–105 中证明了这一点. M. Christ 与 J. L. Rubio de Francia 在上述论文中, 以及 S. Hofmann 在 *Weak (1, 1) boundedness of singular integrals with nonsmooth kernels*, *Proc. Amer. Math. Soc.* 103 (1988), 260–264 中更早得到部分结果. 由前述反例, 对任意 Ω 而言这是最佳结果. 不过, 当奇函数 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$ 时, T 是否为弱型 (1, 1) 仍属未知. P. Sjögren 与 F. Soria 在 *Rough maximal operators and rough singular integral operators applied to integrable radial functions*, *Rev. Mat. Iberoamericana* 13 (1997), 1–18 中证明, 对任意 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$, 将 T 限制到径向函数时是弱型 (1, 1) 的.

4.7.7 分数积分与 Sobolev 空间

若 $\varphi \in \mathcal{S}$, 则

$$\widehat{-\Delta \varphi}(\xi) = 4\pi^2 |\xi|^2 \widehat{\varphi}(\xi).$$

第 4.5 节用

$$\widehat{\Lambda \varphi}(\xi) = 2\pi |\xi| \widehat{\varphi}(\xi)$$

定义了 $-\Delta$ 的平方根. 更一般地, 可以用

$$\widehat{(-\Delta)^{a/2} \varphi}(\xi) = (2\pi |\xi|)^a \widehat{\varphi}(\xi)$$

定义 Laplace 算子的任意分数次幂. 将它与 (4.3) 中 $|x|^{-a}$, $0 < a < n$, 的 Fourier 变换比较, 得到所谓分数积分算子 I_a , 也称 Riesz 势:

$$I_a \varphi(x) = \frac{1}{\gamma_a} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\varphi(y)}{|x-y|^{n-a}} dy, \quad \gamma_a = \pi^{n/2-a} \frac{\Gamma(a/2)}{\Gamma((n-a)/2)}.$$

于是, 在分布意义下,

$$\widehat{I_a \varphi}(\xi) = |\xi|^{-a} \widehat{\varphi}(\xi).$$

考察 I_a 在 L^p 上的行为. 齐次性表明范数不等式

$$\|I_a f\|_q \leq C \|f\|_p \quad (4.25)$$

只有在

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{a}{n} \quad (4.26)$$

时才可能成立. 事实上, 对 $1 < p < n/a$, 这个条件也是充分的.

定理 4.18: 设 $0 < a < n$, $1 \leq p < n/a$, 并由 (4.26) 定义 q . 则 (4.25) 成立. 当 $p = 1$ 时, I_a 满足弱型 $(1, n/(n-a))$ 不等式

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |I_a f(x)| > \lambda\}| \leq C \left(\frac{\|f\|_1}{\lambda} \right)^{n/(n-a)}.$$

证明见 Stein [15, Chapter 5]. 另一个证明使用 L. Hedberg 在 *On certain convolution inequalities*, Proc. Amer. Math. Soc. 36 (1972), 505–510 中给出的不等式

$$I_a f(x) \leq C_a \|f\|_p^{ap/n} M f(x)^{1-ap/n}, \quad 1 \leq p < n/a, \quad (4.27)$$

其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大函数. 为证明它, 将定义 I_a 的积分分成 $|x-y| \leq A$ 与 $|x-y| > A$ 两部分. 对第一部分应用命题 2.7, 对第二部分应用 Hölder 不等式, 再选取 A 使两项大小相同. 定理 4.18 随即由 (4.27) 和 M 的有界性推出.

与分数积分算子密切相关的是分数极大函数

$$M_a f(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r|^{1-a/n}} \int_{B_r} |f(x-y)| dy, \quad 0 < a < n.$$

M_a 满足与 I_a 相同的范数不等式. 弱型 $(1, n/(n-a))$ 不等式可用覆盖引理论证证明, 见第 2.8.6 节. 又由 Hölder 不等式, M_a 是强型 $(n/a, \infty)$ 的. 强型 (p, q) 不等式于是由插值得到.

对任意正函数 f , 容易看出 $M_a f(x) \leq C I_a f(x)$. 反向的逐点不等式一般不成立, 但两者的范数可比较.

定理 4.19: 若 $1 < p < \infty$, $0 < a < n$, 则存在常数 $C_{a,p}$, 使得

$$\|I_a f\|_p \leq C_{a,p} \|M_a f\|_p.$$

这个结果归功于 B. Muckenhoupt 与 R. Wheeden 的 *Weighted norm inequalities for fractional integrals*, Trans. Amer. Math. Soc. 192 (1974), 261–274. 另见 D. R. Adams 的 *A note on Riesz potentials*, Duke Math. J. 42 (1975), 765–778, 以及 D. R. Adams 与 L. Hedberg 的 *Function Spaces and Potential Theory*, Springer-Verlag, Berlin, 1996.

定理 4.18 的一个重要应用是证明 Sobolev 嵌入定理. 对 $1 \leq p < \infty$ 和整数 $k \geq 1$, 定义 Sobolev 空间 $L_k^p(\mathbb{R}^n)$ 为所有这样的函数 f 的空间: f 及其不超过 k 阶的所有分布导数都属于 L^p . 更准确地说, L_k^p 是 C_c^∞ 在范数

$$\|f\|_{L_k^p} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha f\|_p$$

下的闭包.

定理 4.20: 固定 $1 \leq p < \infty$ 和整数 $k \geq 1$. 则:

1. 若 $p < n/k$, 则对所有 $p \leq r \leq q$, $L_k^p(\mathbb{R}^n) \subset L^r(\mathbb{R}^n)$, 其中 $1/q = 1/p - k/n$;
2. 若 $p = n/k$, 则对所有 $p \leq r < \infty$, $L_k^p(\mathbb{R}^n) \subset L^r(\mathbb{R}^n)$;
3. 若 $p > n/k$ 且 $f \in L_k^p(\mathbb{R}^n)$, 则 f 在一个零测集外与连续函数相等.

这个结果归功于 S. L. Sobolev 的 *On a theorem in functional analysis*, Mat. Sb. 46 (1938), 471–497; 英译文见 Amer. Math. Soc. Transl. ser. 2, 34 (1963), 39–68. 本小节的全部结果可见 Stein [15, Chapter 5], 上引 Adams 与 Hedberg 的著作, 以及 R. Adams 的 *Sobolev Spaces*, Academic Press, New York, 1975 和 W. Ziemer 的 *Weakly Differentiable Functions*, Springer-Verlag, New York, 1989.

5 奇异积分 (II)

5.1 Calderón–Zygmund 定理

上一章用 Hilbert 变换研究了奇异积分. 本章考察这样的奇异积分: 它们的核具有 Hilbert 变换核的基本性质. 这使我们可以推广定理 3.2, 得到如下结果.

定理 5.1 (Calderón–Zygmund): 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 上的缓增分布, 它在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上与局部可积函数一致, 并且

$$|\widehat{K}(\xi)| \leq A, \quad (5.1)$$

$$\int_{|x|>2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx \leq B, \quad y \in \mathbb{R}^n. \quad (5.2)$$

则对 $1 < p < \infty$,

$$\|K * f\|_p \leq C_p \|f\|_p,$$

并且

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |K * f(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1.$$

先对 $f \in \mathcal{S}$ 证明这些不等式, 再像处理 Hilbert 变换那样推广到任意 $f \in L^p$. 条件 (5.2) 通常称为 Hörmander 条件. 实际应用中, 它常由更强的梯度条件推出.

命题 5.2: 若对每个 $x \neq 0$ 都有

$$|\nabla K(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n+1}}, \quad (5.3)$$

则 Hörmander 条件 (5.2) 成立.

这由中值定理直接推出, 细节留给读者.

证明: [定理 5.1 的证明] 这个证明本质上重复定理 3.2 的证明, 因而省略部分细节. 令 $f \in \mathcal{S}$, $Tf = K * f$. 由 (5.1), $\|Tf\|_2 \leq A\|f\|_2$. 只需证明 T 是弱型 $(1, 1)$ 的: $1 < p < 2$ 的强型不等式由插值得到, $p > 2$ 的情形则由对偶性得到, 因为伴随算子 T^* 的核 $K^*(x) = \overline{K(-x)}$ 也满足 (5.1) 与 (5.2).

固定 $\lambda > 0$, 对 f 作高度为 λ 的 Calderón–Zygmund 分解. 写 $f = g + b$, 其中 $g \in L^2$, $|g| \leq 2^n \lambda$, 而 $b = \sum_j b_j$, 每个 b_j 支于两两不交的立方体 Q_j 且积分为零. 与前述证明一样, 问题归结为

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus Q_j^*} |Tb_j(x)| dx \leq C \int_{Q_j} |b_j(x)| dx, \quad (5.4)$$

其中 Q_j^* 与 Q_j 同心, 边长为后者的 $2\sqrt{n}$ 倍. 记公共中心为 c_j . 对 $x \notin Q_j^*$, 利用 $\int b_j = 0$ 得

$$Tb_j(x) = \int_{Q_j} [K(x-y) - K(x-c_j)] b_j(y) dy.$$

由于 $\mathbb{R}^n \setminus Q_j^* \subset \{x : |x - c_j| > 2|y - c_j|\}$, 对积分次序作交换并应用 (5.2), 即得 (5.4). ■

现在考察上一章中的 $-n$ 次齐次核 $K(x) = \Omega(x')/|x|^n$. 要使 Hörmander 条件成立, 对 Ω 应作什么假设? 命题 5.2 表明 $\Omega \in C^1(S^{n-1})$ 足够, 但还可以采用弱得多的条件. 定义

$$\omega_\Omega(t) = \sup\{|\Omega(u_1) - \Omega(u_2)| : |u_1 - u_2| < t, u_1, u_2 \in S^{n-1}\}.$$

命题 5.3: 若 Ω 满足

$$\int_0^1 \omega_\Omega(t) \frac{dt}{t} < \infty, \quad (5.5)$$

则核 $\Omega(x')/|x|^n$ 满足 (5.2).

条件 (5.5) 称为 Dini 型条件.

证明: 写

$$|K(x-y) - K(x)| \leq \frac{|\Omega((x-y)') - \Omega(x')|}{|x-y|^n} + |\Omega(x')| \left| \frac{1}{|x-y|^n} - \frac{1}{|x|^n} \right|.$$

条件 (5.5) 蕴含 Ω 有界. 在 $|x| > 2|y|$ 上, 第二项由 $C|y|/|x|^{n+1}$ 控制, 因而可积. 同时 $|(x-y)' - x'| \leq 4|y|/|x|$, 所以第一项在该区域的积分不超过

$$2^n |S^{n-1}| \int_0^2 \omega_\Omega(t) \frac{dt}{t} < \infty.$$

■

类似结果见第 5.6.2 节. 命题 5.3 与推论 4.5 立即给出定理 5.1 的如下推论.

推论 5.4: 若 Ω 定义在 S^{n-1} 上, 积分为零并满足 (5.5), 则算子

$$Tf(x) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\Omega(y')}{|y|^n} f(x-y) dy$$

是强型 (p, p) 的, $1 < p < \infty$, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的.

由于 (5.5) 蕴含 Ω 有界, 强型 (p, p) 不等式也可由旋转方法得到. 新得到的是弱型 $(1, 1)$ 不等式.

5.2 截断积分与主值

定理 5.1 通过假设 $\widehat{K} \in L^\infty$ 来保证算子在 L^2 上有界. 本节给出直接施加于 K 的条件, 使相应算子在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界. 对 $K \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$, 定义 $K_{\varepsilon, R}(x) = K(x)\chi_{\{\varepsilon < |x| < R\}}$.

命题 5.5: 设 $K \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ 满足

$$\left| \int_{a < |x| < b} K(x) dx \right| \leq A, \quad 0 < a < b < \infty, \quad (5.6)$$

$$\int_{a < |x| < 2a} |K(x)| dx \leq B, \quad a > 0, \quad (5.7)$$

$$\int_{|x| > 2|y|} |K(x-y) - K(x)| dx \leq C, \quad y \in \mathbb{R}^n. \quad (5.8)$$

则对所有 $\xi \in \mathbb{R}^n$, $|\widehat{K}_{\varepsilon, R}(\xi)| \leq C'$, 其中 C' 与 ε, R 无关.

条件 (5.7) 等价于

$$\int_{|x|<a} |x| |K(x)| dx \leq B'a, \quad a > 0. \quad (5.9)$$

等价性由二进环带分解直接得到.

证明: 固定 ξ . 当 $\varepsilon < |\xi|^{-1} < R$ 时, 在半径 $|\xi|^{-1}$ 处分割 Fourier 积分为 $I_1 + I_2$. 对 I_1 , 加減 1 后由 (5.6) 和 (5.9) 得 $|I_1| \leq C(A+B)$. 对 I_2 , 取 $z = \xi/(2|\xi|^2)$, 则 $e^{2\pi iz \cdot \xi} = -1$. 将 I_2 平移 z , 与原积分相加, 得到一个核差积分以及内外边界上的两个薄环带积分. 第一项由 (5.8) 控制, 后两项由 (5.7) 控制. 其他两种 $|\xi|^{-1}$ 相对于 ε, R 的位置只需保留其中一个积分, 论证相同. ■

推论 5.6: 若 K 满足命题 5.5 的假设, 则

$$\|K_{\varepsilon,R} * f\|_p \leq C_p \|f\|_p, \quad 1 < p < \infty,$$

并且

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |K_{\varepsilon,R} * f(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C_1}{\lambda} \|f\|_1,$$

其中常数与 ε, R 无关.

$p = 2$ 时结论直接来自命题 5.5. 其余情形只需注意 (5.8) 蕴含一致的 Hörmander 条件

$$\int_{|x|>2|y|} |K_{\varepsilon,R}(x-y) - K_{\varepsilon,R}(x)| dx \leq C.$$

细节留给读者.

当 $K(x) = \Omega(x')/|x|^n$ 齐次时, 条件 (5.6) 和 (5.7) 等价于 $\Omega \in L^1(S^{n-1})$ 且 $\int_{S^{n-1}} \Omega d\sigma = 0$.

由于 $K_{\varepsilon,R} \in L^1$, $K_{\varepsilon,R} * f$ 对 $f \in L^p$ 有定义. 理想情形是用逐点极限

$$Tf(x) = \lim_{\substack{\varepsilon \rightarrow 0 \\ R \rightarrow \infty}} K_{\varepsilon,R} * f(x)$$

定义奇异积分, 但即便 $f \in \mathcal{S}$, 这个极限也未必存在. 当 $R \rightarrow \infty$ 时已有收敛, 所以问题归结为判断主值分布

$$\text{p. v. } K(\varphi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x|>\varepsilon} K(x) \varphi(x) dx$$

何时存在.

命题 5.7: 若 K 满足 (5.7), 则缓增分布 $\text{p. v. } K$ 存在, 当且仅当极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x| < 1} K(x) dx$$

存在.

证明: 若主值分布存在, 取在 $B(0,1)$ 上恒等于 1 的 $\varphi \in \mathcal{S}$. 分割 $|x| < 1$ 与 $|x| > 1$ 后, 外部积分由 (5.7) 和 Schwartz 衰减收敛, 故内部截断积分必有极限.

反之, 设该极限为 L . 则定义

$$\text{p. v. } K(\varphi) = \varphi(0)L + \int_{|x|<1} K(x)[\varphi(x) - \varphi(0)] dx + \int_{|x|>1} K(x)\varphi(x) dx.$$

末项由环带分解收敛. 对中间项使用 $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq |x| \|\nabla \varphi\|_\infty$ 及 (5.9), 也得到绝对收敛.

推论 5.8: 若在命题 5.5 的假设之外再假定

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x| < 1} K(x) dx$$

存在, 则

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} K(y) f(x-y) dy$$

可延拓为 L^p , $1 < p < \infty$, 上的有界算子, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的.

例 5.9 ($K(x) = |x|^{-n-it}$ 的应用): 函数 $|x|^{-n-it}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上局部可积, 并满足命题 5.5 的假设. 事实上,

$$\left| \int_{a < |x| < b} \frac{dx}{|x|^{n+it}} \right| = |S^{n-1}| \left| \frac{b^{-it} - a^{-it}}{-it} \right| \leq \frac{2}{|t|} |S^{n-1}|,$$

$$\int_{a < |x| < 2a} \frac{dx}{|x|^n} = |S^{n-1}| \log 2, \quad |\nabla K(x)| \leq \frac{|n+it|}{|x|^{n+1}}.$$

因此 $\|K_{\varepsilon, R} * f\|_p \leq C_p \|f\|_p$, 且 C_p 与 ε, R 无关. 但截断积分的极限几乎处处不存在, 因为

$$\int_{\varepsilon < |x| < 1} \frac{dx}{|x|^{n+it}} = |S^{n-1}| \frac{1 - \varepsilon^{-it}}{-it},$$

而 ε^{-it} 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时没有极限. 选取 $\varepsilon_k = e^{-2\pi k/t}$ 则极限存在, 并定义一个强型 (p, p) , $1 < p < \infty$, 且弱型 $(1, 1)$ 的卷积算子. 称相应分布为 p. v. $|x|^{-n-it}$, 尽管它依赖于序列的选择:

$$\text{p. v. } \frac{1}{|x|^{n+it}}(\varphi) = \int_{|x| < 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^{n+it}} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{|x|^{n+it}} dx.$$

尽管有这样的记号, 这个分布不是 $-n-it$ 次齐次的. 对 $\text{Re } z < n$ 考察局部可积齐次分布 $|x|^{-z}$. 将它写为

$$\frac{1}{|x|^z}(\varphi) = \int_{|x| < 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^z} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{|x|^z} dx + \frac{|S^{n-1}|}{n-z} \varphi(0),$$

右端除 $z = n$ 外可延拓到 $\text{Re } z < n+1$. 令 $z = n+it$, 它与上述主值分布相差 Dirac 测度的常数倍. 新分布是唯一的 $-n-it$ 次齐次分布, 且在原点外与 $|x|^{-n-it}$ 一致. 利用 (4.3), 可得

$$\left(\text{p. v. } \frac{1}{|x|^{n+it}} \right)^\wedge(\xi) = \pi^{n/2+it} \frac{\Gamma(-it/2)}{\Gamma((n+it)/2)} |\xi|^{it} + \frac{1}{it} |S^{n-1}|,$$

其中最后的常数项反映了所选主值与齐次延拓之间的 Dirac 项.

5.3 广义 Calderón–Zygmund 算子

到目前为止, 所研究的算子都可写成与缓增分布的卷积. 这一假设的实际优点是可以用 Fourier 变换推出 L^2 有界性. 一旦假设 L^2 有界, 推广到其余 L^p 空间只依赖于 Hörmander 条件, 而该条件可以调整到非卷积算子.

令 $\Delta = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}^n\}$ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的对角线. 用几乎与定理 5.1 相同的证明可得下述结论.

定理 5.10: 设 T 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的有界算子, K 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \Delta$ 上的函数, 并且对每个具有紧支集的 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$,

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy, \quad x \notin \text{supp } f.$$

再假设 K 满足

$$\int_{|x-y|>2|y-z|} |K(x, y) - K(x, z)| dx \leq C, \quad (5.10)$$

$$\int_{|x-y|>2|x-w|} |K(x, y) - K(w, y)| dy \leq C. \quad (5.11)$$

则 T 是弱型 $(1, 1)$ 的, 并且是强型 (p, p) 的, $1 < p < \infty$.

上述核表示只对具有紧支集的 L^2 函数提出, 但证明中它只用于 Calderón–Zygmund 分解所得的坏函数 b_j , 因而已经足够. 条件 (5.10) 用于证明 T 的弱型 $(1, 1)$ 不等式, 条件 (5.11) 用于证明伴随算子的相应不等式.

沿用 Coifman 与 Meyer [2] 的术语, 若存在 $\delta > 0$ 使

$$|K(x, y)| \leq \frac{C}{|x - y|^n}, \quad (5.12)$$

$$|K(x, y) - K(x, z)| \leq C \frac{|y - z|^\delta}{|x - y|^{n+\delta}}, \quad |x - y| > 2|y - z|, \quad (5.13)$$

$$|K(x, y) - K(w, y)| \leq C \frac{|x - w|^\delta}{|x - y|^{n+\delta}}, \quad |x - y| > 2|x - w|, \quad (5.14)$$

则称 $K : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \Delta \rightarrow \mathbb{C}$ 为标准核. 标准核显然满足 (5.10) 与 (5.11).

下面给出具有这类核的算子例子.

第一类是 Lipschitz 曲线上的 Cauchy 积分. 设 A 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lipschitz 函数, $A' = a \in L^\infty$, 并令 $\Gamma = (t, A(t))$. 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$C_\Gamma f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)(1 + ia(t))}{t + iA(t) - z} dt$$

在 $\Omega_+ = \{z = x + iy : y > A(x)\}$ 上定义解析函数. 它在 Γ 上的边界值导出算子

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} \frac{f(y)}{x - y + i(A(x) - A(y))} dy,$$

其核

$$K(x, y) = \frac{1}{x - y + i(A(x) - A(y))} \quad (5.15)$$

以 $\delta = 1$ 满足 (5.13) 与 (5.14).

第二类是 Calderón 交换子. 当 $\|A'\|_\infty < 1$ 时, 可将 (5.15) 展为几何级数. 因而对 Lipschitz 函数 A 和整数 $k \geq 0$, 自然要考察

$$T_k f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} \left(\frac{A(x) - A(y)}{x - y} \right)^k \frac{f(y)}{x - y} dy.$$

相应的核 $K_k(x, y) = ((A(x) - A(y))/(x - y))^k (x - y)^{-1}$ 也是 $\delta = 1$ 的标准核.

定义 5.11: 若算子 T 满足:

1. T 在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上有界;
2. 存在标准核 K , 使对每个具有紧支集的 $f \in L^2$,

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y)f(y) dy, \quad x \notin \text{supp } f,$$

则称 T 为一个广义 Calderón–Zygmund 算子.

定理 5.10 表明 Calderón–Zygmund 算子在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界并且是弱型 $(1, 1)$ 的. 因而, 给定具有标准核的算子后, 问题归结为证明其 L^2 有界性. 我们将在第 9 章回到这个问题.

5.4 Calderón–Zygmund 奇异积分

上一节的例子似乎表明, 对任意 Calderón–Zygmund 算子, 至少当 $f \in \mathcal{S}$ 时应有

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} K(x, y)f(y) dy.$$

但这未必成立. 由 (5.12), 截断算子 $T_\varepsilon f(x) = \int_{|x-y|>\varepsilon} K(x, y)f(y) dy$ 对 $f \in \mathcal{S}$ 有定义, 可是当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时极限可能不存在, 或虽存在却不等于 $Tf(x)$. 例 5.9 的卷积算子给出第一种情形.

命题 5.12: 极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) \quad (5.16)$$

对每个 $f \in C_c^\infty$ 几乎处处存在, 当且仅当

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon < |x-y| < 1} K(x, y) dy$$

对几乎处处的 x 存在.

极限 (5.16) 存在并不蕴含它等于 $Tf(x)$. 恒等算子 I 是与零核相联系的 Calderón–Zygmund 算子, 但它的截断极限为零. 这个例子也说明算子不由其核唯一决定. 事实上, 任意逐点乘法算子 $Tf(x) = a(x)f(x)$, $a \in L^\infty$, 都与零核相联系. 反之有下述结论, 其证明留给读者.

命题 5.13: 若两个 Calderón–Zygmund 算子与同一个核相联系, 则它们之差是逐点乘法算子.

必须假设 Calderón–Zygmund 算子在 L^2 上有界. 否则命题 5.13 不成立, 例如微分算子的核为零, 但它不是逐点乘法算子.

称满足

$$Tf(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_\varepsilon f(x) \quad (5.17)$$

的 Calderón–Zygmund 算子为 Calderón–Zygmund 奇异积分. 为判断 (5.17) 对 $f \in L^p$ 何时成立, 像处理 Hilbert 变换时那样考察极大算子

$$T^*f(x) = \sup_{\varepsilon > 0} |T_\varepsilon f(x)|.$$

由定理 2.2, 若 T^* 是弱型 (p, p) 的, 则 L^p 中截断极限几乎处处存在的函数集合是闭集. 所以只要 (5.17) 对一个稠密子集成立, 它就对每个 $f \in L^p$ 成立.

定理 5.14: 若 T 是 Calderón–Zygmund 算子, 则 T^* 是强型 (p, p) 的, $1 < p < \infty$, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的.

证明依赖于下述类似 Cotlar 不等式的结论.

引理 5.15: 若 T 是 Calderón–Zygmund 算子, 则对任意 $0 < \nu < 1$ 和 $f \in C_c^\infty$,

$$T^*f(x) \leq C_\nu (M(|Tf|^\nu)(x)^{1/\nu} + Mf(x)). \quad (5.18)$$

需要下面归功于 Kolmogorov 的结果.

引理 5.16: 设 S 是弱型 $(1, 1)$ 算子, $0 < \nu < 1$, E 是有限测度集. 则存在只依赖于 ν 的常数 C , 使得

$$\int_E |Sf(x)|^\nu dx \leq C|E|^{1-\nu} \|f\|_1^\nu.$$

证明: 由分布函数公式和弱型 $(1, 1)$ 不等式,

$$\int_E |Sf|^\nu = \nu \int_0^\infty \lambda^{\nu-1} |\{x \in E : |Sf(x)| > \lambda\}| d\lambda \leq \nu \int_0^\infty \lambda^{\nu-1} \min\left(|E|, \frac{C}{\lambda} \|f\|_1\right) d\lambda.$$

在 $C\|f\|_1/|E|$ 处分割积分即得结论. ■

证明: [引理 5.15 的证明] 先在原点证明估计, 常数与截断尺度 ε 无关. 令 $Q = B(0, \varepsilon/2)$, $2Q = B(0, \varepsilon)$, 并写 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{2Q}$. 则 $Tf_2(0) = T_\varepsilon f(0)$. 若 $z \in Q$, 由标准核条件,

$$|Tf_2(z) - Tf_2(0)| \leq CMf(0).$$

所以

$$|T_\varepsilon f(0)| \leq CMf(0) + |Tf(z)| + |Tf_1(z)|. \quad (5.19)$$

当 $\nu = 1$ 时, 对 $z \in Q$ 的三项分别用极大函数和 T 的弱型 $(1, 1)$ 估计测度, 得 $|T_\varepsilon f(0)| \leq C(M(Tf)(0) + Mf(0))$.

当 $0 < \nu < 1$ 时, 对 (5.19) 取 ν 次幂, 在 Q 上积分, 除以 $|Q|$, 再取 $1/\nu$ 次幂. 引理 5.16 给出

$$\left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(z)|^\nu dz\right)^{1/\nu} \leq C|Q|^{-1} \|f_1\|_1 \leq CMf(0).$$

由平移不变的同一论证并对 ε 取上确界, 得 (5.18). ■

证明: [定理 5.14 的证明] 当取 $\nu = 1$ 的相应估计时, 因 T 与 M 都在 L^p , $p > 1$, 上有界, T^* 的强型 (p, p) 有界性立即得到.

为证明弱型 $(1, 1)$, 在 (5.18) 中取 $\nu < 1$. Mf 项已有所需估计. 对另一项使用二进极大算子 M_d 与一般极大函数的比较. 令 $E = \{x : M_d(|Tf|^\nu)(x) > \lambda^\nu\}$, 则对 $f \in C_c^\infty$ 有 $|E| < \infty$. Calderón–Zygmund 分解的极大立方体给出

$$|E| \leq \lambda^{-\nu} \int_E |Tf(y)|^\nu dy.$$

由引理 5.16, $|E| \leq C\lambda^{-\nu} |E|^{1-\nu} \|f\|_1^\nu$, 从而 $|E| \leq C\lambda^{-1} \|f\|_1$. 这完成证明. ■

5.5 向量值推广

设 B 是可分 Banach 空间. 若对每个 $b' \in B^*$, 标量函数 $x \mapsto \langle F(x), b' \rangle$ 都可测, 则称 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow B$ 强可测. 此时 $x \mapsto \|F(x)\|_B$ 也可测. 定义 $L^p(B)$ 为满足

$$\|F\|_{L^p(B)} = \left(\int_{\mathbb{R}^n} \|F(x)\|_B^p dx \right)^{1/p} < \infty$$

的可测函数等价类, 并按通常方式定义 $L^\infty(B)$. $L^p(B)$ 是 Banach 空间. 有限和 $F = \sum_j f_j b_j$ 构成的子空间 $L^p \otimes B$ 在 $1 \leq p < \infty$ 时稠密, 并可先在这个子空间定义 Bochner 积分, 再连续延拓到 $L^1(B)$.

若 $F \in L^p(B)$, $G \in L^{p'}(B^*)$, 则 $\langle F, G \rangle$ 可积. 总有 $L^{p'}(B^*) \subset (L^p(B))^*$; 一般不一定相等, 但当 $1 < p < \infty$ 且 B 自反时相等.

设 A, B 是 Banach 空间, $\mathcal{L}(A, B)$ 是从 A 到 B 的有界线性算子空间. 令 K 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \setminus \Delta$ 上取值于 $\mathcal{L}(A, B)$ 的函数, 且 T 与核 K 相联系, 即对具有紧支集的 $f \in L^\infty(A)$,

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) f(y) dy, \quad x \notin \text{supp } f.$$

定理 5.17: 设对某个 $1 < r < \infty$, $T: L^r(A) \rightarrow L^r(B)$ 有界, 且具有相联系的核 K . 若

$$\int_{|x-y|>2|y-z|} \|K(x, y) - K(x, z)\|_{\mathcal{L}(A, B)} dx \leq C, \quad (5.20)$$

$$\int_{|x-y|>2|x-w|} \|K(x, y) - K(w, y)\|_{\mathcal{L}(A, B)} dy \leq C, \quad (5.21)$$

则 $T: L^p(A) \rightarrow L^p(B)$ 对每个 $1 < p < \infty$ 有界, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的:

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : \|Tf(x)\|_B > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_{L^1(A)}.$$

证明先沿用标量情形: (5.20) 与 $L^r(A) \rightarrow L^r(B)$ 有界性给出弱型 $(1, 1)$, Marcinkiewicz 插值给出 $1 < p < r$ 的有界性. 对 $p > r$ 需要转到伴随算子. 当 A 自反时, 伴随核为 $K^*(y, x) \in \mathcal{L}(B^*, A^*)$, 而 (5.21) 恰给出它所需的第一个 Hörmander 条件, 所以由对偶性得到结论.

一般情形下, 先把 T 限制到 A 的任意有限维子空间 A_0 . 相应核的范数不超过原核, 因而所有估计与 A_0 无关. 对限制算子使用有限维对偶性, 再利用 $L^p \otimes A$ 在 $L^p(A)$ 中稠密, 即得整个空间上的结论.

证明的其余细节留给读者依照标量模型补全.

5.6 注记与进一步结果

5.6.1 参考文献

Calderón–Zygmund 分解及其在证明奇异积分弱型 $(1, 1)$ 不等式中的应用, 首见两位作者的经典论文 [On the existence of certain singular integrals, Acta Math. 88 (1952), 85–139]. 该

文使用梯度条件 (5.3); L. Hörmander 首先指出 (5.2) 已经充分, 见 [Estimates for translation invariant operators in L^p -spaces, Acta Math. 104 (1960), 93–139]. 另见 Stein [15].

命题 5.5 归功于 A. Benedek, A. P. Calderón 与 R. Panzone 的 [Convolution operators with Banach-space valued functions, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 48 (1962), 356–365]. 分布 $p.v. |x|^{-n-it}$ 及其推广最早由 B. Muckenhoupt 研究. 关于广义 Calderón–Zygmund 算子, 见 Coifman 与 Meyer [2], Journé [8] 以及 Stein [17]. Cauchy 积分的相关历史见 N. I. Muskhelishvili 的 [Singular Integral Equations, P. Noordhoff, Groningen, 1953]. 相应交换子最早由 A. P. Calderón 研究, 并将在第 9 章再次讨论.

关于向量值奇异积分, 见 García-Cuerva 与 Rubio de Francia [6, Chapter 5], J. L. Rubio de Francia, F. J. Ruiz 与 J. L. Torrea 的论文, 或 J. L. Torrea 的专著. C. Fefferman 的综述 [Recent progress in classical Fourier analysis, Proceedings of the I.C.M., 1974] 简要讨论了奇异积分及其与分析中许多其他问题的联系.

5.6.2 更一般的 Dini 型条件

对 $\rho \in O(n)$, 令 $\|\rho\| = \sup\{|u - \rho u| : u \in S^{n-1}\}$, 并定义

$$\omega_1(t) = \sup_{\|\rho\| \leq t} \int_{S^{n-1}} |\Omega(\rho u) - \Omega(u)| d\sigma(u).$$

则更一般的 Dini 型条件

$$\int_0^1 \omega_1(t) \frac{dt}{t} < \infty$$

蕴含 $K(x) = \Omega(x')/|x|^n$ 的 Hörmander 条件 (5.2). 这一条件还蕴含 $\Omega \in L \log^+ L$. 结果归功于 A. P. Calderón, M. Weiss 与 A. Zygmund; 关于对应条件的必要性, 见 S. Hofmann 的工作.

5.6.3 非各向同性伸缩

Euclidean 范数与伸缩 $\delta_t(x) = tx$ 相联系. 更一般地, 给定 $a_j > 0$, 可令

$$\delta_t(x) = (t^{a_1}x_1, \dots, t^{a_n}x_n).$$

存在相应的拟范数 $\|x\|$, 满足 $\|\delta_t(x)\| = t\|x\|$. 它并非真正的范数, 因为三角不等式只在常数倍意义下成立: $\|x + y\| \leq L(\|x\| + \|y\|)$. 在此拟范数下, 把 (5.10) 一类条件中的 Euclidean 距离替换为 $\|\cdot\|$, 可以得到定理 5.10 的类似结论. 这类奇异积分主要出现于与抛物型算子相联系的问题.

5.6.4 齐型空间

奇异积分还可以在很一般的空间上研究. 设 X 带有拟度量 ρ , 即 $\rho : X \times X \rightarrow [0, \infty)$ 满足: $\rho(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$; $\rho(x, y) = \rho(y, x)$; 并且 $\rho(x, z) \leq L(\rho(x, y) + \rho(y, z))$. 若球 $B(x, r)$ 构成 X 的拓扑基, 并且 X 上有 Borel 测度 μ 满足倍增条件 $0 < \mu(B(x, r)) \leq A\mu(B(x, r/2)) < \infty$, 则称 X 为齐型空间.

若 $K(x, y)$ 定义在 $X \times X \setminus \Delta$ 上, 且

$$Tf(x) = \int_X K(x, y)f(y) d\mu(y),$$

若 T 在某个 $L^q, q > 1$, 上有界, 并满足

$$\int_{\rho(x,y) > 2L\rho(y,z)} |K(x,y) - K(x,z)| d\mu(x) \leq C, \quad (5.22)$$

则 T 是强型 (p, p) 的, $1 < p \leq q$, 并且是弱型 $(1, 1)$ 的. 近年来这一理论被用于 Cauchy 积分, 边界正则性问题和齐流形上的几何积分.

上述结果在 ρ 只是度量并满足体积增长 $\mu(B(x, r)) \leq r^\nu$ 时也成立, 此时应将 (5.13) 换成相应的体积归一化估计.

5.6.5 常数的大小

在定理 5.1 的证明中, 若在高度 $A^{-1}\lambda$ 作 Calderón–Zygmund 分解, 则弱型常数成为 $C_n(A + B)$, 插值所得的强型常数在 $p \rightarrow 1$ 或 $p \rightarrow \infty$ 时由

$$\frac{C'_n(A + B)p^2}{p - 1}$$

控制. 一般说来, 这是最佳渐近阶. 例如取满足梯度条件的核 $K(x) = c|x|^{-n}$ 型模型并考察同心球的示性函数, 可得 $\|T\|_p \geq c(p - 1)^{-1}$ 当 $p \downarrow 1$; 由对偶性得到 $p \rightarrow \infty$ 的相应下界. 对 Hilbert 变换可参见第 3.6.4 节的精确常数.

5.6.6 关于截断积分的进一步结果

设 T 是 Calderón–Zygmund 奇异积分, 其截断为 T_ε . 若 $1 < p < \infty$, 则由定理 5.14 和控制收敛定理, $T_\varepsilon f \rightarrow Tf$ 在 L^p 中成立. 当 $p = 1$ 时同样的论证失效, 但若 $f, Tf \in L^1$, 仍可证明 $T_\varepsilon f \rightarrow Tf$ 在 L^1 中成立. 这一结果归功于 A. Calderón 与 O. Capri.

5.6.7 向量值奇异积分与极大函数

向量值推广在调和和分析中应用广泛, 因为许多算子可看作向量值奇异积分. 例如 Hardy–Littlewood 极大函数可作如下处理. 取 $A = \mathbb{R}, B = L^\infty(\mathbb{R}_+)$, 定义 $K(x) = \{\varphi_t(x)\}_{t>0}$, 则相应卷积算子满足 $\|Tf(x)\|_B = M_\varphi f(x)$. 若 φ 是满足径向递减控制的光滑近似恒等核, 则 K 满足 (5.20), 因而定理 5.17 给出 M_φ 的 L^p 有界性.

类似地, 把值域取为适当函数空间, 可以处理 Littlewood–Paley 平方函数, 参数族极大算子以及向量值截断奇异积分. 这种方法的一个优点是避免逐个重复标量证明.

5.6.8 强奇异积分

定理 5.1 对 Fourier 变换有界的任意缓增分布采用 Hörmander 条件. 若在 Fourier 端施加更强衰减, 可以削弱这一条件. 原型是 $T_{a,b} = K_{a,b} * f, 0 < a < 1, b > 0$, 其中

$$\widehat{K}_{a,b}(\xi) = \varphi(\xi) \frac{e^{i|\xi|^a}}{|\xi|^b},$$

$\varphi \in C^\infty$ 在原点附近为零, 在某个紧集外恒等于 1. 显然 $|\widehat{K}_{a,b}(\xi)| \leq A(1 + |\xi|)^{-b}$, 而在原点附近

$$|K_{a,b}(x)| \approx \frac{B}{|x|^{n+\delta}}, \quad \delta = \frac{na/2 - b}{1 - a}.$$

所以该核一般不满足梯度条件, 也不满足 Hörmander 条件, 但这两个增长条件仍决定 $T_{a,b}$ 在 L^p 上的行为.

定理 5.18: 算子 $T_{a,b}$ 在 L^p 上有界, 如果

$$\left| \frac{1}{2} - \frac{1}{p} \right| < \frac{(b/n)(n/2 + \delta)}{b + \delta}, \quad \delta = \frac{na/2 - b}{1 - a}. \quad (5.23)$$

若反向严格不等式成立, 则它无界. 若 (5.23) 中取等号, 则 $T_{a,b}$ 将 L^p 映入 Lorentz 空间 $L^{p,p'}$.

该有界性由 I. Hirschman 与 S. Wainger 建立, 端点估计归功于 C. Fefferman. 后者是下面一般结果的推论.

定理 5.19: 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的缓增分布, 在原点外与局部可积函数一致. 假设存在 $0 < \theta < 1$, 使

$$|\widehat{K}(\xi)| \leq \frac{A}{(1 + |\xi|)^{n\theta/2}}, \quad \xi \in \mathbb{R}^n,$$

并且对 $|y| \leq 1$,

$$\int_{|x| > 2|y|^{1-\theta}} |K(x-y) - K(x)| dx \leq B.$$

则 $Tf = K * f$ 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界, 并且满足弱型 $(1, 1)$ 不等式.

这一结果后来由 P. Sjölin 推广.

5.6.9 伪微分算子

伪微分算子推广了微分算子与奇异积分. 形式上定义为

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \sigma(x, \xi) \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中符号 σ 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 上的复值函数. 当 $\sigma(x, \xi) = m(\xi)$ 时, T 是乘子算子; 当 $\sigma(x, \xi) = b(x)$ 时, T 是逐点乘法算子. 一般情形比这两种特例更微妙.

按照符号及其导数的大小分类. 对 $m \in \mathbb{Z}$, 若

$$|D_x^\beta D_\xi^\alpha \sigma(x, \xi)| \leq C_{\alpha, \beta} (1 + |\xi|)^{m - |\alpha|},$$

则称 $\sigma \in S^m$. 伪微分算子可重写为

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, x-y) f(y) dy, \quad (5.24)$$

其中 K 由 (4.19) 给出. 当 $\sigma \in S^0$ 时, K 满足 Hörmander 条件, 且 T 在 L^2 上有界, 因而本章理论给出 T 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界.

伪微分算子的复合对应于符号微积分. 若 $\sigma_1 \in S^{m_1}$, $\sigma_2 \in S^{m_2}$, 则相应算子的复合具有 $S^{m_1+m_2}$ 中的符号, 且主项为 $\sigma_1 \sigma_2$. 若 $\sigma \in S^m$ 是椭圆的, 即 $|\sigma(x, \xi)| \geq C(1 + |\xi|)^m$ 当 $|\xi|$ 足够大时成立, 则存在 S^{-m} 中的参数子, 复合与恒等算子只相差低阶误差. 因而伪微分算子理论可用于椭圆算子求逆.

更一般的符号类 $S_{\rho,\delta}^m$ 由

$$|D_x^\beta D_\xi^\alpha \sigma(x, \xi)| \leq C_{\alpha,\beta} (1 + |\xi|)^{m - \rho|\alpha| + \delta|\beta|}$$

定义. 前述 S^m 即 $S_{1,0}^m$. 当 $m = 0$, $0 \leq \delta < \rho \leq 1$ 时, 相应核满足标准估计并给出 L^p 有界算子. 关于伪微分算子的进一步结果与参考文献, 见 Stein [17], Journé [8] 以及 Coifman 与 Meyer [2].

6 H^1 与 BMO

6.1 原子 H^1 空间

在第 3.3 节中, 我们看到可积函数的 Hilbert 变换一般不属于 L^1 , 而函数积分为零是其属于 L^1 的必要条件. 这里要定义 L^1 的一个子空间, 使任意奇异积分作用于其中的函数后都属于 L^1 . 我们先定义它的基本元素—原子.

定义 6.1: 原子是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的复值函数 a , 它支于某个立方体 Q , 并且

$$\int_Q a(x) dx = 0, \quad \|a\|_\infty \leq \frac{1}{|Q|}.$$

命题 6.2: 设 T 满足定理 5.10 的假设, 且其核满足条件 (5.10). 则存在常数 C , 使每个原子 a 都满足

$$\|Ta\|_1 \leq C.$$

证明: 因为 $a \in L^2$, 所以 Ta 有定义. 设 Q^* 与 Q 有相同的中心 c_Q , 边长是 Q 的 $2\sqrt{n}$ 倍. 由 T 在 L^2 上有界,

$$\int_{Q^*} |Ta(x)| dx \leq |Q^*|^{1/2} \left(\int_{Q^*} |Ta(x)|^2 dx \right)^{1/2} \leq C|Q|^{1/2} \left(\int_Q |a(x)|^2 dx \right)^{1/2} \leq C.$$

此外, 由 a 的平均值为零以及条件 (5.10),

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} |Ta(x)| dx &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} \left| \int_Q K(x, y) a(y) dy \right| dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} \left| \int_Q [K(x, y) - K(x, c_Q)] a(y) dy \right| dx \\ &\leq \int_Q \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} |K(x, y) - K(x, c_Q)| dx |a(y)| dy \leq C. \end{aligned}$$

■

现在定义原子 H^1 空间, 记作 H_{at}^1 , 令

$$H_{\text{at}}^1(\mathbb{R}^n) = \left\{ \sum_j \lambda_j a_j : a_j \text{ 是原子}, \lambda_j \in \mathbb{C}, \sum_j |\lambda_j| < \infty \right\}.$$

显然 $H_{\text{at}}^1 \subset L^1$. 在 H_{at}^1 上定义范数

$$\|f\|_{H_{\text{at}}^1} = \inf \left\{ \sum_j |\lambda_j| : f = \sum_j \lambda_j a_j \right\}.$$

关于此范数, H_{at}^1 是 Banach 空间. 细节留给读者. 由命题 6.2 立即可知, 奇异积分从 H_{at}^1 到 L^1 有界.

推论 6.3: 设 T 是命题 6.2 中的算子, 且 $f \in H_{\text{at}}^1$. 则

$$\|Tf\|_1 \leq C\|f\|_{H_{\text{at}}^1}.$$

在如下意义下, H_{at}^1 是使推论 6.3 成立的 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的最大子空间. 设 $R_1, \dots, R_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Riesz 变换, 当 $n = 1$ 时就是 Hilbert 变换, 并定义

$$H^1(\mathbb{R}^n) = \{f \in L^1(\mathbb{R}^n) : R_j f \in L^1(\mathbb{R}^n), 1 \leq j \leq n\},$$

其范数为

$$\|f\|_{H^1} = \|f\|_1 + \sum_{j=1}^n \|R_j f\|_1.$$

定理 6.4: $H^1(\mathbb{R}^n) = H_{\text{at}}^1(\mathbb{R}^n)$, 且二者的范数等价.

这里不证明定理 6.4; 证明可见 García-Cuerva 与 Rubio de Francia [6, Chapter 3], 或 Stein [17, Chapter 3].

6.2 BMO 空间

给定函数 $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$ 和立方体 Q , 用 f_Q 表示 f 在 Q 上的平均值:

$$f_Q = \frac{1}{|Q|} \int_Q f.$$

定义锐极大函数

$$M^\# f(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f - f_Q|, \quad (6.1)$$

其中上确界取遍所有包含 x 的立方体 Q . 每个积分都度量 f 在立方体 Q 上的平均振荡. 若函数 $M^\# f$ 有界, 就说 f 具有有界平均振荡. 具有此性质的函数空间记作 BMO:

$$\text{BMO} = \{f \in L_{\text{loc}}^1 : M^\# f \in L^\infty\}.$$

在 BMO 上定义

$$\|f\|_* = \|M^\# f\|_\infty.$$

严格说来这不是范数, 因为几乎处处为常数的函数具有零振荡. 不过, 只有这些函数具有该性质, 所以通常把 BMO 看作上述空间关于常数函数空间的商空间. 换言之, 相差一个常数的两个函数在 BMO 中视为同一函数. 在此空间上, $\|\cdot\|_*$ 是范数, 且 BMO 是 Banach 空间.

容易看出逐点不等式

$$M^\# f(x) \leq C_n M f(x),$$

其中 M 是 Hardy–Littlewood 极大函数. 常数依赖维数 n , 但若用 M'' 代替 M , 即取遍所有包含 x 的立方体的极大算子, 则常数为 2.

命题 6.5: 有

$$\frac{1}{2} \|f\|_* \leq \sup_Q \inf_{a \in \mathbb{C}} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - a| dx \leq \|f\|_*, \quad (6.2)$$

以及

$$M^\#(|f|)(x) \leq 2M^\# f(x). \quad (6.3)$$

证明: (6.2) 中第二个不等式是直接的. 为证明第一个不等式, 注意对每个 a ,

$$\int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq \int_Q |f(x) - a| dx + \int_Q |a - f_Q| dx \leq 2 \int_Q |f(x) - a| dx.$$

两边除以 $|Q|$, 先对 a 取下确界, 再对 Q 取上确界即可.

在 (6.2) 中取 $a = |f_Q|$, 并利用

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q ||f(x)| - |f_Q|| dx \leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx,$$

即得 (6.3).

(6.2) 定义了一个与 $\|\cdot\|_*$ 等价的范数, 它给出一种无需使用 f 在 Q 上的平均值便可证明 $f \in \text{BMO}$ 的方法: 只需找到一个可依赖于 Q 的常数 a , 使

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - a| dx \leq C,$$

其中 C 与 Q 无关.

由 (6.3), 若 $f \in \text{BMO}$, 则 $|f| \in \text{BMO}$. 反命题不成立. 这印证了定义所暗示的事实: 属于 BMO 不只是大小问题. 显然 $L^\infty \subset \text{BMO}$, 但 BMO 中也有无界函数. $\mathbb{R}$ 上的典型例子是

$$f(x) = \begin{cases} \log(1/|x|), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

但容易看出 $\text{sgn}(x)f(x) \notin \text{BMO}$, 尽管 f 是它的绝对值.

下面的结果说明 BMO 与奇异积分之间的联系.

定理 6.6: 设 T 满足定理 5.10 的假设, 且其核满足条件 (5.11). 若 f 是具有紧支集的有界函数, 则 $Tf \in \text{BMO}$, 且

$$\|Tf\|_* \leq C\|f\|_\infty.$$

证明: 固定中心为 c_Q 的立方体 $Q \subset \mathbb{R}^n$, 并令 Q^* 是中心为 c_Q , 边长为 Q 的 $2\sqrt{n}$ 倍的立方体. 将 f 分解为 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{Q^*}$.

令 $a = Tf_2(c_Q)$. 由条件 (5.11) 以及 T 在 L^2 上有界,

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf(x) - a| dx &\leq \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(x)| dx + \frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_2(x) - Tf_2(c_Q)| dx \\ &\leq \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |Tf_1(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\quad + \frac{1}{|Q|} \int_Q \left| \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} [K(x, y) - K(c_Q, y)] f(y) dy \right| dx \\ &\leq C \left(\frac{1}{|Q|} \int_{Q^*} |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \\ &\quad + \frac{1}{|Q|} \int_Q \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} |K(x, y) - K(c_Q, y)| dy dx \|f\|_\infty \\ &\leq C\|f\|_\infty. \end{aligned}$$

定理 6.6 是寻找一个包含奇异积分作用于有界函数所得像的空间的第一步. 但是, 具有紧支集的有界函数在 L^∞ 中不稠密, 因而不能通过连续性把 T 延拓到整个空间. 我们改为把 T 的定义延拓到整个 L^∞ .

设 f 是有界函数, Q 是 $\mathbb{R}^n$ 中以原点为中心的立方体. 如上定义 Q^* , 再次写 $f = f_1 + f_2$, 其中 $f_1 = f\chi_{Q^*}$. 因为 f_1 有界且具有紧支集, Tf_1 作为 L^2 函数有定义, 所以 $Tf_1(x)$ 对几乎每个 x 存在. 对 $x \in Q$ 定义

$$Tf(x) = Tf_1(x) + \int_{\mathbb{R}^n} [K(x, y) - K(0, y)] f_2(y) dy. \quad (6.4)$$

若 K 满足 (5.11), 则该积分收敛, 因为其绝对值不超过

$$\|f\|_\infty \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} |K(x, y) - K(0, y)| dy.$$

现在设 $\tilde{Q}$ 是另一个包含 Q 且以原点为中心的立方体. 对 $x \in Q$, 我们得到 $Tf(x)$ 的两个定义. 令 $\tilde{f}_1 = f\chi_{\tilde{Q}^*}$, $\tilde{f}_2 = f\chi_{\mathbb{R}^n \setminus \tilde{Q}^*}$, 则两个定义之差为

$$\begin{aligned} T(f_1 - \tilde{f}_1)(x) + \int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} [K(x, y) - K(0, y)] f(y) dy \\ - \int_{\mathbb{R}^n \setminus \tilde{Q}^*} [K(x, y) - K(0, y)] f(y) dy = - \int_{\tilde{Q}^* \setminus Q^*} K(0, y) f(y) dy. \end{aligned}$$

右端与 x 无关. 因此, 两个定义作为 BMO 函数相同, 因为 BMO 中相差常数的函数视为同一函数. 于是可以用 (6.4) 定义 Tf . 进一步, 沿用定理 6.6 的论证可证, 若 $f \in L^\infty$, 则 $Tf \in \text{BMO}$. 还应注意, 这里不必只取以原点为中心的立方体, 任意立方体都可以.

若 f 是具有紧支集的有界函数, 则对充分大的 Q 有 $f = f_1$, 所以 (6.4) 与原定义一致. 更一般地, 若 $f \in \mathcal{S}$, 则两个定义作为 BMO 函数一致: 因为

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus Q^*} K(0, y) f(y) dy$$

绝对收敛到一个与 x 无关的值, 两个定义只相差一个常数.

例 6.7: 令 $f(x) = \text{sgn}(x)$. 我们求它在 Hilbert 变换下的像, 其核为 $K(x, y) = [\pi(x - y)]^{-1}$. 设 $|x| < a/2$, 则

$$\begin{aligned} \pi Hf(x) &= \text{p. v.} \int_{-a}^a \frac{\text{sgn}(y)}{x - y} dy + \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\int_{-N}^{-a} + \int_a^N \right) \left(\frac{1}{x - y} + \frac{1}{y} \right) \text{sgn}(y) dy \\ &= 2 \log |x| - 2 \log(a). \end{aligned}$$

因此忽略常数后,

$$H(\text{sgn}(x)) = \frac{2}{\pi} \log |x|.$$

这间接证明了 $\log |x| \in \text{BMO}$. 该结果也与 Hilbert 变换最初的动机相符: 存在上半平面上的解析函数, 当趋近实轴时, 其实部趋于 $\text{sgn}(x)$, 虚部趋于 $\frac{2}{\pi} \log |x|$. 这样的函数可以显式写成

$$i \log(iz) = i \log(-y + ix) = i \log(x^2 + y^2)^{1/2} + \arctan(x/y).$$

当 $y \rightarrow 0$ 时, 该函数的极限为

$$\frac{\pi}{2} \text{sgn}(x) + i \log |x|.$$

6.3 一个插值结果

应用插值定理, 例如 Marcinkiewicz 插值定理时, 我们经常利用算子从 L^∞ 到 L^∞ 有界这一事实. 这里说明, 可以用更弱的从 L^∞ 到 BMO 有界来代替它.

定理 6.8: 设线性算子 T 在某个 L^{p_0} 上有界, 其中 $1 \leq p_0 < \infty$, 并且从 L^∞ 到 BMO 有界. 则对每个 $p_0 < p < \infty$, T 在 L^p 上有界.

定理 6.8 的证明需要两个引理.

引理 6.9: 若 $1 \leq p_0 \leq p < \infty$ 且 $f \in L^{p_0}$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} M_d f(x)^p dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} M^\# f(x)^p dx, \quad (6.5)$$

其中 M_d 是 (2.9) 定义的二进极大算子.

由引理 2.12, 可以把 (6.5) 中的二进极大函数换成 Hardy–Littlewood 极大函数. 因而, 尽管逐点不等式 $M^\# f(x) \leq CM f(x)$ 的反向不等式一般不成立, 引理 6.9 给出了替代的范数不等式.

引理 6.9 的证明使用所谓的 good- λ 不等式; 更确切地说, 它依赖以下结果.

引理 6.10: 若 $f \in L^{p_0}$, 其中 $1 \leq p_0 < \infty$, 则对所有 $\gamma > 0$ 和 $\lambda > 0$,

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > 2\lambda, M^\# f(x) \leq \gamma\lambda\}| \leq 2^n \gamma |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}|.$$

证明: 不失一般性, 可设 f 非负. 固定 $\lambda, \gamma > 0$. 按定理 2.11, 在高度 λ 对 f 作 Calderón–Zygmund 分解, 则集合 $\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}$ 可写成互不相交的极大二进立方体之并. 在相应证明中, 可用 $f \in L^{p_0}$ 代替 $f \in L^1$ 的假设. 若 Q 是这些立方体之一, 只需证明

$$|\{x \in Q : M_d f(x) > 2\lambda, M^\# f(x) \leq \gamma\lambda\}| \leq 2^n \gamma |Q|. \quad (6.6)$$

设 $\tilde{Q}$ 是包含 Q 且边长为其两倍的二进立方体. 由 Q 的极大性, $f_{\tilde{Q}} \leq \lambda$. 此外, 若 $x \in Q$ 且 $M_d f(x) > 2\lambda$, 则 $M_d(f\chi_Q)(x) > 2\lambda$, 所以对这些 x ,

$$M_d((f - f_{\tilde{Q}})\chi_Q)(x) \geq M_d(f\chi_Q)(x) - f_{\tilde{Q}} > \lambda.$$

由定理 2.10 中 M_d 的弱型 $(1, 1)$ 不等式,

$$\begin{aligned} |\{x \in Q : M_d((f - f_{\tilde{Q}})\chi_Q)(x) > \lambda\}| &\leq \frac{1}{\lambda} \int_Q |f(x) - f_{\tilde{Q}}| dx \\ &\leq \frac{2^n |Q|}{\lambda} \frac{1}{|\tilde{Q}|} \int_{\tilde{Q}} |f(x) - f_{\tilde{Q}}| dx \\ &\leq \frac{2^n |Q|}{\lambda} \inf_{x \in Q} M^\# f(x). \end{aligned}$$

若 (6.6) 左端的集合为空, 则无需证明. 否则对某个 $x \in Q$ 有 $M^\# f(x) \leq \gamma\lambda$, 因而 (6.6) 成立. ■

证明: [引理 6.9 的证明] 对 $N > 0$, 令

$$I_N = \int_0^N p \lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}| d\lambda.$$

I_N 有限, 因为

$$I_N \leq \frac{p}{p_0} N^{p-p_0} \int_0^N p_0 \lambda^{p_0-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > \lambda\}| d\lambda,$$

而 $f \in L^{p_0}$ 蕴含 $M_d f \in L^{p_0}$. 进一步,

$$\begin{aligned} I_N &= 2^p \int_0^{N/2} p \lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M_d f(x) > 2\lambda\}| d\lambda \\ &\leq 2^p \int_0^{N/2} p \lambda^{p-1} (|\{M_d f > 2\lambda, M^\# f \leq \gamma\lambda\}| + |\{M^\# f > \gamma\lambda\}|) d\lambda \\ &\leq 2^{p+n} \gamma I_N + \frac{2^p}{\gamma^p} \int_0^{\gamma N/2} p \lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M^\# f(x) > \lambda\}| d\lambda. \end{aligned}$$

固定 γ 使 $2^{p+n}\gamma = 1/2$, 则

$$I_N \leq \frac{2^{p+1}}{\gamma^p} \int_0^{\gamma N/2} p \lambda^{p-1} |\{x \in \mathbb{R}^n : M^\# f(x) > \lambda\}| d\lambda. \quad (6.7)$$

若 $\int (M^\# f)^p = \infty$, 则无需证明. 若该积分有限, 在 (6.7) 中令 $N \rightarrow \infty$, 即得 (6.5). ■

证明: [定理 6.8 的证明] 复合算子 $M^\# \circ T$ 是次线性算子. 因为两个算子都在 L^{p_0} 上有界, 所以该复合算子也在 L^{p_0} 上有界; 它还在 L^∞ 上有界, 因为

$$\|M^\#(Tf)\|_\infty = \|Tf\|_* \leq C\|f\|_\infty.$$

由 Marcinkiewicz 插值定理, $M^\# \circ T$ 在 L^p , $p_0 < p < \infty$, 上有界.

现在设 $f \in L^p$ 且具有紧支集. 则 $f \in L^{p_0}$, 从而 $Tf \in L^{p_0}$. 因此可对 Tf 应用引理 6.9. 特别地, 因为几乎处处有 $|Tf(x)| \leq M_d(Tf)(x)$,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |Tf(x)|^p dx &\leq \int_{\mathbb{R}^n} M_d(Tf)(x)^p dx \\ &\leq C \int_{\mathbb{R}^n} M^\#(Tf)(x)^p dx \leq C \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx. \end{aligned}$$
■

6.4 John–Nirenberg 不等式

本节考察 BMO 函数的增长速度. 先看前面作为 BMO 中无界函数例子的 $\log(1/|x|)$. 它在区间 $(-a, a)$ 上的平均值为 $1 - \log a$. 给定 $\lambda > 1$, 满足

$$|\log(1/|x|) - (1 - \log a)| > \lambda$$

的点集测度为 $2ae^{-\lambda-1}$. 下面的结果说明, 在某种意义下, 对数增长是 BMO 函数所能达到的最大增长.

定理 6.11 (John–Nirenberg 不等式): 设 $f \in \text{BMO}$. 则存在只依赖于维数的常数 C_1, C_2 , 使对 $\mathbb{R}^n$ 中任意立方体 Q 以及任意 $\lambda > 0$,

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| \leq C_1 e^{-C_2 \lambda / \|f\|_*} |Q|. \quad (6.8)$$

证明: 由于 (6.8) 是齐次的, 不失一般性可设 $\|f\|_* = 1$. 此时

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq 1. \quad (6.9)$$

按定理 2.11 的方法, 在 Q 上对 $f - f_Q$ 作高度为 2 的 Calderón–Zygmund 分解, 但从把 Q 的各边二分, 得到 2^n 个相等的立方体开始, 并对所得每个立方体重复该过程. 此处用 (6.9) 代替 $f \in L^1$ 的假设. 于是得到一族立方体 $\{Q_{1,j}\}$, 满足

$$2 < \frac{1}{|Q_{1,j}|} \int_{Q_{1,j}} |f(x) - f_Q| dx \leq 2^{n+1},$$

并且当 $x \notin \bigcup_j Q_{1,j}$ 时, $|f(x) - f_Q| \leq 2$.

特别地,

$$\sum_j |Q_{1,j}| \leq \frac{1}{2} \int_Q |f(x) - f_Q| dx \leq \frac{1}{2} |Q|,$$

并且

$$|f_{Q_{1,j}} - f_Q| = \left| \frac{1}{|Q_{1,j}|} \int_{Q_{1,j}} (f(x) - f_Q) dx \right| \leq 2^{n+1}.$$

在每个 $Q_{1,j}$ 上, 对 $f - f_{Q_{1,j}}$ 作高度为 2 的 Calderón–Zygmund 分解. 由假设, 该函数在 $Q_{1,j}$ 上的平均值的绝对值至多为 1. 于是得到一族立方体 $\{Q_{1,j,k}\}$, 满足

$$|f_{Q_{1,j,k}} - f_{Q_{1,j}}| \leq 2^{n+1},$$

$$|f(x) - f_{Q_{1,j}}| \leq 2 \quad \text{若 } x \in Q_{1,j} \setminus \bigcup_k Q_{1,j,k},$$

以及

$$\sum_k |Q_{1,j,k}| \leq \frac{1}{2} |Q_{1,j}|.$$

汇集所有 $Q_{1,j}$ 所对应的 $Q_{1,j,k}$, 并统称为 $\{Q_{2,j}\}$. 则

$$\sum_j |Q_{2,j}| \leq \frac{1}{4} |Q|,$$

且若 $x \notin \bigcup_j Q_{2,j}$,

$$|f(x) - f_Q| \leq |f(x) - f_{Q_{1,j}}| + |f_{Q_{1,j}} - f_Q| \leq 2 + 2^{n+1} \leq 2 \cdot 2^{n+1}.$$

无限重复此过程. 对每个 N , 得到一族互不相交的立方体 $\{Q_{N,j}\}$, 使得当 $x \notin \bigcup_j Q_{N,j}$ 时

$$|f(x) - f_Q| \leq N \cdot 2^{n+1},$$

并且

$$\sum_j |Q_{N,j}| \leq 2^{-N} |Q|.$$

固定 $\lambda \geq 2^{n+1}$, 取 N 使

$$N2^{n+1} \leq \lambda < (N+1)2^{n+1}.$$

于是

$$\begin{aligned} |\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| &\leq \sum_j |Q_{N,j}| \leq 2^{-N} |Q| \\ &= e^{-N \log 2} |Q| \leq e^{-C_2 \lambda} |Q|, \end{aligned}$$

其中 $C_2 = \log 2 / 2^{n+1}$. 若 $\lambda < 2^{n+1}$, 则 $C_2 \lambda < \log \sqrt{2}$, 因而

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| \leq |Q| \leq e^{\log \sqrt{2} - C_2 \lambda} |Q| = \sqrt{2} e^{-C_2 \lambda} |Q|.$$

故可取 $C_1 = \sqrt{2}$. ■

推论 6.12: 对每个 $1 \leq p < \infty$,

$$\|f\|_{*,p} = \sup_Q \left(\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx \right)^{1/p}$$

是 BMO 上与 $\|\cdot\|_*$ 等价的范数.

证明: 只需证明 $\|f\|_{*,p} \leq C_p \|f\|_*$, 因为反向不等式是直接的. 由定理 6.11,

$$\begin{aligned} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx &= \int_0^\infty p \lambda^{p-1} |\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| d\lambda \\ &\leq C_1 |Q| \int_0^\infty p \lambda^{p-1} e^{-C_2 \lambda / \|f\|_*} d\lambda. \end{aligned}$$

作变量代换 $s = C_2 \lambda / \|f\|_*$, 得

$$\begin{aligned} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q|^p dx &\leq C_1 p \left(\frac{\|f\|_*}{C_2} \right)^p \int_0^\infty s^{p-1} e^{-s} ds \\ &= C_1 p C_2^{-p} \Gamma(p) \|f\|_*^p, \end{aligned}$$

这给出所需不等式. ■

推论 6.12 的证明还给出两个结果. 由常数 C_p 的大小, 将指数函数展开为幂级数, 立即得到下述结论.

推论 6.13: 给定 $f \in \text{BMO}$, 存在 $\lambda > 0$, 使对任意立方体 Q ,

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q e^{\lambda |f(x) - f_Q|} dx < \infty.$$

此外, 将推论 6.12 的证明用于 $p = 1$, 容易得到 John–Nirenberg 不等式的逆命题.

推论 6.14: 给定函数 f , 假设存在常数 C_1, C_2, K , 使对任意立方体 Q 和 $\lambda > 0$,

$$|\{x \in Q : |f(x) - f_Q| > \lambda\}| \leq C_1 e^{-C_2 \lambda / K} |Q|.$$

则 $f \in \text{BMO}$.

6.5 注记与进一步结果

6.5.1 参考文献

关于 Hardy 空间的发展, 特别是 H^1 空间, 见下文第 6.5.2 节. E. M. Stein 在 [Classes H^p , multiplicateurs et fonctions de Littlewood–Paley, C. R. Acad. Sci. Paris 263 (1966), 716–719, 780–781] 中首先证明了奇异积分和乘子从 H^1 到 L^1 有界.

BMO 空间由 F. John 和 L. Nirenberg 在研究偏微分方程时引入; 见 [On functions of bounded mean oscillation, Comm. Pure Appl. Math. 14 (1961), 415–426]. 他们在该文中证明了定理 6.11. 奇异积分把 L^∞ 映入 BMO 这一事实最早由 S. Spanne, J. Peetre 和 E. M. Stein 观察到; 分别见 [Sur l'interpolation entre les espaces $L_k^{p,\Phi}$, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa 20 (1966), 625–648], [On convolution operators leaving $L^{p,\lambda}$ spaces invariant, Ann. Mat. Pura Appl. 72 (1966), 295–304] 以及 [Singular integrals, harmonic functions, and differentiability properties of functions of several variables, Singular Integrals, Proc. Sympos. Pure Math. X, pp. 316–335, Amer. Math. Soc., Providence, 1967]. 锐极大函数由 C. Fefferman 和 E. M. Stein 引入; 见 [H^p spaces of several variables, Acta Math. 129 (1972), 137–193]. 他们在同一篇论文中证明了定理 6.8.

6.5.2 H^p 空间

Hardy 空间最初由 G. H. Hardy 作为复分析的一部分加以研究; 见 [The mean value of the modulus of an analytic function, Proc. London Math. Soc. 14 (1914), 269–277]. 若单位圆盘 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 中的解析函数 F 满足

$$\sup_{0 < r < 1} \int_{-\pi}^{\pi} |F(re^{i\theta})|^p d\theta < \infty, \quad 0 < p < \infty,$$

则称 $F \in H^p(\mathbb{D})$. 若上半平面 $\mathbb{R}_+^2 = \{z = x + iy : y > 0\}$ 中的解析函数 F 满足

$$\sup_{y > 0} \int_{\mathbb{R}} |F(x + iy)|^p dx < \infty,$$

则称 $F \in H^p(\mathbb{R}_+^2)$.

当 $p > 1$ 时, 可以证明 H^p 等于如下解析函数类: 其实部是在圆周 $\mathbb{T}$ 或实直线 $\mathbb{R}$ 上的某个 L^p 函数的 Poisson 积分. 因而可以分别把 $H^p(\mathbb{D})$ 与 $L^p(\mathbb{T})$, $H^p(\mathbb{R}_+^2)$ 与 $L^p(\mathbb{R})$ 认同. 当 $p \leq 1$ 时这种认同不成立. $H^p(\mathbb{D})$ 和 $H^p(\mathbb{R}_+^2)$ 中的函数具有以因子分解定理为基础的丰富结构理论, 这些定理允许把函数分解成容易理解的分量. 关于这种观点的系统论述, 见 Koosis [11] 或 Rudin [14].

遗憾的是, 利用多复变函数理论不能把这些结果推广到高维. E. M. Stein 和 G. Weiss 在 [On the theory of harmonic functions of several variables, I: The theory of H^p spaces, Acta Math. 103 (1960), 25–62] 中通过考察满足广义 Cauchy–Riemann 方程的向量值函数定义了 $H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$; 另见 Stein [15, Chapter 7]. 该推广只在 $p > 1 - 1/n$ 时有效, 因而包括 H^1 . 通过取边界值, 这个 H^1 空间同构于 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 中所有 Riesz 变换也属于 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 的函数空间, 即第 6.1 节定义的 $H^1(\mathbb{R}^n)$.

D. Burkholder, R. Gundy 和 M. Silverstein 在 [A maximal characterization of the class H^p , Trans. Amer. Math. Soc. 157 (1971), 137–153] 中证明了建立纯实变量 H^p 理论的一个关键结果. 设 $F = u + iv$ 是上半平面中的解析函数. 他们证明 $F \in H^p$ 当且仅当其实部的非切向极大函数

$$u_a^*(x_0) = \sup\{|u(x, y)| : (x, y) \in \Gamma_a(x_0)\},$$

属于 $L^p(\mathbb{R})$, 其中

$$\Gamma_a(x_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^2 : |x - x_0| < ay\}.$$

由于 $u(x, y) = P_y * f(x)$ 是其边界值 f 的 Poisson 积分, 这就刻画了 $H^p(\mathbb{R}_+^2)$ 中函数实部在 $\mathbb{R}$ 上的限制; 非切向逼近见第 2.8.7 节. 这个实直线上的函数空间通常记作 $H^p(\mathbb{R})$, 有时也记作 $\text{Re } H^p(\mathbb{R})$. 当 $p = 1$ 时, 它等价于第 6.1 节定义的 $H^1(\mathbb{R})$. 原证明使用 Brownian 运动; P. Koosis 给出了复分析证明, 见 [Sommabilité de la fonction maximale et appartenance à H_1 , C. R. Acad. Sci. Paris 28 (1978), 1041–1043] 及 [11, Chapter 8].

该结果的关键在于 u 是调和函数这一事实并不重要: 若把 Poisson 核换成任意由积分非零的 $\phi \in \mathcal{S}$ 构造的近似恒等核, 边界值仍具有同样的刻画. 这给出高维 H^p 的一个简洁定义. 给定积分非零的 $\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 若

$$M_\phi f(x_0) = \sup\{|\phi_y * f(x)| : (x, y) \in \Gamma_a(x_0)\}$$

属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$, 就称 $f \in H^p(\mathbb{R}^n)$. 所得空间与 ϕ 无关. 实际上, 可以用所谓的 grand 极大函数

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_{\phi} M_\phi f(x)$$

代替 M_ϕ , 其中上确界取遍所有这样的 ϕ . 当 $p > 1 - 1/n$ 时, 通过取边界值, 该空间同构于上面 Stein 和 Weiss 的 H^p 空间. 这种方法见上述 Fefferman 和 Stein 的论文, 另见 Stein [17, Chapter 3].

$H^p(\mathbb{R})$ 中函数的原子分解归功于 R. Coifman, 见 [A real variable characterization of H^p , Studia Math. 51 (1974), 269–274]; R. Latter 将其推广到高维, 见 [A decomposition of $H^p(\mathbb{R}^n)$ in terms of atoms, Studia Math. 62 (1978), 93–101]. 另见 R. Latter 和 A. Uchiyama 的 [The atomic decomposition for parabolic H^p spaces, Trans. Amer. Math. Soc. 253 (1979), 391–398]. 为简单起见, 我们以原子分解作为定义 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 的基础, 即使用称为 $H_{\text{at}}^1(\mathbb{R}^n)$ 的空间. R. Coifman 和 G. Weiss 用这些方法在齐型空间上定义了 H^p 空间, 见 [Extensions of Hardy spaces and their use in Analysis, Bull. Amer. Math. Soc. 83 (1977), 569–645] 以及第 5.6.4 节. 他们的定义只对 $p_0 < p \leq 1$ 成立, 其中 p_0 是依赖于所考察空间的常数.

Shanzhen Lu 的专著 [Four Lectures on Real H^p Spaces, World Scientific, Singapore, 1995] 论述了 H^p 空间的实变量理论及其在 Fourier 分析和逼近论中的应用.

最后说明用 Lusin 面积积分刻画 H^p 空间的另一种方法. 若 u 是 $\mathbb{R}_+^{n+1}$ 上的调和函数, 令

$$S(u)(x_0) = \left(\int_{\Gamma_a^h(x_0)} |\nabla u|^2 y^{1-n} dy dx \right)^{1/2},$$

其中

$$\Gamma_a^h(x_0) = \{(x, y) \in \mathbb{R}_+^{n+1} : |x - x_0| < ay, 0 < y < h\},$$

且

$$|\nabla u|^2 = \left| \frac{\partial u}{\partial y} \right|^2 + \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial x_j} \right|^2.$$

之所以称为面积积分, 是因为当 $n = 1$ 时, $S(u)^2$ 等于实部为 u 的解析函数 F 将 $\Gamma_a^h(x_0)$ 映出的区域面积, 并计入重数. 此时 $u \in H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$ 当且仅当 $S(u) \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 且当 $y \rightarrow \infty$ 时 $u(x, y) \rightarrow 0$. 也可以用其径向类似物, 一个 Littlewood–Paley 型函数

$$g(u)(x) = \left(\int_0^\infty |\nabla u(x, y)|^2 y \, dy \right)^{1/2},$$

代替面积积分. 这一刻画归功于 A. P. Calderón, 见 [Commutators of singular integral operators, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 53 (1965), 1092–1099]. 另见 García-Cuerva 和 Rubio de Francia [6], Stein [15], Zygmund [21] 以及上述 Fefferman 和 Stein 的论文.

6.5.3 对偶性

从 H^1 到 L^1 有界和从 L^∞ 到 BMO 有界这两个结果彼此对偶. 这是 C. Fefferman 的一个深刻结果的推论; 该结果公布于 [Characterizations of bounded mean oscillation, Bull. Amer. Math. Soc. 77 (1971), 587–588].

定理 6.15: $H^1(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间是 BMO.

上述 Fefferman 和 Stein 的论文给出该结果的两个证明, García-Cuerva 和 Rubio de Francia [6] 中给出三个证明. 当 $p < 1$ 时, H^p 空间的对偶是 Lipschitz 空间. 在单位圆周上, 该结果归功于 P. Duren, B. Romberg 和 A. Shields, 见 [Linear functionals on H^p spaces with $0 < p < 1$, J. Reine Angew. Math. 238 (1969), 32–60]; 在 $\mathbb{R}^n$ 上归功于 T. Walsh, 见 [The dual of $H^p(\mathbb{R}_+^{n+1})$ for $p < 1$, Can. J. Math. 25 (1973), 567–577]. 另见 [6, Chapter 3].

6.5.4 BMO 上的 Hardy–Littlewood 极大函数

极大函数在 BMO 上有界: 若 $f \in \text{BMO}$, 则 $Mf \in \text{BMO}$. 该结果首先由 C. Bennett, R. A. DeVore 和 R. Sharpley 证明, 见 [Weak L^∞ and BMO, Ann. of Math. 113 (1981), 601–611]. F. Chiarenza 和 M. Frasca, 以及 D. Cruz-Uribe 和 C. J. Neugebauer 分别给出较简单的证明; 见 [Morrey spaces and Hardy–Littlewood maximal function, Rend. Mat. Appl., Series 7, 7 (1981), 273–279] 和 [The structure of the reverse Hölder classes, Trans. Amer. Math. Soc. 347 (1995), 2941–2960]. 另见 Torchinsky [19, p. 204].

6.5.5 另一个插值结果

应用 Marcinkiewicz 插值定理时, 常常使用算子在 L^∞ 上有界或满足弱型 $(1, 1)$ 不等式的事实. 定理 6.8 表明, 可以用算子把 L^∞ 映入 BMO 来代替第一个假设. 也可以用 H^1 代替弱型 $(1, 1)$ 不等式.

定理 6.16: 设 T 是次线性算子, 它把 H^1 映入 L^1 , 并且对某个 $1 < p_1 \leq \infty$, T 是弱型 (p_1, p_1) 的. 则对每个 $1 < p < p_1$, T 在 L^p 上有界.

该结果可以推广到其他 H^p 空间. 细节与参考文献见 García-Cuerva 和 Rubio de Francia [6, Chapter 3].

6.5.6 分数积分与 Sobolev 空间

对分数积分算子 I_α , 临界指标是 $p = n/\alpha$. 我们本来会期望 I_α 把 $L^{n/\alpha}$ 映入 L^∞ , 但事实并非如此. 取而代之的是定理 6.6 的类似结果.

定理 6.17: 若 $f \in L^{n/\alpha}$, 则 $I_\alpha f \in \text{BMO}$.

该定理由联系分数积分, 锐极大函数和分数极大函数的一个不等式立即推出.

定理 6.18: 存在正常数 C_1, C_2 , 使每个局部可积函数 f 都满足

$$C_1 M_\alpha f(x) \leq M^\#(I_\alpha f)(x) \leq C_2 M_\alpha f(x).$$

这两个结果都归功于 D. R. Adams, 见 [A note on Riesz potentials, Duke Math. J. 42 (1975), 765–778].

当 $p = 1$ 时, 除了定理 4.18 中的弱型 $(1, n/(n - \alpha))$ 不等式, 还有推论 6.3 的类似结果:

$$\|I_\alpha f\|_{n/(n-\alpha)} \leq C \|f\|_{H^1}.$$

该结果归功于 Stein 和 Weiss, 见上文所引论文. 对所有 H^p 空间都有类似不等式, 见 S. Krantz 的 [Fractional integration on Hardy Spaces, Studia Math. 73 (1982), 87–94].

对 Sobolev 空间, 相应的临界定理应为: 若 $f \in L_k^{n/k}$, 则 $f \in \text{BMO}$. 但这只在 $k = 1$ 时已知, 见 A. Cianchi 和 L. Pick 的 [Sobolev embeddings into BMO, VMO and L^∞ , Ark. Mat. 36 (1998), 317–340]. 一般情形可用一个指数可积性结果代替, 比较推论 6.13.

定理 6.19: 给定 $0 < \alpha < n$ 和任意立方体 Q , 存在常数 C_1, C_2 , 使当 $f \in L^{n/\alpha}(Q)$ 时,

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q \exp \left(\left| \frac{I_\alpha f}{C_1 \|f\|_{L^{n/\alpha}(Q)}} \right|^{p'} \right) \leq C_2.$$

当 $\alpha = 1$ 时, 定理 6.19 由 N. S. Trudinger 证明, 见 [On imbeddings into Orlicz spaces and some applications, J. Math. Mech. 17 (1967), 473–483]; 一般情形由 R. S. Strichartz 证明, 见 [A note on Trudinger’s extension of Sobolev’s inequalities, Indiana Univ. Math. J. 21 (1972), 841–842]. J. Moser 和 D. R. Adams 得到了最佳常数, 分别见 [A sharp form of an inequality by N. Trudinger, Indiana Univ. Math. J. 20 (1971), 1077–1092] 与 [A sharp inequality of J. Moser for higher order derivatives, Ann. of Math. 128 (1988), 385–398]. 另见 W. Ziemer 的 [Weakly Differentiable Functions, Springer-Verlag, New York, 1989] 以及 D. R. Adams 和 L. Hedberg 的 [Function Spaces and Potential Theory, Springer-Verlag, Berlin, 1996].

6.5.7 消失平均振荡

给定 $f \in \text{BMO}$, 若

$$\frac{1}{|Q|} \int_Q |f(x) - f_Q| dx$$

当 $|Q|$ 趋于 0 或 ∞ 时都趋于零, 就说 f 具有消失平均振荡, 记作 $f \in \text{VMO}$. 与 BMO 一样, VMO 中也有无界函数. 例如

$$f(x) = \begin{cases} \log \log(1/|x|), & |x| \leq 1/e, \\ 0, & |x| > 1/e, \end{cases}$$

属于 VMO . 事实上, 可以证明在某种意义上它具有 VMO 函数所能达到的最大增长速度. 显然, 若 $f \in C_0$, 即 f 连续且在无穷远处趋于零, 则 $f \in \text{VMO}$. 进一步, VMO 是 C_0 在 BMO 中的闭包.

VMO 可把定理 6.6 加强如下: 给定奇异积分算子 T , 若 $f \in C_0$, 则 $Tf \in \text{VMO}$.

VMO 空间由 D. Sarason 引入, 见 [Functions of vanishing mean oscillation, Trans. Amer. Math. Soc. 207 (1975), 391–405]. 另见 R. Coifman 和 G. Weiss 的综述 [Extensions of Hardy spaces and their uses in analysis, Bull. Amer. Math. Soc. 83 (1977), 569–645].

6.5.8 交换子与 BMO

可以用奇异积分给出 BMO 的另一个刻画. 设 T 是奇异积分, 对局部可积函数 b , 令 M_b 是由 b 逐点乘法给出的算子: $M_b f(x) = b(x)f(x)$. 定义交换子 $[b, T] = M_b T - T M_b$. 若 $Tf = K * f$, 则对 $f \in C_c^\infty$,

$$[b, T]f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (b(x) - b(y))K(x - y)f(y) dy, \quad x \notin \text{supp}(f).$$

显然, 若 $b \in L^\infty$, 则 $[b, T]$ 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界. 因为 $M_b T$ 与 $T M_b$ 都有界恰好发生在 b 有界时, 猜测 $[b, T]$ 也只有在此时才有界是合理的. 但是, 两项之间的抵消使更弱的条件已经充分.

定理 6.20: 设奇异积分 T 的核是标准核. 则交换子 $[b, T]$ 在 L^p , $1 < p < \infty$, 上有界, 当且仅当 $b \in \text{BMO}$.

交换子由 R. Coifman, R. Rochberg 和 G. Weiss 引入; 见 [Factorization theorems for Hardy spaces in several variables, Ann. of Math. 103 (1976), 611–635]. 他们用交换子把经典 H^p 理论推广到高维, 证明了 $b \in \text{BMO}$ 对 $[b, T]$ 有界是充分的, 并证明了部分逆命题.

完整逆命题归功于 S. Janson, 见 [Mean oscillation and commutators of singular integral operators, Ark. Mat. 16 (1978), 263–270]. 该文还包含 J. O. Strömberg 给出的一个更简单的充分性证明, Torchinsky [19, p. 418] 重述了该证明.

交换子 $[b, T]$ 比相应的奇异积分更奇异. 特别地, 它不满足相应的弱型 $(1, 1)$ 估计. 但下述较弱结果成立.

定理 6.21: 给定奇异积分 T 和 $b \in \text{BMO}$, 则

$$|\{x \in \mathbb{R}^n : |[b, T]f(x)| > \lambda\}| \leq C \|b\|_* \int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(y)|}{\lambda} \left(1 + \log^+ \left(\frac{|f(y)|}{\lambda}\right)\right) dy.$$

定理 6.21 归功于 C. Pérez, 见 [Endpoint estimates for commutators of singular integral operators, J. Funct. Anal. 128 (1995), 163–185]. 他还在该文中讨论了 $[b, T]$ 在 H^1 上的有界性.

A. Uchiyama 在 [On the compactness of operators of Hankel type, Tôhoku Math. J. 30 (1978), 163–171] 中证明了交换子 $[b, T]$ 是紧算子当且仅当 $b \in \text{VMO}$.